
MEMOIRE

Présenté à

Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia

Effectué à

ReaddyTech

En vue de l'obtention du diplôme de

Licence Business Computing : Business Intelligence
Licence Business Computing : Business Intelligence

Elaboré par :

Meraach Ferdois, Khelifi Meriem

**MBICenter : Plateforme Intelligente d'Aide à la Décision pour un Centre de
Formation Privé**

*Soutenu le : 12 juin 2026
devant le jury composé de :*

Président	: Raoudha Khenissi
Rapporteur	: Raja Fdhila
Encadrant Académique	: Leila Bayoudhi
Encadrant Professionnel	: Chouk Taycir

Année universitaire 2025-2026

Dédicaces

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

À mes chers parents, ce travail est avant tout le vôtre. Votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre foi inébranlable en moi m'ont porté à chaque étape de ce parcours. Vous avez été mes piliers, mes guides, et la source de ma détermination. Merci pour chaque encouragement, chaque sourire et chaque moment où vous m'avez rappelé que tout était possible.

À mon cher frère, à tous les moments d'enfance passés avec toi mon frère, en gage de ma profonde estime pour l'aide que tu m'as apporté. Tu m'as soutenu, réconforté et encouragé. Puissent nos liens fraternels se consolider et se pérenniser encore plus.

À toute ma famille, dont le soutien indéfectible a été un refuge constant, je vous adresse ma gratitude la plus profonde. Vos conseils, vos prières et votre présence ont donné un sens particulier à cette aventure.

À mes amis, ma deuxième famille, vous qui avez partagé mes doutes, mes rires et mes rêves, merci d'être là. Votre camaraderie, vos encouragements et les souvenirs que nous avons tissés ensemble ont fait de ce chemin un voyage inoubliable. Ce projet porte aussi l'empreinte de votre soutien sans faille.

Enfin, je laisse derrière moi ces années universitaires qui m'ont façonné avec un mélange de fierté et de nostalgie, et ce n'est que maintenant que je réalise la valeur de chaque instant devenu souvenir.

Ce rapport est bien plus qu'un aboutissement académique ; il est le reflet de l'amour et de la force que vous m'avez tous donnés. Du fond du cœur, merci.

Remerciements

La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien, les conseils et l'accompagnement de nombreuses personnes auxquelles nous tenons à exprimer notre profonde gratitude.

Tout d'abord, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à notre encadrante pédagogique, **Madame Leila Bayoudhi**. votre foi en notre potentiel et votre guidance précieuse tout au long de ce parcours ont été une source d'inspiration constante. votre professionnalisme exemplaire, allié à votre compréhension et votre bienveillance, nous ont permis de surmonter les défis et de donner le meilleur de nous-mêmes.

Nos remerciements vont à nos encadrantes professionnelles, **Madame Oumaima Halouani** et **Madame Taycir Chouk**, CEO de **Readdly Tech**, pour leur soutien indéfectible et leur accompagnement précieux tout au long de notre projet. leurs conseils avisés, leur disponibilité et leur encadrement attentif ont grandement contribué à notre réussite et à notre épanouissement au sein de **Readdly Tech**.

Nous tenons également à remercier l'ensemble du corps professoral et administratif de **l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISIMa)** pour leurs efforts inlassables à nous offrir une formation de qualité. votre engagement a été un pilier essentiel dans notre parcours académique.

Enfin, nous adressons nos remerciements aux membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant ce travail. votre expertise et le temps que vous avez consacré à examiner ce projet sont profondément appréciés.

À toutes et à tous, du fond du cœur, nous vous remercions pour votre contribution à cette aventure, qui restera gravée dans notre mémoire comme une étape marquante de notre parcours.

Dans un contexte où les centres de formation privés rencontrent des difficultés à piloter efficacement leurs performances en raison de l'absence d'outils décisionnels adaptés, ce projet propose MBICenter, une plateforme intelligente de Business Intelligence dédiée à l'analyse et à l'aide à la décision.

La solution offre aux décideurs des tableaux de bord interactifs, des indicateurs de performance clés et des analyses visuelles permettant un suivi en temps réel des activités du centre.

Le système s'appuie sur une architecture modulaire intégrant un microservice d'intelligence artificielle capable de produire des prédictions stratégiques.

En complément, un module de recommandations basé sur un modèle de langage permet de transformer les résultats analytiques en actions concrètes, facilitant ainsi la prise de décision.

Cette approche vise à accompagner les responsables dans la compréhension de leurs données, la découverte d'insights pertinents et l'amélioration continue de leurs performances, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et orientée vers l'avenir.

Mots-clés : Business Intelligence, Machine Learning, aide à la décision, analyse prédictive, centre de formation, Scrum, microservices, Next.js, FastAPI, Nest.js, Supabase.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction Générale	1
1 Cadre général du projet	3
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.3 Contexte du projet	5
1.4 Problématique	5
1.5 Analyse de l'existant	5
1.5.1 Étude de l'existant	6
1.5.2 Critiques de l'existant	6
1.6 Solution proposée	7
1.7 Méthodologie de travail	8
1.7.1 Les méthodologies agiles	8
1.7.2 La méthodologie SCRUM	9
1.8 Conclusion	10
2 Spécification des besoins	11
2.1 Introduction	12
2.2 Capture des besoins	12
2.2.1 Identifications des acteurs	12
2.2.2 Spécifications des besoins fonctionnels	12
2.2.3 Spécifications des besoins non fonctionnels	15
2.3 Modélisation des exigences	15
2.4 Pilotage du projet avec Scrum	16
2.4.1 Équipe et rôle	16
2.4.2 Le Backlog du produit	16
2.4.3 Planification des sprints	19

2.5	Conclusion	19
3	Conception et environnement Technique	20
3.1	Introduction	21
3.2	Environnement de travail	21
3.2.1	Outils de développement et modélisation	21
3.2.2	Langages de programmation	22
3.2.3	Frameworks et bibliothèques	23
3.2.4	Base de données	24
3.3	Architecture générale de l'application	24
3.4	Conception technique et modélisation multidimensionnelle	25
3.4.1	Diagramme de classes	25
3.4.2	Modélisation décisionnelle	27
3.5	Conception de l'interface des utilisateurs	27
3.5.1	Conception UI/UX :	27
3.5.2	Maquettage de l'interface	28
3.6	Conclusion	29
4	Release 1 :Authentification et gestion des utilisateurs	30
4.1	Introduction	31
4.2	Sprint 1 : «Authentification»	31
4.2.1	Le backlog du sprint 1	31
4.2.2	Analyse	31
4.2.3	Conception	36
4.2.4	Réalisation	43
4.3	Sprint 2 : Gestion des utilisateurs	49
4.3.1	Le backlog du sprint 2	49
4.3.2	Analyse	50
4.3.3	Conception	53
4.3.4	Réalisation	55
4.4	Conclusion	58
5	Release 2 : Gestion des sessions de formation, espace apprenant et alimentation des données	59
5.1	Introduction	60
5.2	Sprint 3 : Gestion des Sessions de Formation	60
5.2.1	Le backlog du sprint 3	60
5.2.2	Analyse	61
5.2.3	Conception	64
5.2.4	Réalisation	68

TABLE DES MATIÈRES

5.3	Sprint 4 : Espace apprenant	73
5.3.1	Le backlog du sprint 4	73
5.3.2	Analyse	74
5.3.3	Conception	77
5.3.4	Réalisation	79
5.4	Sprint 5 : Alimentation des données	83
5.4.1	Le backlog du sprint 5	84
5.4.2	Analyse	85
5.4.3	Conception	88
5.4.4	Réalisation	89
5.5	Conclusion	92
6	Release 3 : Visualisation et analyse des données, module prédictif et recommanda- tions	93
6.1	Introduction	94
6.2	Sprint 6 : Visualisation et analyse des données	94
6.2.1	Le backlog produit du sprint 6	94
6.2.2	Analyse et conception	94
6.2.3	L'architecture BI	97
6.2.4	Réalisation	100
6.3	Sprint 7 : Module prédictif et recommandations	105
6.3.1	Le backlog produit	105
6.3.2	Analyse et conception	106
6.3.3	L'intégration de modèle ML	112
6.3.4	Recommandations	122
6.3.5	Réalisation	123
6.4	Conclusion	126
	Conclusion Générale	127

TABLE DES FIGURES

1.1	Organigramme de la startup ReaddyTech	5
1.2	Processus de méthodologie agile	9
1.3	Processus de la méthodologie SCRUM agile	10
2.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	16
3.1	Logo UML	21
3.2	logo VsCode	21
3.3	Logo Figma	21
3.4	Logo GitHub	22
3.5	Logo Postman	22
3.6	Logo Supabase	22
3.7	Logo Js	22
3.8	Logo TypeScript	22
3.9	Logo Python	23
3.10	Logo NextJs	23
3.11	Logo NestJs	23
3.12	Logo Chartjs	23
3.13	Logo FastAPI	23
3.14	Logo PostgresSql	24
3.15	architecture generale	24
3.16	Diagramme de classe	26
3.17	palette de couleurs suggérée	27
3.18	maquette de l'écran de connexion	28
3.19	maquette de l'interface du Responsable Pédagogique	28
4.1	Diagramme de cas d'utilisation "inscription"	32
4.2	Diagramme de cas d'utilisation "authentification"	33

4.3	Diagramme de cas d'utilisation "modification du mot de passe"	35
4.4	Diagramme de séquence «Inscription de l'apprenant»	37
4.5	Diagramme de séquence «Vérification de l'adresse email»	37
4.6	Diagramme de séquence «Login - Apprenant»	38
4.7	Diagramme de séquence «Login -Responsables et Administrateurs»	39
4.8	Diagramme de séquence «Mot de passe oublié»	40
4.9	Diagramme de séquence «Vérification du lien de réinitialisation»	41
4.10	Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»	42
4.11	Interface d'inscription : standard	43
4.12	Interface d'inscription : champs vides	43
4.13	Interface d'inscription : champs invalides	43
4.14	interface d'inscription : vérifier email	44
4.15	interface d'inscription : email de vérification	44
4.16	interface d'inscription :lien non valide	44
4.17	interface d'inscription :inscription vérifié	44
4.18	Interface login :état normale	45
4.19	Interface login : données invalide	45
4.20	Interface login :Apprenant en attente d'acceptation	45
4.21	Interface login :Apprenant est refusé	46
4.22	Interface login : Utilisateur désactivé	46
4.23	Interface de réinitialisation du mot de passe	46
4.24	Interface de réinitialisation : email invalide	47
4.25	Interface de réinitialisation : email envoyé	47
4.26	Interface de réinitialisation :email de réinitialisation	47
4.27	Interface de réinitialisation : etat normale	48
4.28	Interface de réinitialisation : lien invalide	48
4.29	Interface de réinitialisation : changer le mot de passe	48
4.30	Interface de réinitialisation : mot de passe invalide	48
4.31	Interface de réinitialisation : mot de passe réinitialisé avec succès	49
4.32	Diagramme de cas d'utilisation "gestion des utilisateurs"	50
4.33	Diagramme de séquence «Ajouter un utilisateur»	53
4.34	Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»	54
4.35	Diagramme de séquence «Gestion des demandes des apprenants»	55
4.36	Gestion des utilisateurs	56
4.37	Gestion des demandes d'inscription des apprenants	56
4.38	Ajout d'un utilisateur	57
4.39	Réinitialisation du mot de passe	57
4.40	Modification d'un utilisateur	57
4.41	Suppression d'un utilisateur	58

5.1	Diagramme de séquence «Création formation»	65
5.2	Diagramme de séquence « Création session »	66
5.3	Diagramme de séquence « Modifier session »	67
5.4	Diagramme de séquence « supprimer formation »	68
5.5	Interface de planification des sessions	69
5.6	Liste des participants	69
5.7	Gestion des présences	70
5.8	Création d'une session	70
5.9	Modification d'une session	71
5.10	Annulation d'une session	71
5.11	Création d'une formation	72
5.12	Modifier une formation	72
5.13	Supprimer une formation	73
5.14	Diagramme de cas d'utilisation « Espace apprenant »	75
5.15	Diagramme de séquence « Première connexion »	78
5.16	Espace apprenant-page d'accueil	79
5.17	Espace apprenant-Catalogue des formations disponibles	79
5.18	Espace apprenant :Sessions disponibles par formation	79
5.19	Espace apprenant-Vu principal de l'apprenant	80
5.20	Espace apprenant-Interface «Mes Formations»(1/2)	80
5.20	Espace apprenant-Interface «Mes Formations» (2/2)	81
5.21	Espace apprenant-Formulaire d'évaluation d'une formation	81
5.22	Espace apprenant-Formulaire rempli	81
5.23	Espace apprenant-Evaluation validée avec succès	81
5.24	Espace apprenant-Interface de gestion des inscriptions	82
5.25	Espace apprenant-Vue mensuelles	82
5.26	Espace apprenant-Vue hebdomadaire	83
5.27	Espace apprenant-Interface de suivi des paiements	83
5.28	Diagramme de cas d'utilisation « Importer des données »	85
5.29	Diagramme de séquence « Importer des données »	88
5.30	Interface d'importation des données	89
5.31	Interface de chargement du fichier	90
5.32	Interface de mapping des colonnes	90
5.33	interface de validation des données	91
5.34	interface d'aperçu des données	91
5.35	interface de rapport d'import et gestion des erreurs	92
6.1	Diagramme de cas d'utilisation « Visualisation et analyse des données »	95
6.2	Diagramme de séquence « Visualisation et analyse des données »	97

6.3	Schéma en Étoile	98
6.4	Espace Financier-Interface du tableau de bord(1/2)	100
6.5	Espace Financier-Interface du tableau de bord(2/2)	100
6.6	Espace Financier-Interface d'analyse des revenus (1/2)	101
6.7	Espace Financier-Interface d'analyse des revenus (2/2)	101
6.8	Espace Financier-Interface d'analyse des dépenses (1/2)	101
6.9	Espace Financier-Interface d'analyse des dépenses (2/2)	102
6.10	Tableau de bord des KPIs	102
6.11	Analyse qualité et performance	103
6.12	Interface d'export de rapports pour le Directeur	103
6.13	Tableau de bord pédagogique	104
6.14	Suivi des performances des apprenants	104
6.15	Tableau de bord de monitoring — Espace Administrateur	105
6.16	Diagramme de cas d'utilisation « Module Prédicatif et Recommandations »	106
6.17	Diagramme de séquence « Génération des alertes d'abandon »	110
6.18	Diagramme de séquence « Prévision des revenus »	111
6.19	Diagramme de séquence « Rapports stratégiques »	111
6.20	Diagramme de séquence « Rapports stratégiques »	112
6.21	Résultats d'évaluation — Prédiction du risque d'abandon	119
6.22	Matrices de confusion — Prédiction du risque d'abandon	120
6.23	Performances du modèle — Ensemble de test	120
6.24	Résultats d'évaluation — Prévision des inscriptions mensuelles	121
6.25	Performances du modèle — Ensemble de test	122
6.26	Interface de prévision du chiffre d'affaires	124
6.27	Interface de prédiction des sessions déficitaires	124
6.28	Tableau d'alertes IA : risques d'abandon par apprenant	125
6.29	Prévision des inscriptions mensuelles — Espace Directeur	126
6.30	Recommandations stratégiques générées par IA générative	126

LISTE DES TABLEAUX

1.1	les limites des solutions existantes	7
1.2	Avantages de la plateforme proposée	8
2.1	Acteurs du système et leurs rôles	12
2.2	Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »	13
2.3	Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »	13
2.4	Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable financier »	13
2.5	Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur système »	14
2.6	Besoins fonctionnels de l'acteur « Apprenant »	14
2.7	Besoins fonctionnels de l'acteur « Module IA »	14
2.8	Backlog produit	17
2.9	Planification des sprints	19
4.1	Backlog du Sprint 1 : Authentification	31
4.2	Cas d'utilisation – Inscription et Vérification Email	32
4.3	Cas d'utilisation –Authentification	34
4.4	cas d'utilisation-modification du mot de passe	35
4.5	Backlog - Gestion des utilisateurs	49
4.6	Cas d'utilisation – Gestion des utilisateurs	50
5.1	Backlog du Sprint 3 : Gestion et Planification des Sessions de Formation	60
5.2	Cas d'utilisation – Gestion et Planification des Sessions de Formation	61
5.3	Backlog du Sprint 4 : Espace apprenant	73
5.4	Cas d'utilisation – Espace apprenant	75
5.5	Backlog du Sprint 5 : Intégration des données (ETL)	84
5.6	Cas d'utilisation – Import de données	85
6.1	Backlog du Sprint 6 : Visualisation et analyse des données	94

6.2	Cas d'utilisation – Visualiser	95
6.3	Backlog du Sprint 7 : Module prédictif et recommandations	105
6.4	Cas d'utilisation – Module Prédictif et Recommandations	106
6.5	Métriques d'évaluation utilisées — Prédiction du risque d'abandon	119
6.6	Métriques d'évaluation utilisées — Prévision des inscriptions mensuelles . . .	121

Liste des acronymes

BI	Business Intelligence
IA	Intelligence Artificielle
ML	Machine Learning
UML	Unified Modeling Language
ETL	Extract, Transform, Load
ROLAP	Relational Online Analytical Processing
LLM	Large Language Model

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'utilisation des données dans le secteur de l'enseignement et de la formation ne date pas d'hier. Les établissements collectent régulièrement des informations relatives aux inscriptions, à la participation des apprenants, aux résultats des évaluations ainsi qu'aux performances pédagogiques.

Au sein des centres de formation privés, ces données jouent un rôle central dans le pilotage des activités. Elles concernent aussi bien le suivi académique des apprenants que les aspects organisationnels et financiers. Cependant, en l'absence d'outils décisionnels adaptés, ces données ne sont pas exploitées de manière optimale, ce qui limite considérablement leur potentiel stratégique.

Face à cette situation, il devient nécessaire de mettre en place une solution décisionnelle capable de centraliser, structurer et analyser efficacement ces données. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet **MBICenter : plateforme intelligente d'aide à la décision pour un centre de formation privé**, réalisé dans le cadre de notre stage de fin d'études pour l'obtention de la licence en Informatique de Gestion à l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISIMa).

Ce projet a été mené au sein de la startup tunisienne **ReaddlyTech**, spécialisée dans le développement de logiciels et de solutions numériques — applications web et mobiles, intégration de l'intelligence artificielle et technologies éducatives — dans le but de répondre aux besoins croissants en matière de digitalisation et d'apprentissage.

L'objectif principal est de concevoir et de développer une plateforme décisionnelle permettant de centraliser, d'analyser et de visualiser les données issues des activités d'un centre de formation privé. La solution offre aux responsables du centre des indicateurs clés de performance (KPIs) pour le pilotage stratégique, l'amélioration de la qualité des formations et l'optimisation des ressources. Elle intègre également des modèles de Machine Learning et un module de recommandations stratégiques basé sur l'intelligence artificielle générative, offrant ainsi une aide à la décision proactive et personnalisée. Afin de présenter ce travail de manière progressive, ce rapport est structuré en six chapitres.

Le chapitre 1, intitulé « Cadre général du projet », présente l'organisme d'accueil, la problématique identifiée ainsi que la solution proposée.

Ensuite, le chapitre 2 « spécifications des besoins », définit les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la planification des sprints selon la méthodologie Scrum.

Par la suite, le chapitre 3 « Conception et environnement Technique », décrit les choix technologiques, l'architecture générale et la conception technique de la solution.

Les trois derniers chapitres présentent les résultats des trois releases du projet : le chapitre 4 couvre la première release relative à l'authentification et la gestion des utilisateurs.

Puis, le chapitre 5 traite la deuxième release portant sur la gestion des sessions de formation, l'espace apprenant et l'alimentation des données.

Enfin, le chapitre 6 est dédié à la troisième release consacrée à la visualisation et à l'analyse des données ainsi qu'au module prédictif et de recommandations stratégiques.

CHAPITRE 1

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Sommaire

1.1	Introduction	4
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.3	Contexte du projet	5
1.4	Problématique	5
1.5	Analyse de l'existant	5
1.5.1	Étude de l'existant	6
1.5.2	Critiques de l'existant	6
1.6	Solution proposée	7
1.7	Méthodologie de travail	8
1.7.1	Les méthodologies agiles	8
1.7.2	La méthodologie SCRUM	9
1.8	Conclusion	10

1.1 Introduction

La réussite d'un projet dépend d'une compréhension approfondie de son environnement ainsi que des enjeux qu'il cherche à adresser. Le présent chapitre introductif a pour objectif de poser les fondations de notre projet " MBICenter : plateforme intelligente d'aide à la décision pour un centre de formation privé ", réalisé au sein de la startup ReaddlyTech.

Ce chapitre constitue le cadre de référence de notre travail. Nous y présentons, dans un premier temps, l'organisme d'accueil en détaillant ses principaux pôles d'activité dans la section 1.2. Nous exposons ensuite le contexte global du projet dans la section 1.3, pour aboutir à la formulation de la problématique dans la section 1.4.

Dans la continuité de notre démarche, nous consacrons la section 1.5 à l'analyse de l'existant, où nous mettons en lumière les études déjà réalisées ainsi que les critiques qui en découlent. Cette analyse nous permet d'introduire, dans la section 1.6, la solution que nous préconisons. Enfin, nous clôturons ce chapitre par la section 1.7, dédiée à la justification de la méthodologie de travail adoptée pour ce projet ainsi qu'au détail de son déroulement.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

ReaddlyTech est une startup EdTech fondée en 2025 et basée à Mahdia. Présente au Canada, aux États-Unis, en Tunisie et en France, elle développe des solutions innovantes destinées aux enfants en difficulté d'apprentissage, notamment l'application Readdly (illustrée en Figure 1.1) dédiée au soutien de la dyslexie. Afin d'accroître son impact, ReaddlyTech établit des partenariats stratégiques avec des établissements d'enseignement, des thérapeutes et des entreprises du secteur des technologies éducatives. Cette collaboration interdisciplinaire lui permet de répondre à des besoins réels et d'améliorer durablement l'apprentissage ainsi que l'efficacité des organisations éducatives.

Par ailleurs, l'entreprise propose divers services, tels que le développement mobile, l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, la conception d'expériences utilisateurs accessibles et la création d'outils numériques scolaires. Son approche repose sur une ingénierie de qualité, un design centré sur l'utilisateur, l'utilisation du machine learning et des méthodes de développement agiles, afin de concevoir des solutions innovantes à fort impact social et technologique.



FIGURE 1.1 – Organigramme de la startup ReaddlyTech

1.3 Contexte du projet

Dans un environnement éducatif de plus en plus axé sur les données, les centres de formation privés produisent un volume important d'informations liées aux activités pédagogiques, administratives et financières. Cependant, ces données restent souvent dispersées dans différents systèmes ou fichiers, ce qui rend leur exploitation difficile et limite la capacité des responsables à avoir une vision globale et fiable de la performance du centre.

Dans ce contexte, la mise en place d'une plateforme BI dédiée apparaît comme un levier stratégique permettant de centraliser les données, d'analyser les indicateurs clés de performance et de soutenir la prise de décision au sein de l'établissement.

1.4 Problématique

Malgré la disponibilité de nombreuses données opérationnelles, les responsables du centre de formation rencontrent des difficultés à évaluer efficacement les performances pédagogiques, organisationnelles et financières. L'absence d'un outil décisionnel intégré empêche la production rapide d'analyses fiables, complique le suivi des indicateurs clés et limite la capacité d'anticipation face aux dysfonctionnements ou aux opportunités d'amélioration.

La problématique principale consiste donc à savoir comment exploiter efficacement les données disponibles afin de fournir une vision claire, cohérente et dynamique des performances du centre pour faciliter le pilotage stratégique.

1.5 Analyse de l'existant

L'analyse de la situation actuelle est une étape essentielle pour comprendre l'environnement de l'application ainsi que les motivations qui ont conduit à sa conception.

1.5.1 Étude de l'existant

L'analyse de l'environnement technologique actuel des centres de formation met en évidence l'existence de deux catégories principales de solutions numériques : les systèmes de gestion opérationnelle spécialisés et les outils décisionnels généralistes.

D'une part, le marché est majoritairement dominé par des progiciels dédiés à la gestion administrative et pédagogique, tels que Digiforma [1], Fresh Management [2], Dendreo [3] et SmartOF [4]. Ces solutions visent principalement à optimiser les activités quotidiennes des centres, Elles répondent ainsi efficacement aux besoins opérationnels, mais offrent généralement des fonctionnalités limitées en matière d'analyse stratégique et d'aide à la décision.

D'autre part, certaines organisations adoptent des outils de Business Intelligence généralistes, tels que Microsoft Power BI [5], QlikView [6] ou les modules décisionnels intégrés à Odoo [7]. Ces solutions permettent la consolidation et l'analyse approfondie des données à travers des tableaux de bord et des indicateurs de performance. Toutefois, leur déploiement requiert souvent des compétences techniques avancées en modélisation, en intégration et en gouvernance des données. Par ailleurs, leur caractère générique peut limiter leur adéquation aux spécificités fonctionnelles du secteur de la formation professionnelle.

Enfin, il reste courant que de nombreux centres reposent encore sur des outils bureautiques traditionnels, notamment des tableurs tels qu'Excel [8], pour centraliser et exploiter leurs données. Bien que ces outils soient facilement accessibles et flexibles, ils demeurent limités en termes de fiabilité, de sécurité et de capacités d'analyse stratégique.

1.5.2 Critiques de l'existant

Malgré leur utilité, les solutions existantes présentent plusieurs limites structurelles qui freinent le pilotage stratégique des centres de formation. Les outils de gestion spécialisée (tels que Digiforma, Dendreo ou SmartOF) se concentrent principalement sur les aspects administratifs et pédagogiques, mais offrent une analyse décisionnelle limitée, souvent réduite à des rapports statiques. Les outils de Business Intelligence généralistes (comme Power BI ou QlikView), bien qu'ils permettent une analyse avancée des données, nécessitent des compétences techniques élevées et restent peu adaptés aux spécificités du domaine de la formation. Quant aux outils bureautiques tels qu'Excel, ils présentent des limites importantes en termes de fiabilité, de sécurité et d'automatisation, avec un risque élevé d'erreurs humaines.

Par ailleurs, l'absence d'intégration entre ces différentes solutions engendre une fragmentation des données, rendant difficile la consolidation et l'exploitation cohérente des informations. En somme, ces outils ne permettent pas d'anticiper les tendances ni de détecter intelligemment les risques, laissant la direction dans une posture réactive plutôt que proactive.

Le tableau 1.1 récapitule les failles majeures identifiées dans les solutions existantes, selon certains critères clés :

TABLE 1.1 – les limites des solutions existantes

Critères	Gestion Spécialisée	Outils BI Généralistes	Outils Bureau-tiques
Exemples	Digiforma, Dendreo, SmartOF	Power BI, Qlik-View, Odoo	Excel, Tableurs
Objectif	Gestion administrative et pédagogique	Analyse décisionnelle des données	Suivi manuel basique
Centralisation	Silos(ERP isolé)	Connexion externe	Fragmenté (Fichiers locaux)
Interactivité	Basique(Rapports statiques)	Avancée(dashboards dynamique)	Aucune
Personnalisation des KPIs	Standards (Génériques)	Modélisation technique	Risque d'erreur (Formules manuelles)
Sécurité	Basique (auth standard)	Bonne (RBAC configurable)	Faible (partage fichiers)
Automatisation	Moyenne (docs BPF, relances)	Haute(ETL/rapports auto)	Aucune
Évolutivité	Lourde	Complexe	Limitée
Coût & Complexité	Licences annuelles élevées	Licences élevées ; complexe modélisation	Gratuit ; très complexe/maintenance

1.6 Solution proposée

Dans un contexte où les solutions existantes offrent un support limité à l'analyse stratégique, nous proposons la plateforme MBICenter, une solution de BI intelligente spécifiquement conçue pour les centres de formation privés. Cette plateforme vise à centraliser les données, à automatiser le calcul des indicateurs clés de performance et à fournir des analyses prédictives basées sur l'IA qu'elle intègre, afin de soutenir la prise de décision proactive. la plateforme se distingue par les avantages présentés dans le tableau 1.2.

TABLE 1.2 – Avantages de la plateforme proposée

Avantage	Description
Vision globale et centralisée	Regroupe toutes les données pédagogiques et organisationnelles dans un espace unique et intuitif.
Tableaux de bord personnalisés	Interfaces adaptées à chaque profil.
Automatisation des KPIs	Calcul et mise à jour automatiques des indicateurs clés, réduisant les tâches manuelles et les erreurs.
IA prédictive	Modèles de Machine Learning pour anticiper les tendances et les performances futures.
Recommandations stratégiques IA	Module d'IA générative transformant les données en conseils concrets et exploitables.
Visualisations interactives	Graphiques analytiques facilitant l'interprétation et la comparaison des performances dans le temps.
Simplicité et évolutivité	Plateforme simple, flexible et adaptable aux besoins spécifiques des centres de formation.

1.7 Méthodologie de travail

Afin d'assurer une gestion efficace et flexible du projet, nous avons opté pour la méthodologie Agile Scrum pour encadrer et organiser le déroulement des différentes phases de développement.

1.7.1 Les méthodologies agiles

Face à un environnement professionnel en constante évolution, la méthode Agile [9] est devenue incontournable pour les équipes cherchant à gagner en flexibilité et en efficacité. Conçue à l'origine pour le développement logiciel, elle s'étend aujourd'hui à de nombreux domaines, du marketing à la gestion d'opérations. Son efficacité repose sur des sprints courts, une collaboration étroite entre les parties prenantes et une adaptation continue aux priorités du projet. En mettant l'accent sur l'amélioration progressive et des livraisons régulières, elle permet aux équipes d'optimiser leur productivité tout en répondant aux exigences du marché. La méthode Agile est une approche de gestion de projet qui privilégie l'adaptabilité, la collaboration et la livraison rapide de solutions. Contrairement aux méthodes classiques comme le Waterfall ou le cycle en V, elle repose sur des cycles courts appelés sprints et une amélioration continue basée sur les retours utilisateurs. L'approche Agile n'est pas un cadre unique, mais un terme générique qui englobe une large gamme de méthodologies, y compris Scrum (Gestion de projet basée sur des principes), Kanban (met l'accent sur la visualisation du flux de travail, la limitation du travail en cours et l'apprentissage et l'amélioration continus) et Extreme Programming (XP) (qui

aide les équipes de développement logiciel à fournir des logiciels de haute qualité tout en restant réactives aux exigences des clients). La figure 1.2 illustre les étapes à suivre dans le cycle de vie Agile :

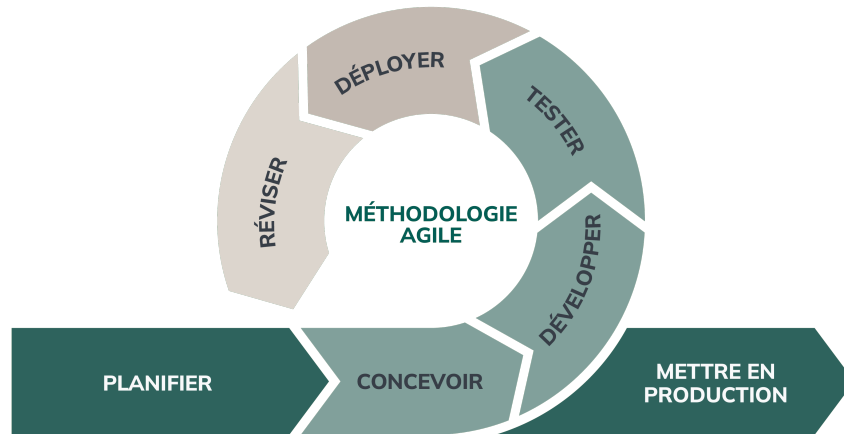


FIGURE 1.2 – Processus de méthodologie agile

1.7.2 La méthodologie SCRUM

Le framework Scrum[10], repose sur une organisation du travail en cycles courts appelés **sprints**. Ces cycles, généralement d'une durée de deux semaines, permettent à l'équipe de produire à la fin de chaque itération un livrable exploitable appelé incrément. Chaque sprint possède une durée fixe, un objectif précis (Sprint Goal) ainsi qu'un périmètre défini à travers le Sprint **Backlog**.

Au début de chaque sprint, une réunion de planification (**Sprint Planning**) est organisée. Lors de cette réunion, l'équipe sélectionne, à partir du Backlog produit, les éléments qu'elle s'engage à réaliser durant le cycle en cours. Ces éléments constituent le Backlog de sprint. Le **Product Owner**, responsable de la vision du produit et de la gestion du Backlog produit, collabore avec l'équipe afin de clarifier les priorités et les attentes.

Durant le sprint, l'équipe de développement composée généralement de trois à huit membres travaille à transformer les besoins exprimés en fonctionnalités opérationnelles. Le **Scrum Master** veille au respect du cadre Scrum et facilite la collaboration au sein de l'équipe. Chaque jour, un **Daily Scrum** d'une durée de 15 minutes est organisé afin de synchroniser les membres, inspecter l'avancement des travaux et identifier d'éventuels obstacles.

À la fin du sprint, une **Sprint Review** est tenue pour présenter l'incrément réalisé et vérifier si l'objectif du sprint a été atteint. Cette réunion permet de recueillir les retours du client ou des parties prenantes, même si ces derniers ne font pas directement partie de l'équipe Scrum. Enfin, une rétrospective est organisée afin de prendre du recul, analyser le déroulement du sprint et identifier des axes d'amélioration pour les cycles suivants.

Ainsi, Scrum s'appuie sur les principes de transparence, d'inspection et d'adaptation, garantissant un processus itératif et évolutif centré sur l'amélioration continue et la création de

valeur, La figure 1.3 présente une vue globale de ce cadre méthodologique.

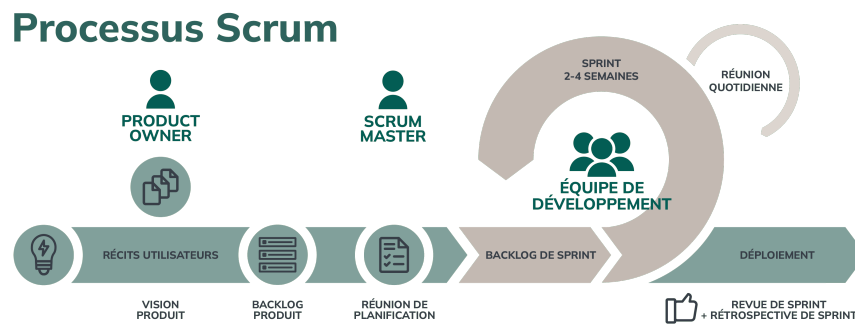


FIGURE 1.3 – Processus de la méthodologie SCRUM agile

1.8 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases de notre projet en présentant l'organisme d'accueil, son contexte et les défis auxquels il fait face. À travers l'étude de l'existant, Nous avons analysé les outils utilisés et mis en évidence leurs principales limites, ce qui nous a permis de proposer des solutions concrètes et adaptées. Pour mener ce travail à bien, nous avons opté pour la méthodologie Scrum Agile, qui nous offre la flexibilité et l'agilité nécessaires pour avancer efficacement tout en restant à l'écoute des besoins. Forts de ces bases solides, nous sommes maintenant prêts à passer à la conception et à la mise en œuvre de notre solution.

CHAPITRE 2

SPÉCIFICATION DES BESOINS

Sommaire

2.1	Introduction	12
2.2	Capture des besoins	12
2.2.1	Identifications des acteurs	12
2.2.2	Spécifications des besoins fonctionnels	12
2.2.3	Spécifications des besoins non fonctionnels	15
2.3	Modélisation des exigences	15
2.4	Pilotage du projet avec Scrum	16
2.4.1	Équipe et rôle	16
2.4.2	Le Backlog du produit	16
2.4.3	Planification des sprints	19
2.5	Conclusion	19

2.1 Introduction

Après avoir posé les bases et défini le cadre général de notre projet, ce deuxième chapitre constitue l'étape charnière de notre projet, dédiée à la compréhension approfondie des enjeux et à l'organisation du développement. Nous commençons par la capture des besoins dans la section 2.2, en identifiant les acteurs clés du centre de formation ainsi que leurs attentes concrètes, tant sur le plan des fonctionnalités que de la fiabilité du système. Nous procédons ensuite à la modélisation des besoins dans la section 2.3 pour traduire ces attentes en une structure visuelle claire. Enfin, nous présentons le pilotage du projet avec Scrum dans la section 2.4, qui définit l'organisation des tâches à travers le backlog ainsi que le rythme de développement en sprints, afin de garantir une collaboration fluide et efficace.

2.2 Capture des besoins

Cette section identifie les acteurs clés du projet et détaille leurs besoins, tant en termes de fonctionnalités que d'exigences de qualité, afin de comprendre les défis de chaque utilisateur et de concevoir un outil de gestion utile à leur quotidien.

2.2.1 Identifications des acteurs

Chaque acteur possède des missions et des attentes spécifiques au sein du centre de formation, allant de la direction stratégique au suivi des cours. Le tableau 2.1 présente ainsi les profils retenus et leurs rôles respectifs au sein du système.

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs rôles

Acteur	Description
Directeur	Décideur stratégique du centre, pilote l'établissement et définit la stratégie de développement
Responsable Pédagogique	Garant de la qualité des formations, supervise les programmes, les formateurs et le suivi des apprenants
Responsable Financier	Gère les aspects financiers, la facturation, les paiements et le suivi budgétaire du centre
Administrateur Système	Assure l'administration globale du système, ainsi que la gestion des utilisateurs et des ressources.
Apprenant	Consulte ses propres résultats, suit l'avancement de son parcours et gère ses inscriptions

2.2.2 Spécifications des besoins fonctionnels

Cette section présente les besoins fonctionnels de la plateforme en fonction des différents acteurs, en mettant en évidence les fonctionnalités attendues pour chaque utilisateur.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »

Le tableau 2.2 présente les besoins du Directeur, orientés vers l'analyse stratégique de l'établissement.

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »

Fonctionnalité	Description
Vue d'ensemble	Consulter un tableau de bord consolidé des performances globales.
Comparaison temporelle	Analyse comparative multidimensionnelle et temporelle des performances
Analyse multicritère	Analyse des performances selon différents critères.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »

Le tableau 2.3 présente les besoins du Responsable Pédagogique.

TABLE 2.3 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »

Fonctionnalité	Description
Suivi des apprenants	Consulter les informations relatives aux apprenants et suivre leur progression.
Analyse des performances	Analyser les résultats globaux des apprenants et évaluer leur niveau de réussite.
Suivi des formations	Consulter et analyser l'état d'avancement des formations.
Évaluation des formateurs	Évaluer les performances des formateurs à partir des résultats obtenus.
Gestion des sessions de formation	Planifier et organiser les sessions de formation.
Consultation des alertes	Consulter les alertes liées aux anomalies ou aux situations critiques.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable financier »

Le tableau 2.4 présente les besoins du Responsable Financier

TABLE 2.4 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable financier »

Fonctionnalité	Description
Gestion des inscriptions	Analyser le flux d'inscriptions mensuel pour prévoir les besoins de facturation.
Calcul des coûts	consulter les coûts liés aux formateurs (honoraires) et aux ressources pour calculer la marge par session.
Suivi des encaissements	Visualiser les montants payés et les montants restants à percevoir.
Analyse de la rentabilité	évaluer la rentabilité des formations et des sessions en comparant les revenus générés aux coûts associés, afin d'identifier les activités les plus performantes et celles à optimiser.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur système »

Le tableau 2.5 présente les besoins de l'Administrateur, centrés sur la gestion des utilisateurs et la maintenance technique du système

TABLE 2.5 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur système »

Fonctionnalité	Description
Gestion des utilisateurs	Création et administration des comptes
Gestion des rôles (RBAC)	Attribution des permissions et accès restreints
Gestion des ressources	Ajout et mise à jour des ressources
Collecte des données	Importation manuelle ou automatique des sources (inscriptions, formateurs, etc.)
Traitement des données	Supervision du nettoyage, validation et structuration des données.

Besoins fonctionnels de l'Apprenant

Le tableau 2.6 présente les besoins de l'Apprenant. Bien que la plateforme soit principalement orientée décisionnel pour les responsables, l'intégration d'un espace apprenant permet d'améliorer l'engagement, la transparence et le suivi individuel des performances.

TABLE 2.6 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Apprenant »

Fonctionnalité	Description
Consultation de progression	Visualiser son propre taux de complétion de la formation
Accès aux résultats	Consulter ses notes et ses évaluations finales de manière sécurisée
Planning et calendrier	Accéder à son emploi du temps personnalisé (dates, lieux, noms des formateurs)

Besoins fonctionnels du module IA

Le tableau 2.7 synthétise les besoins fonctionnels du module Intelligence Artificielle, associant chaque fonctionnalité prédictive à son acteur métier, sa description et ses flux de données.

TABLE 2.7 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Module IA »

Fonctionnalité	Description
Alertes sur risques d'abandon	Analyse prédictive des profils apprenants pour détecter les risques d'abandon et notifier le responsable pédagogique en temps utile.
Prévision des revenus	Projection budgétaire basée sur l'historique financier et les tendances d'inscription pour accompagner la planification du responsable financier.
Prévision des inscriptions	Estimation du volume futur des inscriptions pour permettre au directeur d'anticiper les besoins en ressources.

Fonctionnalité	Description
Prédiction des sessions déficitaires	Prédit les sessions susceptibles d'être déficitaires. Cette analyse permet au responsable financier d'anticiper les pertes et de prendre des décisions financières plus éclairées.
Recommandations stratégiques	Synthèse intelligente des données multi-sources pour proposer au directeur des actions prioritaires et améliorer la performance globale.

2.2.3 Spécifications des besoins non fonctionnels

Afin d'assurer la protection des données et fournir un service robuste, le respect des critères suivants est obligatoire :

Performance : Assurer des temps de réponse rapides pour les tableaux de bord et un traitement efficace des données, tout en supportant un nombre élevé d'utilisateurs simultanés.

Sécurité : Garantir un haut niveau de sécurité grâce à un mécanisme d'authentification robuste, un contrôle d'accès basé sur les rôles et une protection des données sensibles.

Évolutivité : Concevoir une solution capable de s'adapter à l'augmentation du volume de données et du nombre d'utilisateurs, tout en facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Ergonomie : Offrir une interface intuitive, simple à utiliser et facile à comprendre, assurant une expérience utilisateur fluide.

Compatibilité : Assurer la compatibilité avec les principaux navigateurs web et permettre une intégration fluide avec les autres systèmes via des APIs standardisées.

Maintenabilité : Garantir un code propre, structuré et bien documenté, accompagné de mécanismes de journalisation pour faciliter la maintenance et les évolutions.

Fiabilité : Assurer un fonctionnement stable et continu du système grâce à une gestion efficace des erreurs et des mécanismes de sauvegarde.

2.3 Modélisation des exigences

La modélisation des exigences constitue une étape essentielle pour comprendre le fonctionnement du système et la manière dont les différents acteurs interagissent avec ses fonctionnalités. Pour cela, un diagramme de cas d'utilisation global est utilisé afin de représenter de manière synthétique ces interactions et de structurer visuellement les exigences identifiées. Ce diagramme offre une vue d'ensemble claire, facilitant la compréhension des rôles de chaque utilisateur et du flux des actions, tout en préparant efficacement la conception technique à venir. La figure 2.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global, illustrant de manière synthétique

les rôles de chaque acteur et les principales actions possibles dans le système.

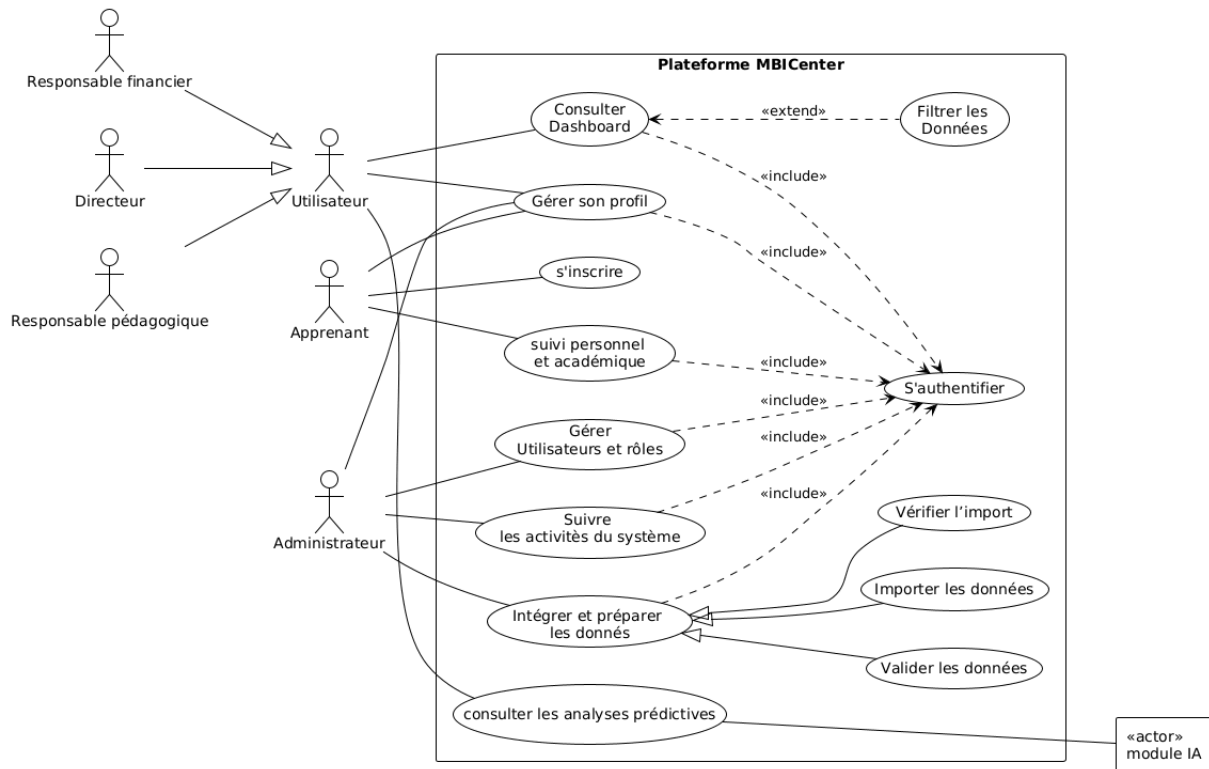


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.4 Pilotage du projet avec Scrum

Dans le cadre de la gestion agile du projet, nous avons opté pour la méthodologie Scrum, qui permet une meilleure organisation des tâches et une priorisation progressive des besoins à travers un backlog produit structuré.

2.4.1 Équipe et rôle

Le bon déroulement et la réussite du projet dépendent d'une répartition efficace des rôles au sein de l'équipe, chacun apportant sa contribution spécifique

- **Product Owner** : Mme Taycir Chouk
- **Scrum Master** : Mme Leila Bayoudhi
- **Development Team** : Mme Mariem khlifi, Mme ferdaws maraach

2.4.2 Le Backlog du produit

Le Backlog produit regroupe l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme sous forme de User Stories comme indiqué par le tableau 2.8. Chaque User Story décrit une fonctionnalité

du point de vue de l'utilisateur final et est classée par priorité selon la méthode MoSCoW, qui classe les éléments indispensables (Must), importantes (Should), optionnelles (Could) et non prévues pour cette version (Won't), afin de réaliser d'abord les éléments les plus importants.

TABLE 2.8 – Backlog produit

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
1	Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée pour accéder aux données selon mon rôle.	M
		En tant qu'apprenant, je veux pouvoir créer un compte sur la plateforme afin de m'inscrire à une formation.	M
		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe oublié afin de retrouver l'accès à mon espace personnel en toute sécurité.	M
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs (activer, désactiver, modifier) et traiter les inscriptions.	M
		En tant qu'administrateur, je veux attribuer et gérer les rôles et permissions pour contrôler les accès.	M
		En tant qu'administrateur, je veux modifier et configurer les profils personnels des utilisateurs.	M
3	Gestion des sessions de formation	En tant que responsable pédagogique, je veux organiser et gérer les sessions de formation afin d'assurer le suivi et le bon déroulement des formations.	M
4	Espace apprenant	En tant qu'apprenant, je veux être redirigé automatiquement vers la page d'inscription lors de ma première connexion, afin de rejoindre une session avant d'accéder aux autres modules.	M
		En tant qu'apprenant, je veux voir un résumé de mes statistiques (formations inscrites, sessions à venir, moyenne générale) afin d'avoir une vue d'ensemble de mon parcours.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter la liste des formations auxquelles j'ai participé, afin de suivre mon avancement.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter les formations disponibles auxquelles Je n'ai pas encore participé, afin de découvrir de nouvelles opportunités d'apprentissage.	S
		En tant qu'apprenant, Je veux participer à une session disponible d'une formation, afin de rejoindre une promotion active.	M
		En tant qu'apprenant, je veux annuler ma participation à une session, afin de me désinscrire si mes disponibilités changent.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter l'historique de toutes mes inscriptions passées et actuelles, afin de garder une trace de mon parcours.	C

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant qu'apprenant, je veux consulter mon emploi du temps complet (filtrable par semaine ou par mois), afin d'organiser mon agenda.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter la synthèse de toutes mes notes par formation, afin d'évaluer mes performances globales.	C
		En tant qu'apprenant, je veux consulter la liste paginée de tous mes paiements (filtrables par formation, session ou date), afin de suivre ma situation financière.	S
		En tant qu'apprenant, je veux attribuer une note et un commentaire à une formation que j'ai suivie, afin de partager mon retour d'expérience.	C
5	Alimentation des données	En tant qu'administrateur, je veux importer les données brutes (raw data) pour centraliser les informations.	M
		En tant qu'administrateur, je souhaite que le système détecte automatiquement les erreurs dans les données importées afin de garantir leur qualité.	M
		En tant qu'administrateur, je veux valider ou rejeter les données importées afin que seules les données correctes soient stockées dans la base de données.	M
		En tant qu'administrateur, je souhaite charger les données validées dans la base de données afin qu'elles puissent être utilisées pour l'analyse et la production de rapports.	S
6	Visualisation et analyse des données	En tant qu'utilisateur interne, je veux analyser les données du centre afin de comprendre les performances des activités.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux visualiser les indicateurs de performance sous forme de graphiques afin de suivre l'évolution des résultats.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux consulter des tableaux de bord afin de suivre les KPIs du centre.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux filtrer les données afin d'affiner mes analyses selon différents critères.	S
		En tant que utilisateur interne, je veux exporter des rapports afin de partager les analyses et les résultats du centre.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux recevoir des notifications et alertes afin d'être informé en temps réel de tout événement important lié au fonctionnement du centre.	S
7	Module prédictif et recommandations	En tant que responsable pédagogique, je veux recevoir des alertes sur les risques d'abandon générées par l'IA afin d'intervenir rapidement auprès des apprenants en difficulté.	C

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant que responsable financier, je veux prévoir les revenus afin de planifier le budget.	C
		je veux pouvoir prédire la probabilité de survenue de sessions déficitaires afin d'anticiper les risques financiers pour optimiser la rentabilité de l'entreprise.	C
		En tant que directeur, je veux des capacités d'analyse prédictive (prévision des inscriptions) afin d'anticiper les besoins futurs.	C
		En tant que Directeur, je veux accéder à des recommandations stratégiques basées sur l'analyse des données, afin de mieux prioriser les actions, déléguer les responsabilités et améliorer les performances globales de l'établissement.	C

2.4.3 Planification des sprints

Après avoir finalisé et ordonné le backlog produit, nous avons procédé à une estimation précise des durées prévisionnelles de chaque sprint. Suite à une évaluation détaillée de la charge de travail, nous avons défini 3 versions principales.

Le tableau 2.9 présente la répartition détaillée de notre planification des sprints, en soulignant :

- La durée estimée de chaque sprint.
- Les principales fonctionnalités à développer.
- Les objectifs spécifiques de chaque version

TABLE 2.9 – Planification des sprints

Release ID	Sprint	Nom du Sprint	Estimation (jours)
Release 1	1	Authentification	10
	2	Gestion des utilisateurs	10
Release 2	3	Gestion des sessions de formation	10
	4	Espace apprenant	10
	5	Alimentation des données	10
Release 3	6	Visualisation et analyse des données	10
	7	Module prédictif et recommandations	10

2.5 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de définir précisément "pour qui" et "comment" nous allons construire cette solution. En comprenant les besoins des utilisateurs et en structurant notre méthode de travail agile, nous avons désormais une vision claire du projet. Forts de ces bases solides, nous pouvons maintenant aborder, dans le chapitre suivant, le choix des technologies et la conception technique qui permettront de transformer ces besoins en une plateforme réelle.

CHAPITRE 3

CONCEPTION ET ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Sommaire

3.1	Introduction	21
3.2	Environnement de travail	21
3.2.1	Outils de développement et modélisation	21
3.2.2	Langages de programmation	22
3.2.3	Frameworks et bibliothèques	23
3.2.4	Base de données	24
3.3	Architecture générale de l'application	24
3.4	Conception technique et modélisation multidimensionnelle	25
3.4.1	Diagramme de classes	25
3.4.2	Modélisation décisionnelle	27
3.5	Conception de l'interface des utilisateurs	27
3.5.1	Conception UI/UX :	27
3.5.2	Maquettage de l'interface	28
3.6	Conclusion	29

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les éléments techniques et conceptuels ayant guidé la réalisation de la solution. Il introduit le cadre de développement ainsi que les principaux choix adoptés. La section 3.2 décrit l'environnement de travail et les technologies utilisées. La section 3.3 présente l'architecture générale du système. La section 3.4 est consacrée à la conception technique et à la modélisation du système, tandis que la section 3.5 traite de la conception de l'interface utilisateur. Enfin, une synthèse des choix effectués clôt ce chapitre afin de préparer la phase d'implémentation.

3.2 Environnement de travail

L'environnement de travail regroupe tous les outils, langages et frameworks utilisés pour concevoir, développer et tester une application. Il joue un rôle essentiel pour assurer l'efficacité, la cohérence et la qualité du projet.

3.2.1 Outils de développement et modélisation

UML (Unified Modeling Language) : Le Langage de Modélisation Unifié (voir figure 3.1), de l'anglais Unified Modeling Language (UML) [11], est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet.

Visual Studio Code : (ou VS Code) [12], est un éditeur de code source gratuit, léger et performant, développé par Microsoft. Il est très populaire pour le développement web et logiciel grâce à sa rapidité, la coloration syntaxique, la saisie semi-automatique intelligente, les extraits de code, les outils de restructuration de code et le contrôle de version Git intégré (voir figure 3.2).

Figma : [13] est une plateforme de conception graphique vectorielle et de prototypage basée sur le cloud (voir figure 3.3), principalement utilisée pour créer des interfaces utilisateur (UI) et des expériences utilisateur (UX) de sites web et d'applications mobiles. Il permet la collaboration en temps réel, facilitant le travail d'équipe, le design system et le passage de relais aux développeurs.



FIGURE 3.1 – Logo UML

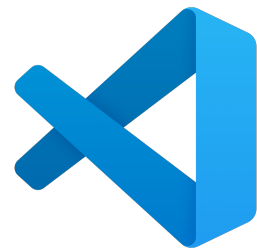


FIGURE 3.2 – logo VsCode

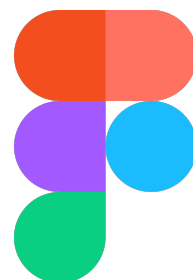


FIGURE 3.3 – Logo Figma

GitHub : [14] est une plateforme de développement collaboratif qui permet aux développeurs de stocker, gérer et suivre les modifications de leur code source en utilisant Git, un système de gestion de versions distribué (voir figure 3.4).

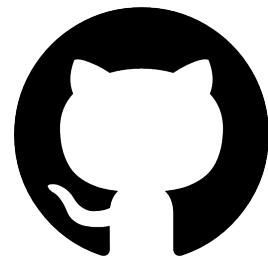


FIGURE 3.4 – Logo GitHub

Postman : [15] est un outil de développement d'API qui permet aux développeurs de tester, déboguer et documenter les API de manière efficace. Son interface conviviale simplifie le processus de test des requêtes HTTP et de collaboration au sein des équipes (voir figure 3.5).



FIGURE 3.5 – Logo Postman

Supabase : [16] est une plateforme open source de type Backend-as-a-Service (BaaS), permettant de fournir des services backend prêts à l'emploi tels que la gestion de base de données, l'authentification et les API. Elle facilite le développement d'applications en réduisant la complexité liée à la mise en place d'une infrastructure backend (voir figure 3.6).

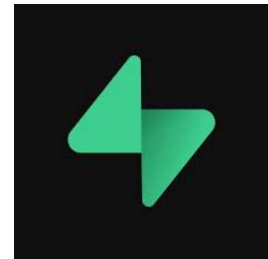


FIGURE 3.6 – Logo Supabase

3.2.2 Langages de programmation

Cette section présente les principaux langages de programmation utilisés dans le développement du projet.

JavaScript : [17] est un langage de programmation interprété (voir figure 3.7), dynamique et polyvalent, principalement utilisé pour rendre les pages web interactives. Il est aujourd'hui un pilier du développement web moderne et fonctionne aussi bien côté client (navigateur) que côté serveur via Node.js.



FIGURE 3.7 – Logo Js

TypeScript : [18] représente l'évolution moderne de JavaScript, apportant un système de typage statique qui renforce considérablement la robustesse et la maintenabilité du code (voir Figure 3.8).



FIGURE 3.8 – Logo TypeScript

Python : [19] est un langage de programmation de haut niveau (voir figure 3.9), interprété et orienté objet, reconnu pour sa syntaxe intuitive et facile à lire. Open source, il est largement adopté pour des domaines variés tels que le développement web, la science des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation.

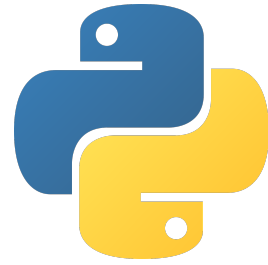


FIGURE 3.9 – Logo Python

3.2.3 Frameworks et bibliothèques

Next.js : [20] est un framework moderne basé sur React, conçu pour faciliter le développement d'applications web complètes (full-stack). Il permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur dynamiques en s'appuyant sur les composants React, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées et d'optimisations intégrées (voir figure 3.10).



FIGURE 3.10 – Logo NextJs

NestJS : [21] est un framework backend moderne basé sur Node.js et TypeScript (voir figure 3.11), offrant une architecture modulaire et évolutive pour le développement d'applications serveur. Il fournit des fondations robustes pour construire des API REST, des microservices ou toute logique métier côté serveur, tout en facilitant la maintenabilité et l'organisation du code.



FIGURE 3.11 – Logo NestJs

Chart.js : [22] est une bibliothèque JavaScript open-source (voir figure 3.12) qui permet de créer facilement des graphiques interactifs et visuels dans une application web. Elle utilise le canevas HTML5 pour dessiner différents types de graphiques (barres, lignes, camemberts, etc.) et offre des options de personnalisation pour représenter clairement des données.



FIGURE 3.12 – Logo Chartjs

FastAPI : [23] FastAPI est un framework web moderne pour Python (voir figure 3.13), permettant de créer des API rapidement et de manière performante. Il repose sur les annotations de type Python et facilite la validation des données ainsi que la génération automatique de la documentation interactive des API.



FIGURE 3.13 – Logo FastAPI

3.2.4 Base de données

PostgreSQL : [24] est un système de gestion de base de données relationnelle orientée objet, open source et performant, capable de gérer des données complexes. Il privilégie la conformité SQL et l'extensibilité. De plus, il est adapté aux charges de travail OLAP (Online Analytical Processing), ce qui permet d'effectuer des analyses et des traitements avancés sur de grands volumes de données (voir figure 3.14).

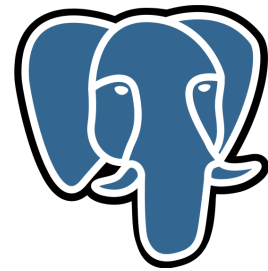


FIGURE 3.14 – Logo PostgreSQL

3.3 Architecture générale de l'application

L'architecture désigne la structure technique qui organise les différents composants de l'application (frontend, backend, base de données, services externes) ainsi que leurs interactions. Elle définit la circulation des données, les modalités de communication entre les composants et l'emplacement ou le mode d'exécution de chaque élément. Dans cette section, nous présentons l'architecture logicielle de notre application. La figure 3.15 illustre l'architecture générale retenue, laquelle est structurée en trois parties principales.

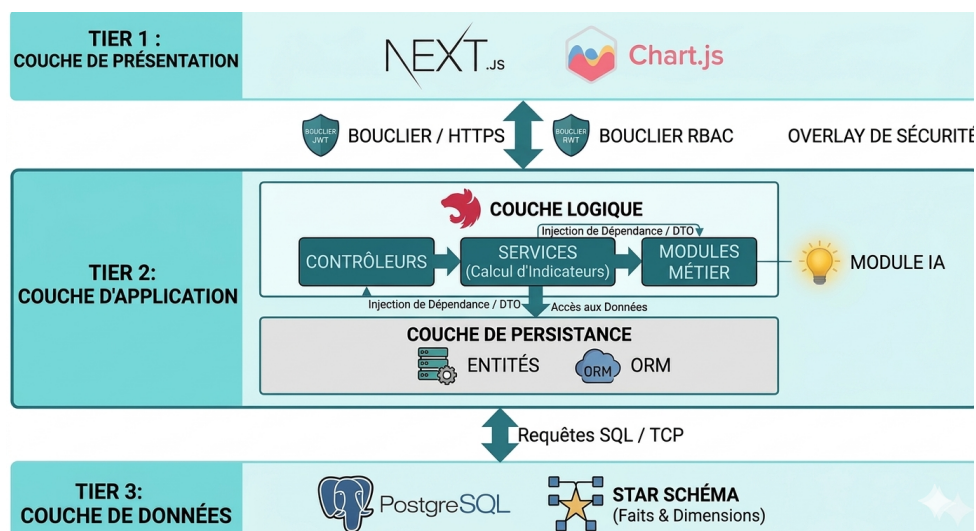


FIGURE 3.15 – architecture generale

Tier 1 : Couche de Présentation (Front-end)

Il représente les interfaces de l'application, c'est-à-dire les éléments avec lesquels l'utilisateur peut interagir.

Tier 2 : Couche Application (Back-end)

Il englobe les fonctionnalités de l'application et leur implémentation. Il est invisible pour les utilisateurs de l'application, mais il assure le dynamisme de celle-ci.

Communication et sécurité : La communication entre le frontend et le backend se fait via des API REST, utilisant des requêtes HTTP pour échanger des données au format JSON. Pour garantir la sécurité de ces échanges, nous avons mis en place une couche de sécurité qui valide les jetons d'authentification (JWT) et vérifie les droits d'accès (RBAC) avant de permettre l'accès aux ressources protégées du backend.

Couche logique : représente la partie centrale de l'application où sont implémentées les règles métier. Elle est responsable du traitement des données, de l'exécution des opérations et de la prise de décisions en fonction des besoins fonctionnels.

Couche persistance : Utilise un ORM (Object-Relational Mapping) pour faire le pont entre le code et la base de données, assurant une manipulation fluide des Entities.

Tier 3 : Couche de Données (Database)

Elle englobe la base de données ainsi que les différents mécanismes permettant de manipuler les données de façon sécurisée et efficace.

3.4 Conception technique et modélisation multidimensionnelle

Cette section détaille la conception technique du système selon deux axes complémentaires : l'architecture applicative et la modélisation multidimensionnelle des données.

3.4.1 Diagramme de classes

Dans cette section, nous allons explorer la structure logique de MBICenter à travers son diagramme de classes. Ce diagramme permet de visualiser les principales entités du système, leurs attributs et méthodes essentiels, ainsi que les relations qui les lient, offrant ainsi une vue d'ensemble claire de l'architecture du projet.

La figure 3.16 présente cette modélisation et illustre comment les différentes classes interagissent pour assurer le fonctionnement cohérent de la plateforme.

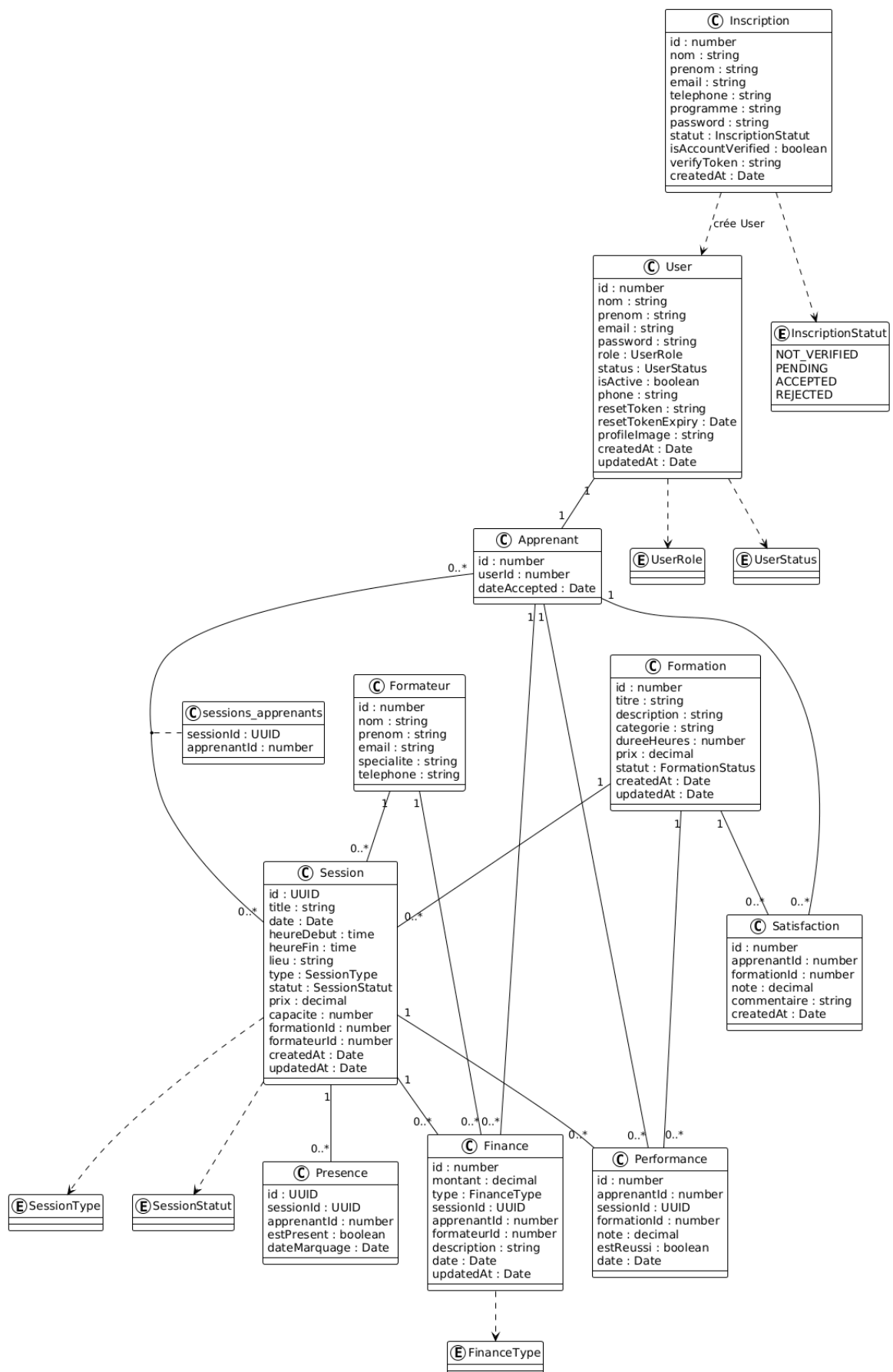


FIGURE 3.16 – Diagramme de classe

3.4.2 Modélisation décisionnelle

La modélisation décisionnelle représente une étape importante dans la conception d'un Système d'Information Décisionnel (SID). Elle a pour objectif de structurer les données issues des systèmes opérationnels afin de les rendre exploitables pour l'analyse et l'aide à la prise de décision. Dans ce cadre, les informations sont organisées de manière à faciliter leur exploitation par les outils de reporting et de visualisation. Pour ce projet, nous avons opté pour une architecture de type ROLAP, permettant une analyse flexible des données tout en conservant un lien direct avec la base de données relationnelle. Cette approche assure une meilleure adaptabilité des analyses et répond aux besoins de pilotage de l'activité.

3.5 Conception de l'interface des utilisateurs

La conception des interfaces a débuté par une approche intégrée combinant l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX), essentielles pour une solution intuitive et efficace. L'utilisation de Figma pour concevoir les interfaces avant leur développement s'est révélée cruciale. Cette approche a permis de prototyper rapidement les flux utilisateur, tester les interactions, et optimiser le temps de livraison en identifiant les besoins essentiels. Cette sous-section détaille ces deux aspects distincts, en s'appuyant sur des bases théoriques et pratiques adaptées au projet.

3.5.1 Conception UI/UX :

Interface Utilisateur (UI)

L'interface utilisateur (UI) constitue le principal point d'interaction avec la plateforme décisionnelle, conçue pour offrir une visualisation claire et intuitive des KPIs. Une hiérarchisation efficace met en avant les indicateurs clés sous forme de cartes, complétées par des graphiques interactifs pour analyser les tendances. La typographie a été définie avec la police Inter, largement utilisée dans le projet pour sa modernité et sa lisibilité, garantissant une présentation claire des textes. Le choix de la palette de couleurs s'est orienté vers des tons *sage* et *cream*, comme illustré dans la Figure 3.17. Ces couleurs ont été sélectionnées pour leur aspect apaisant et professionnel, favorisant une meilleure lisibilité des informations. Toutefois, ce choix reste évolutif et pourra faire l'objet d'ajustements lors de la phase de réalisation, afin d'améliorer davantage l'expérience utilisateur et l'ergonomie de l'interface.



FIGURE 3.17 – palette de couleurs suggérée

Expérience Utilisateur (UX)

L'expérience utilisateur (UX) se focalise sur la manière dont les utilisateurs perçoivent et interagissent avec la plateforme décisionnelle, dans le but d'optimiser leur satisfaction et l'efficacité de leur travail. L'organisation de l'information a été pensée pour présenter le contenu et les options de navigation de façon claire et logique, facilitant un accès rapide aux fonctionnalités essentielles. Les interactions sont fluides et cohérentes entre les différents écrans, tandis que les parcours utilisateurs sont conçus pour guider intuitivement l'exploration des données et des KPIs. Ces choix ergonomiques contribuent à une expérience agréable, efficace et adaptée aux besoins d'analyse et de suivi des performances.

3.5.2 Maquettage de l'interface

Les maquettes présentées dans cette section représentent une première version du design de l'interface. La Figure 3.18 montre l'écran de connexion de la plateforme décisionnelle, tandis que la Figure 3.19 présente l'interface du Responsable Pédagogique. Elles ont été conçues afin de définir la structure générale des écrans et l'organisation des informations. Des améliorations seront apportées par la suite, notamment en ce qui concerne l'harmonisation et la gradation des couleurs ainsi que l'optimisation de l'ergonomie.

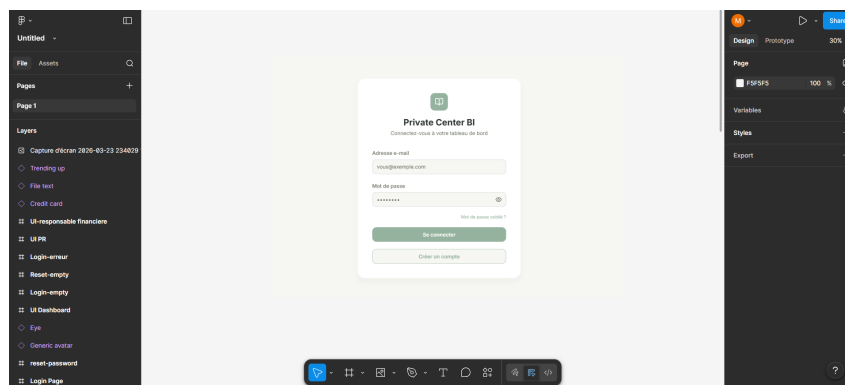


FIGURE 3.18 – maquette de l'écran de connexion

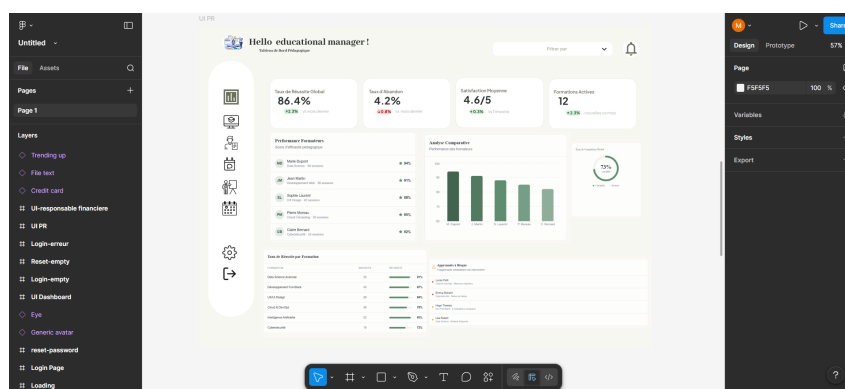


FIGURE 3.19 – maquette de l'interface du Responsable Pédagogique

3.6 Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de définir l'environnement de travail et les technologies choisis pour garantir la performance du système. Nous avons détaillé l'architecture générale ainsi que la conception technique, notamment à travers le diagramme de classes et la modélisation décisionnelle. Enfin, l'étude de l'interface utilisateur (UI/UX) et le maquettage ont permis de fixer l'aspect visuel de la plateforme. Ce cadre conceptuel étant validé, nous pouvons maintenant passer à la phase de réalisation de l'application.

CHAPITRE 4

RELEASE 1 : AUTHENTIFICATION ET GESTION DES UTILISATEURS

Sommaire

4.1	Introduction	31
4.2	Sprint 1 : «Authentification»	31
4.2.1	Le backlog du sprint 1	31
4.2.2	Analyse	31
4.2.3	Conception	36
4.2.4	Réalisation	43
4.3	Sprint 2 : Gestion des utilisateurs	49
4.3.1	Le backlog du sprint 2	49
4.3.2	Analyse	50
4.3.3	Conception	53
4.3.4	Réalisation	55
4.4	Conclusion	58

4.1 Introduction

La première release de notre plateforme repose sur la mise en place de fonctionnalités fondamentales, notamment l'authentification et la gestion des utilisateurs, réalisées à travers deux sprints stratégiques. Ce chapitre décrit de manière structurée le processus de développement adopté, en s'appuyant sur les backlogs ainsi que sur les user stories qui ont guidé la conception et l'implémentation. Pour chaque sprint, une analyse des cas d'utilisation est présentée, suivie d'une phase de conception illustrée par des diagrammes de séquence, puis d'une phase de réalisation mettant en évidence les interfaces développées. La section 4.2 est consacrée à la sécurisation de l'accès à la plateforme, tandis que la section 4.3 traite de la gestion des utilisateurs et des rôles. Ces deux sprints constituent une base essentielle pour les fonctionnalités analytiques futures.

4.2 Sprint 1 : «Authentification»

Cette section présente les résultats du premier sprint, dédié au développement du module d'authentification de la plateforme. Au cours de ce sprint, les efforts ont été orientés vers la mise en place des fonctionnalités essentielles, notamment l'inscription, la connexion des utilisateurs ainsi que la récupération des mots de passe, tout en intégrant des mécanismes de sécurité basés sur l'authentification et l'autorisation.

4.2.1 Le backlog du sprint 1

Dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 1, qui a été élaboré à partir des besoins fonctionnels identifiés pour la fonctionnalité d'authentification. Ce backlog comprend les user stories détaillées, permettant de planifier et de prioriser les tâches à réaliser pendant ce sprint comme le montre le tableau 4.1.

TABLE 4.1 – Backlog du Sprint 1 : Authentification

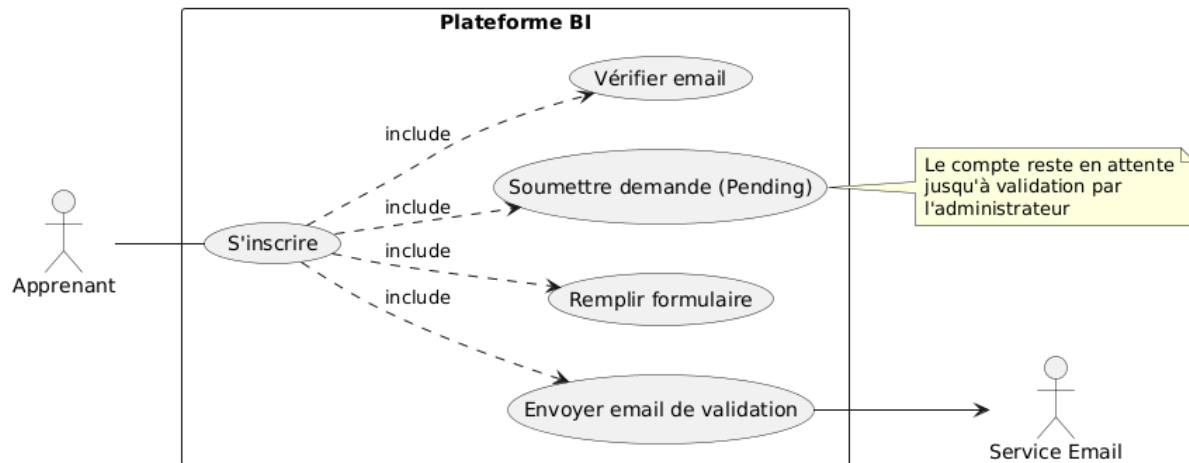
ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
1	Login / S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée pour accéder à mon espace selon mon rôle.	M
		En tant qu'étudiant, je veux pouvoir créer un compte sur la plateforme afin que mon accès soit validé par l'administrateur.	M
		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe oublié afin de retrouver l'accès à mon espace personnel.	M

4.2.2 Analyse

Dans cette section, nous proposons une analyse synthétique des cas d'utilisation élaborés durant ce sprint. Chaque cas a été ajusté afin de satisfaire les exigences liées à la gestion de l'authentification au sein de la plateforme.

Amélioration du cas d'utilisation « inscription » :

L'inscription représente la première étape pour les apprenants souhaitant accéder à la plateforme. En effet, contrairement aux autres acteurs dont les comptes sont créés par l'administrateur, seuls les apprenants passent par cette étape. La figure 4.1 illustre le comportement dynamique de ce processus à travers un diagramme de cas d'utilisation.

**FIGURE 4.1** – Diagramme de cas d'utilisation "inscription"

Le tableau 4.2 présente la description textuelle du cas d'utilisation « s'inscrire ».

TABLE 4.2 – Cas d'utilisation – Inscription et Vérification Email

Élément	Description
Cas d'utilisation	— inscription
Acteur	— apprenant
Préconditions	— L'utilisateur ne possède pas de compte — L'utilisateur a accès à son email
Scénario de base	Scénario 1 : Inscription L'utilisateur saisit ses informations (nom, email, téléphone, mot de passe, confirmation, programme). Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Le système valide la conformité du mot de passe et sa correspondance avec la confirmation. Le système vérifie que l'email n'existe pas déjà dans la base de données. Le système chiffre le mot de passe et enregistre les données avec statut <i>Non vérifié</i> . Le système envoie un email de vérification contenant un lien.
	Scénario 2 : Vérification Email

Élément	Description
	-L'utilisateur clique sur le lien reçu. -Le système vérifie la validité du lien et l'existence de l'utilisateur. -Le système met à jour le statut vers <i>En attente (Pending)</i>. -Le système affiche un message indiquant que l'inscription est réussie et en attente de validation par l'administrateur. -Le système envoie un email de confirmation à l'utilisateur.
Scénarios alternatifs	Scénario 1 : Inscription 1.1 Email déjà utilisé : Si l'email a déjà été enregistré, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit saisir un autre email. 1.2 Champs obligatoires vides : Si un ou plusieurs champs requis ne sont pas remplis, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit compléter tous les champs. 1.3 Mot de passe non conforme : Si le mot de passe ne respecte pas les règles (longueur minimale, caractères spéciaux...), un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit corriger le mot de passe. 1.4 Confirmation du mot de passe incorrecte : Si le mot de passe et sa confirmation ne correspondent pas, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit corriger la confirmation du mot de passe. Scénario 2 : Vérification Email 2.1 Lien invalide ou expiré : Si le lien de vérification est incorrect ou expiré, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur peut réessayer ou demander un nouveau lien.
Post-condition	— L'utilisateur est enregistré dans le système. — Le compte est en statut <i>En attente de validation</i>. — Un email de notification est envoyé.

Amélioration du cas d'utilisation « authentification » :

Une fois les comptes créés et pour les apprenants, leurs demandes d'inscription validées par l'administrateur, les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme via la procédure d'authentification. La figure 4.2 présente le diagramme de cas d'utilisation illustrant le processus de connexion.

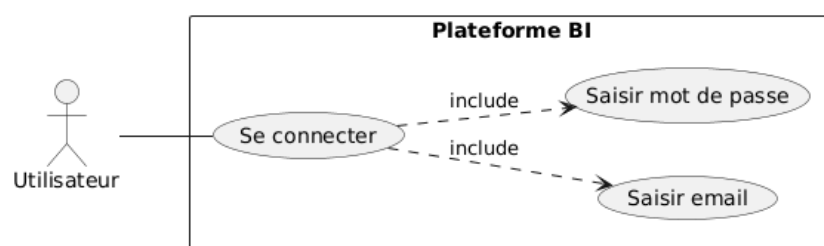


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation "authentification"

Le tableau 4.3 présente la description textuelle du cas d'utilisation «Authentification».

TABLE 4.3 – Cas d'utilisation –Authentification

Élément	Description
Cas d'utilisation	— Authentification
Acteur	— Utilisateur
Préconditions	— L'utilisateur possède un compte vérifié et approuvé dans le système
Scénario de base	1. L'utilisateur saisit l'email et le mot de passe 2. Le système vérifie que les champs ne sont pas vides 3. Le système vérifie que l'email existe dans la base de données 4. Le système compare le mot de passe saisi avec le mot de passe hashé 5. Le système vérifie le statut du compte 6. Le système génère un JWT contenant (id,email,role) 7. Le token est stocké (Cookie sécurisé ou localStorage) 8. Le système redirige l'utilisateur vers son espace selon son rôle
Scénarios alternatifs	Champs vides : Le système affiche un message demandant de remplir tous les champs Email inexistant : Le système affiche un message d'erreur et refuse l'authentification Mot de passe incorrect : Le système affiche un message d'erreur et permet une nouvelle tentative Compte non autorisé : Le système bloque l'accès et affiche un message indiquant que le compte n'est pas autorisé
Post-condition	— Authentification réussie — JWT généré — Accès au dashboard selon le rôle

Amélioration du cas d'utilisation « modification du mot de passe » :

La fonctionnalité de récupération de mot de passe est essentielle pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli. Elle comprend la soumission d'une demande de réinitialisation, la réception d'un lien de réinitialisation envoyé par email, l'accès à ce lien sécurisé, ainsi que la définition d'un nouveau mot de passe.

La figure 4.3 présente le diagramme de cas d'utilisation expliquant le fonctionnement de la modification du mot de passe.

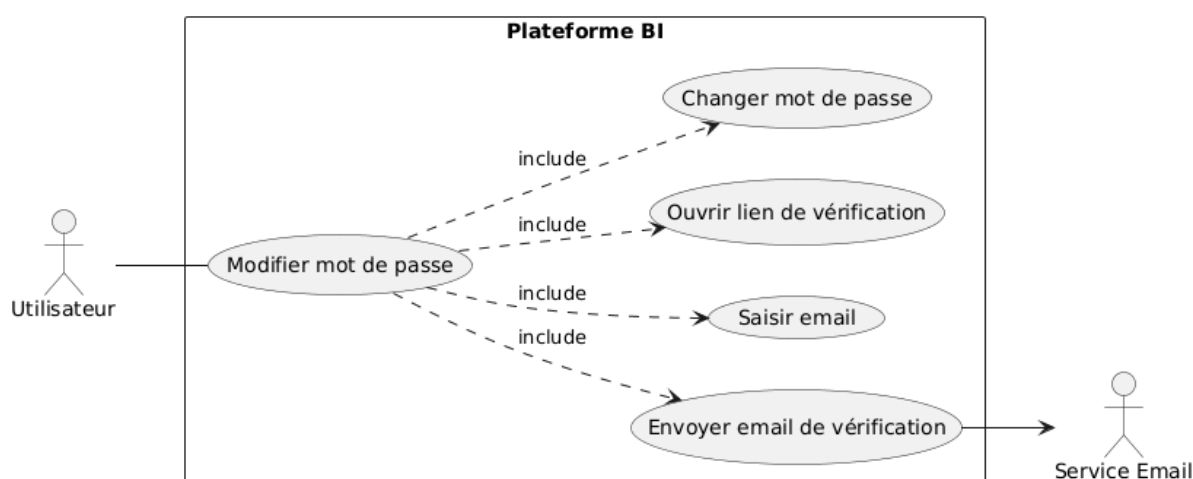


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation "modification du mot de passe"

Le tableau 4.4 présente la description textuelle du cas d'utilisation «modification du mot de passe».

TABLE 4.4 – cas d'utilisation-modification du mot de passe

Élément	Description
Cas d'utilisation	Mot de passe oublié (Forgot Password)
Acteur	Utilisateur
Précondition	— L'utilisateur a oublié son mot de passe — L'utilisateur possède un compte dans le système
Scénario principal	Scénario 1 : Demande de réinitialisation 1. L'utilisateur clique sur « Mot de passe oublié » 2. Il saisit son adresse email 3. Le système vérifie la validité de l'email 4. Le système vérifie l'existence de l'email en base 5. Le système envoie un lien de réinitialisation unique et temporaire 6. Le système affiche un message de confirmation Scénario 2 : Réinitialisation du mot de passe 1. L'utilisateur ouvre le lien reçu par email 2. Il saisit le nouveau mot de passe et sa confirmation 3. Le système vérifie que les champs sont remplis 4. Le système vérifie que les mots de passe sont identiques 5. Le système vérifie la validité du lien (token non expiré) 6. Le système met à jour le mot de passe (hash) 7. Le système affiche un message de succès et redirige vers login

Élément	Description
Scénarios alternatifs	— Email invalide ou vide : le système affiche un message d’erreur et bloque l’envoi — Email inexistant : affichage d’un message générique pour des raisons de sécurité — Mots de passe non identiques : le système rejette la demande — Lien expiré ou déjà utilisé : le système affiche une erreur et demande une nouvelle réinitialisation
Postcondition	— Un lien de réinitialisation est généré — Un email est envoyé à l’utilisateur — L’utilisateur accède au formulaire de réinitialisation — Le mot de passe est mis à jour dans la base de données — L’utilisateur peut se reconnecter avec le nouveau mot de passe

4.2.3 Conception

La phase de conception modélise techniquement le fonctionnement de l’authentification à l’aide de diagrammes de séquence. Ils illustrent chronologiquement les interactions entre l’utilisateur et le système pour garantir la sécurité des flux, depuis l’inscription de l’apprenant jusqu’à sa validation finale par l’administration.

Diagramme de séquence : Inscription de l’apprenant

Ce diagramme illustre le processus de création d’un nouveau compte sur la plateforme. L’utilisateur fournit ses données personnelles. La figure 4.4 présente comment le système procède d’abord à une vérification du format des données et l’unicité de l’email. Une fois validé, le mot de passe est haché et le compte est créé avec un statut "non vérifié". Un lien de confirmation est alors envoyé par email à l’utilisateur pour confirmer l’identité de l’apprenant.

Diagramme de séquence : Vérification de l’adresse email

Ce diagramme démontre la validation de l’email, comme il est représenté dans la Figure 4.5, faisant passer le compte du statut "non vérifié" à "en attente". En cliquant sur le lien reçu, l’apprenant transmet un code de sécurité que le système vérifie (intégrité et validité). Une fois l’email confirmé, le profil est prêt pour l’étape finale : l’examen et la validation manuelle par l’administrateur.

Diagramme de séquence : Login

Le processus d’authentification est détaillé en deux scénarios spécifiques : le login de l’apprenant et celui du responsable, afin de distinguer les différents parcours d’accès selon le rôle de l’utilisateur.

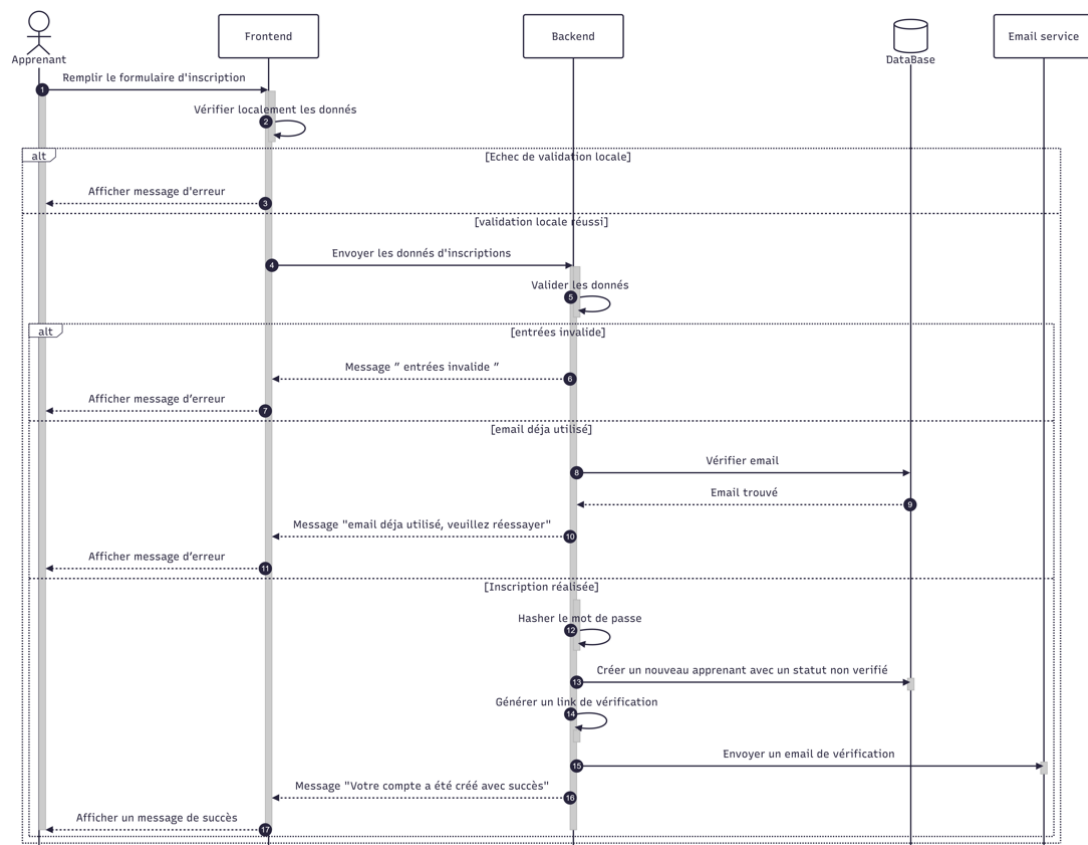


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence «Inscription de l'apprenant»

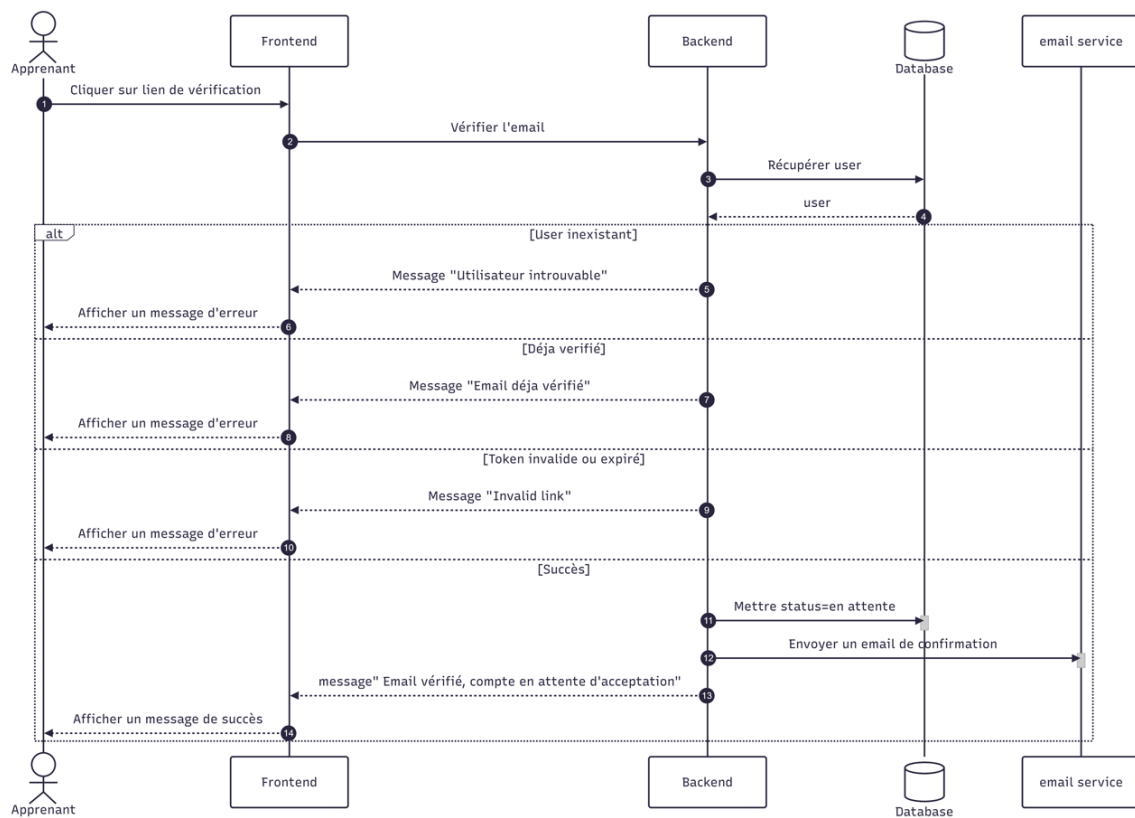


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence «Vérification de l'adresse email»

Diagramme de séquence : Login -Apprenant

le diagramme décrit la procédure de connexion sécurisée pour le profil apprenant, qui est schématisé dans la Figure 4.6.

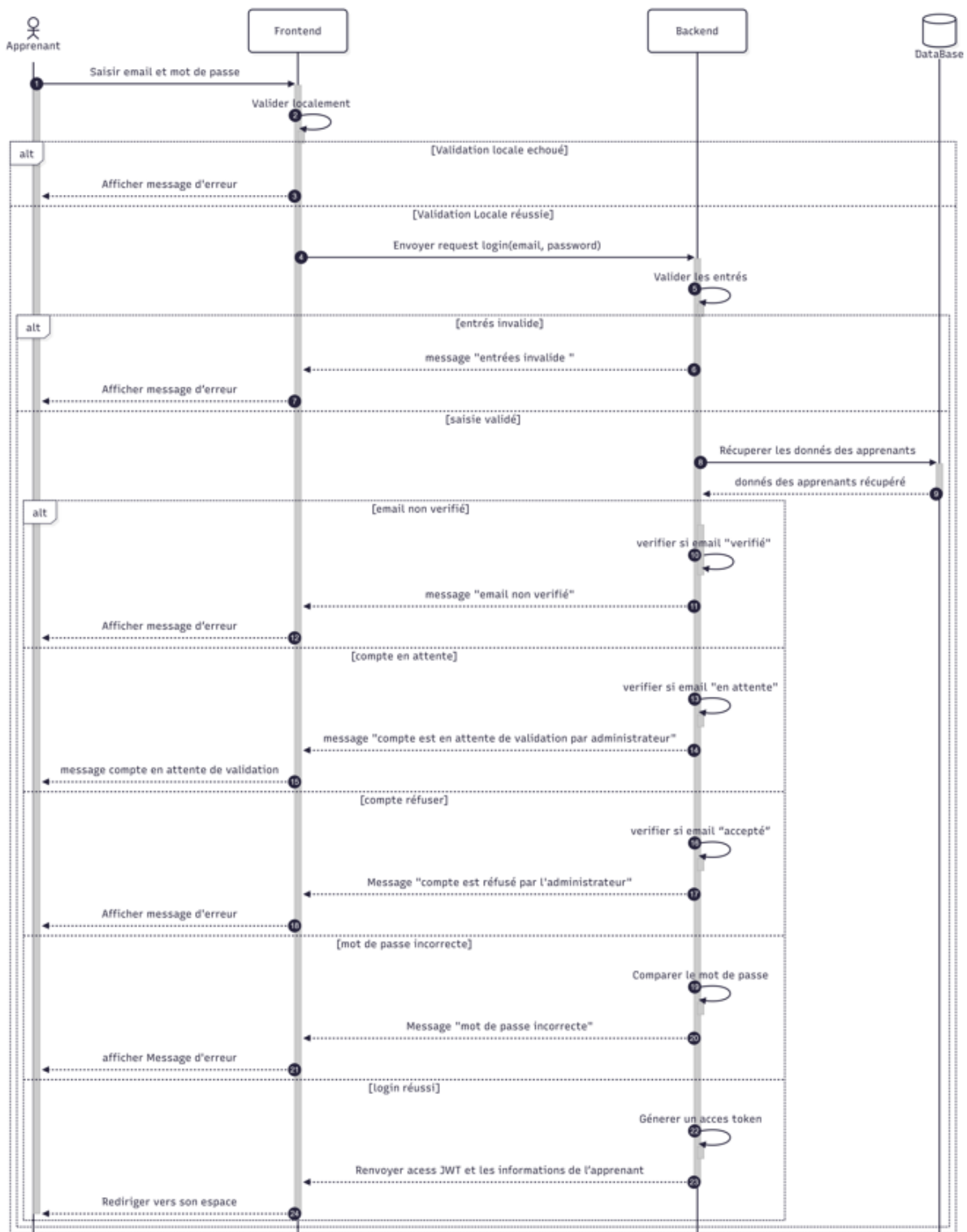


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence «Login - Apprenant»

Diagramme de séquence : Login -Responsables et Administrateurs

Le diagramme exposé dans la Figure 4.7, présente le flux d'authentification pour les profils administratifs, tels que le Directeur, le Responsable pédagogique , Responsable financier ou l'Administrateur. Bien que ces utilisateurs possèdent des niveaux d'accès différents, leurs étapes de connexion sont identiques, ce qui justifie la conception d'un diagramme unifié.

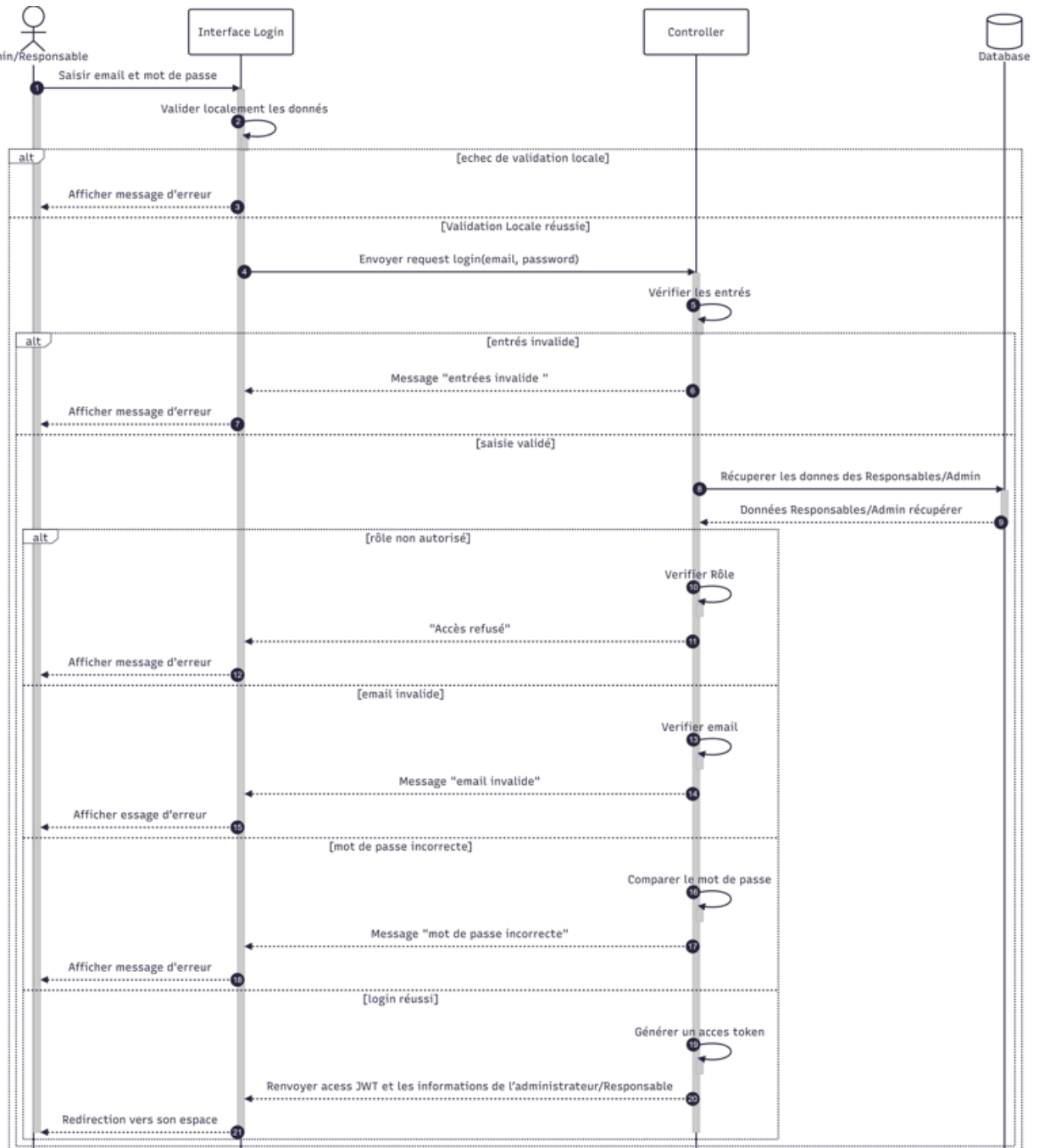


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence «Login -Responsables et Administrateurs»

Diagramme de séquence : Mot de passe oublié

Ce diagramme modelise la demande de récupération de compte. Après avoir vérifié l'existence de l'utilisateur, le système lui envoie un lien de réinitialisation temporaire par email comme il est représenté dans la Figure 4.8. Ce mécanisme sécurisé garantit que seul le propriétaire légitime de la boîte mail peut initier la modification de son mot de passe.

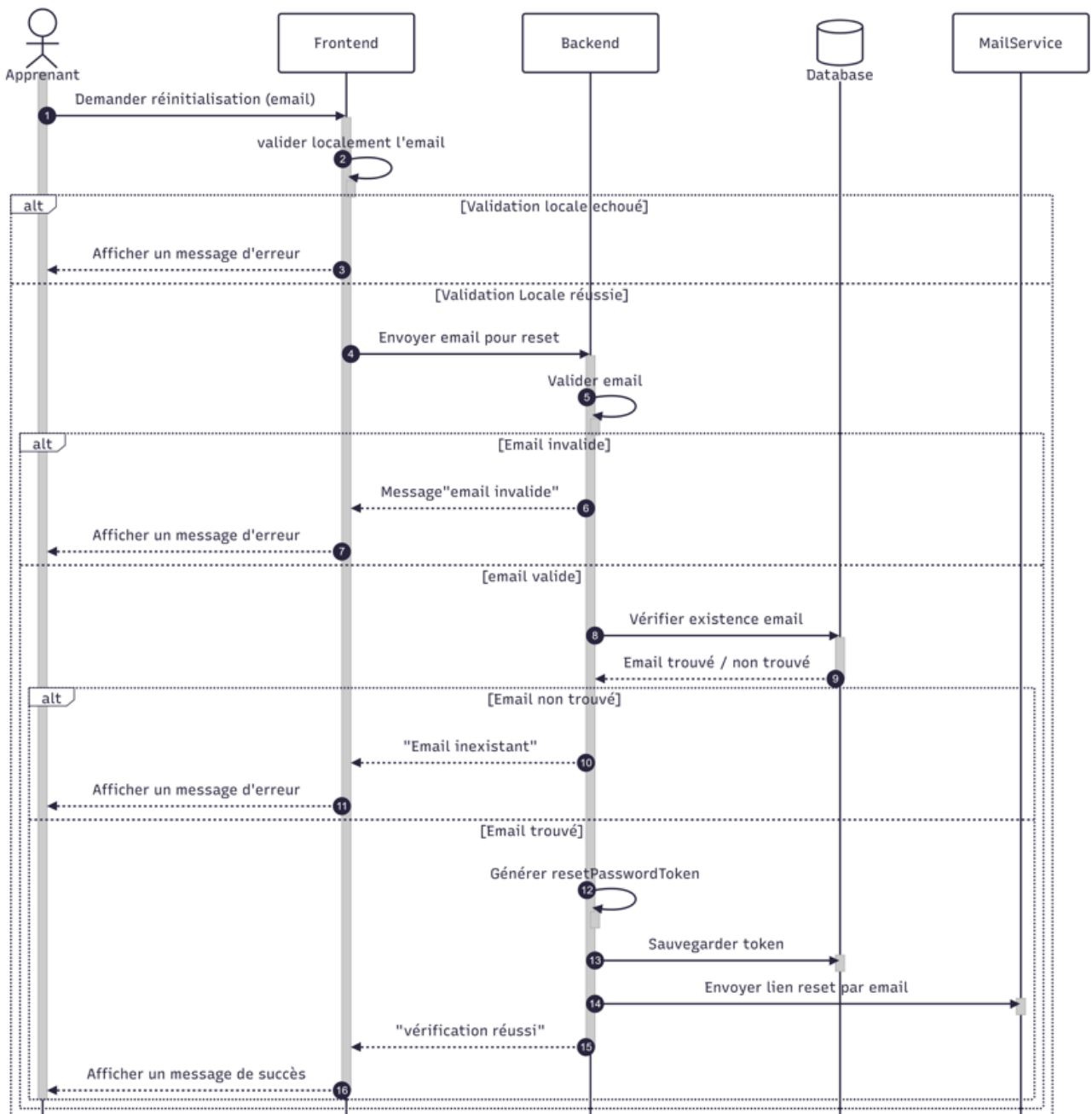


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence «Mot de passe oublié»

Diagramme de séquence : Vérification de lien de réinitialisation

Ce diagramme décrit la validation automatique du lien envoyé par email. Avant d'autoriser tout changement, le système vérifie si le lien utilisé est toujours fonctionnel. Cela permet de bloquer la procédure si le lien a expiré, évitant ainsi à l'utilisateur de perdre du temps avec un lien expiré comme illustré dans la Figure 4.9.

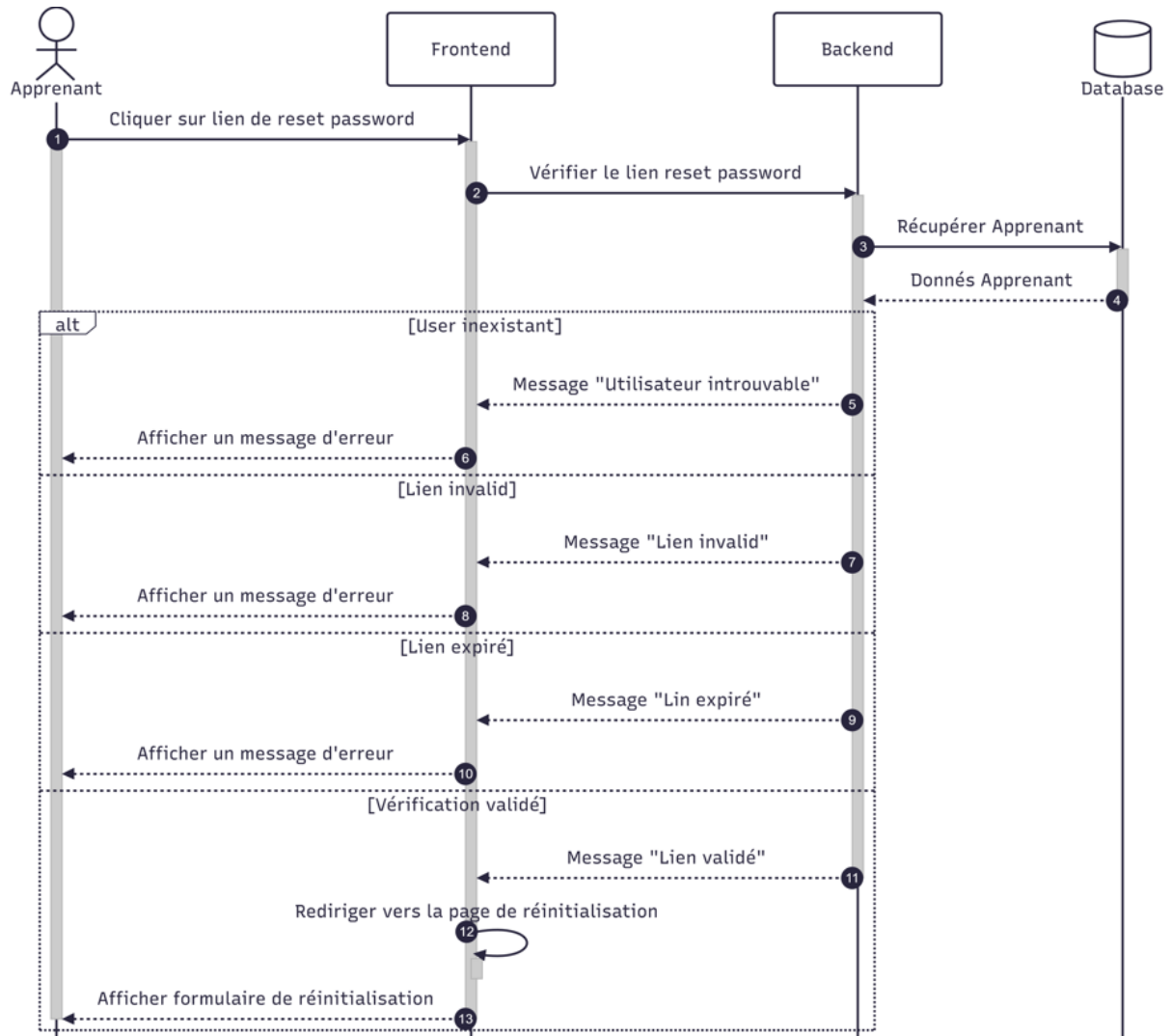


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence «Vérification du lien de réinitialisation»

Diagramme de séquence : Réinitialisation du mot de passe

Ce dernier diagramme schématisé dans la Figure 4.10 présente la mise à jour finale du mot de passe. L'utilisateur saisit ses nouvelles informations, qui sont envoyées de manière sécurisée au système. Après une vérification finale de la demande, le système sécurise le nouveau mot de passe et l'enregistre dans la base de données.

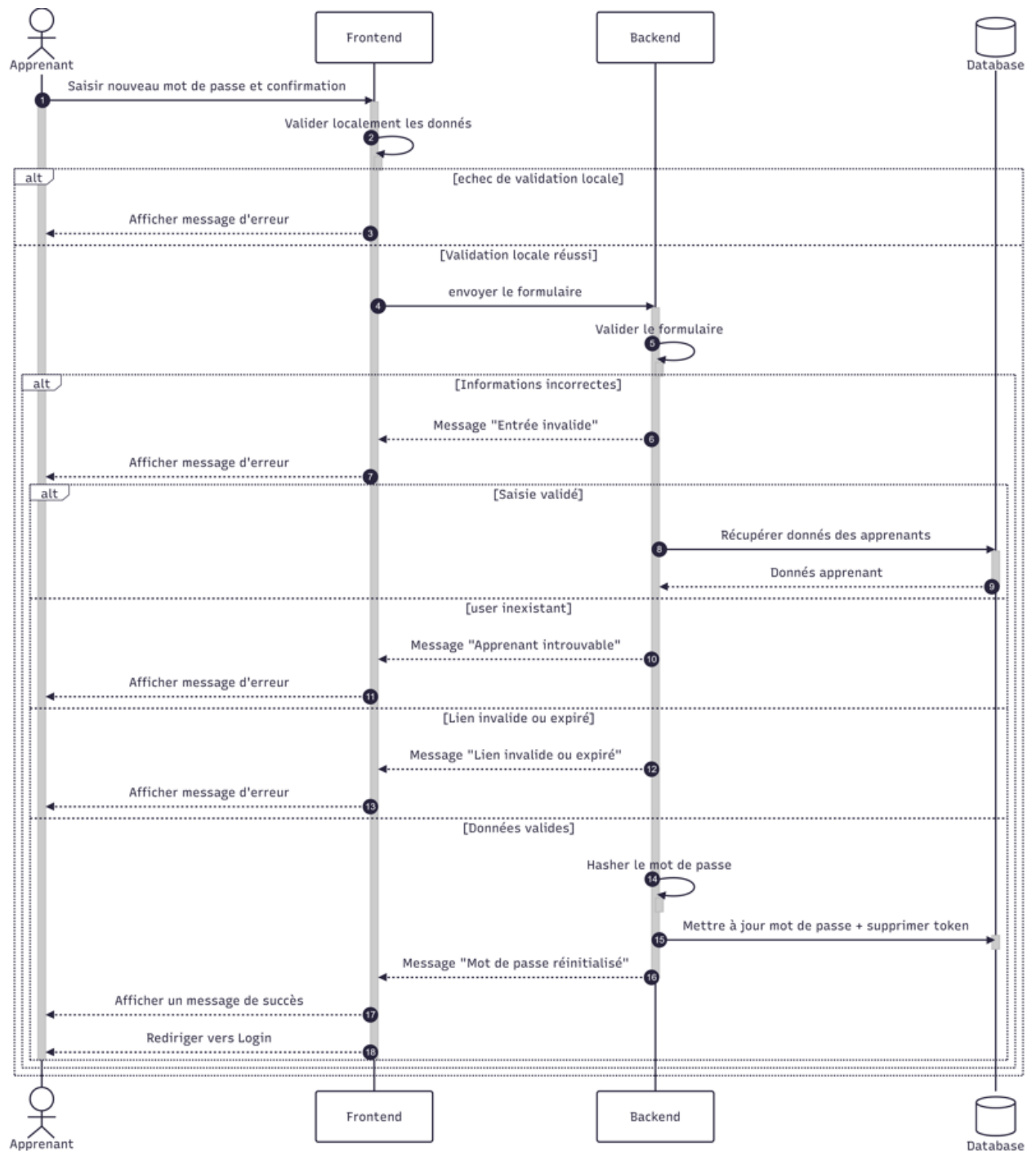


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»

4.2.4 Réalisation

Cette section présente les interfaces de l'authentification. Nous allons détailler les différents modules en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et les fonctionnalités implémentées.

Interface d'inscription

La première étape pour l'apprenant est de renseigner ses informations de base via une interface intuitive. Comme l'illustre la Figure 4.11, le formulaire comprend des champs obligatoires avec une aide à la saisie pour guider l'apprenant. La figure 4.12 montre comment l'interface réagit lorsque les données ne respectent pas le format attendu (par exemple, un mot de passe trop simple ou un email mal formé). Si un utilisateur tente de s'inscrire avec un email déjà existant, une alerte spécifique est déclenchée comme le montre la figure 4.13.

FIGURE 4.11 – Interface d'inscription : standard

FIGURE 4.12 – Interface d'inscription : champs vides

FIGURE 4.13 – Interface d'inscription : champs invalides

Étape de la Vérification d'email

L'interface illustrée en Figure 4.14 informe l'utilisateur qu'un lien de confirmation a été envoyé à son adresse mail pour valider son compte. À cette étape, la Figure 4.15 présente le contenu du mail reçu par l'utilisateur, incluant un bouton sécurisé contenant un token d'activation.

Dans le cas où l'utilisateur clique sur un lien déjà utilisé ou dont la durée de validité est dépassée, l'interface de la 4.16 s'affiche pour lui proposer de renvoyer un nouvel email de vérification.

Enfin, comme le montre la Figure 4.17, une page de confirmation apparaît brièvement suite à une validation réussie, avant de rediriger automatiquement l'utilisateur vers la page de connexion.

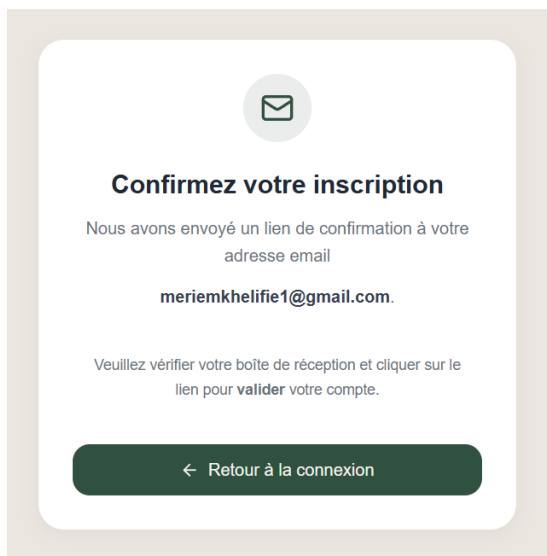


FIGURE 4.14 – interface d'inscription : vérifier email

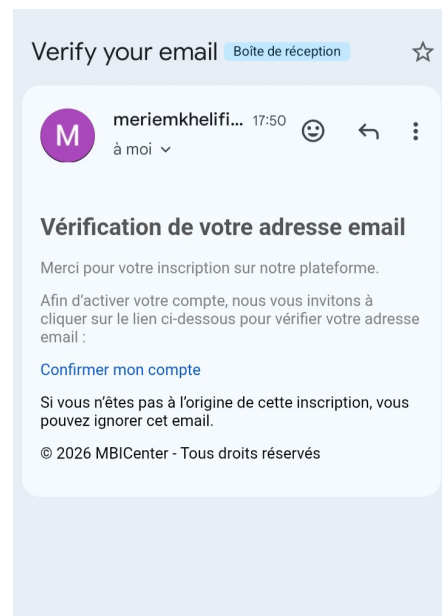


FIGURE 4.15 – interface d'inscription : email de vérification

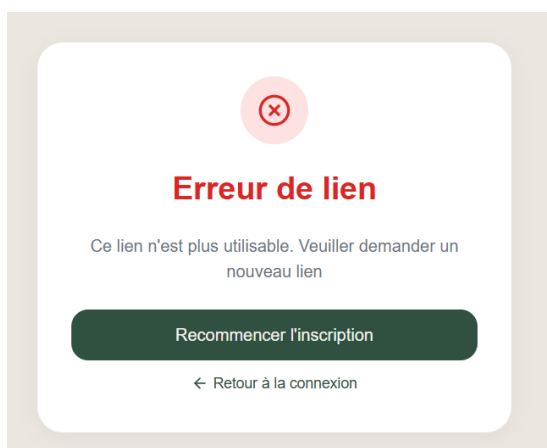


FIGURE 4.16 – interface d'inscription :lien non valide

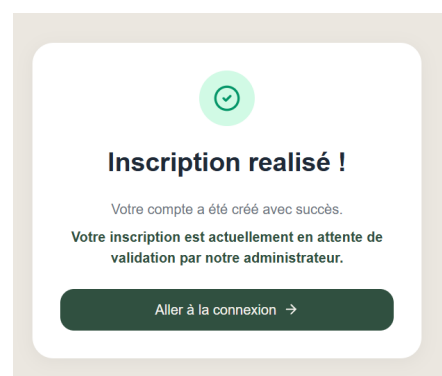


FIGURE 4.17 – interface d'inscription :inscription vérifié

Interface Login :

L'interface de connexion dans la Figure 4.18 constitue le point d'entrée unique pour tous les utilisateurs. Afin de sécuriser l'accès, un message d'erreur s'affiche en cas d'identifiants incorrects comme la montre Figure 4.19. Le système vérifie également le statut du compte : les profils en attente de validation illustré dans la Figure 4.20 ou rejetés, représenté dans la Figure 4.21 sont informés par des interfaces spécifiques. Par ailleurs, si le compte est désactivé, l'accès est refusé et un message d'erreur dédié est affiché, comme le montre la Figure 4.22. Une fois l'authentification réussie, la plateforme redirige automatiquement l'utilisateur vers un espace selon son rôle.

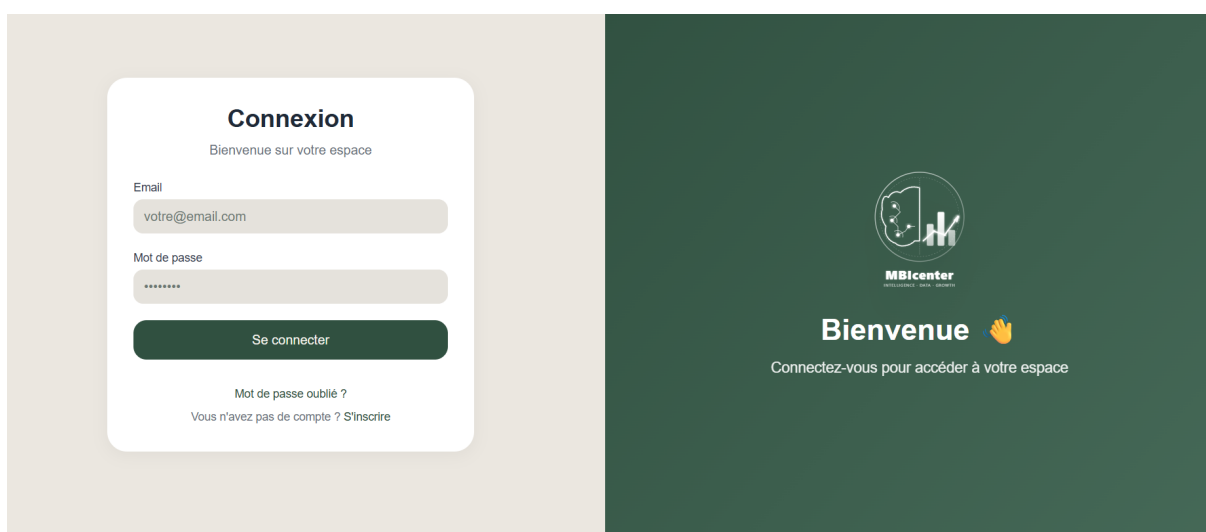


FIGURE 4.18 – Interface login :état normale

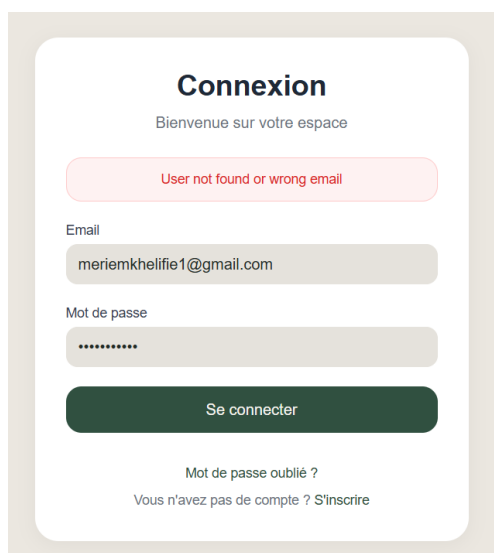


FIGURE 4.19 – Interface login : données invalide

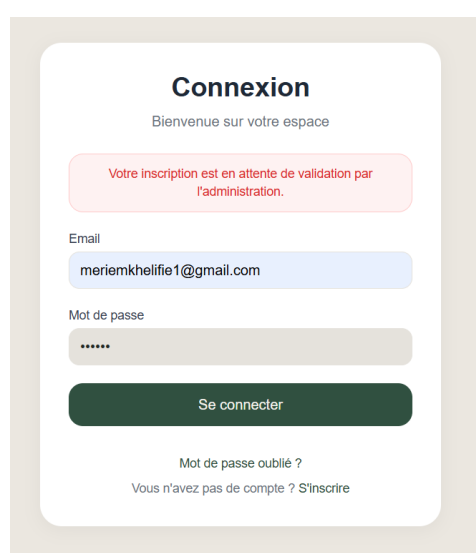
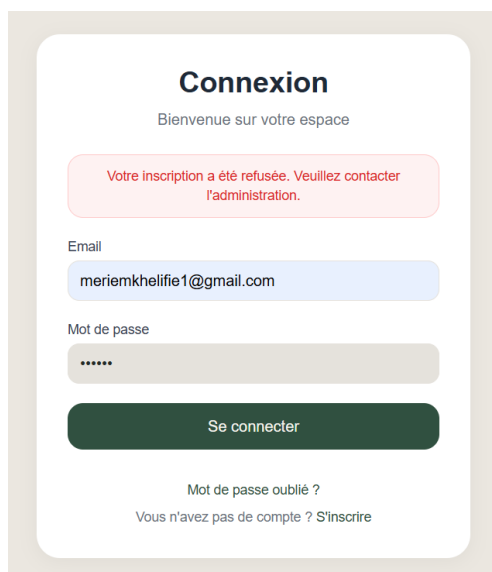
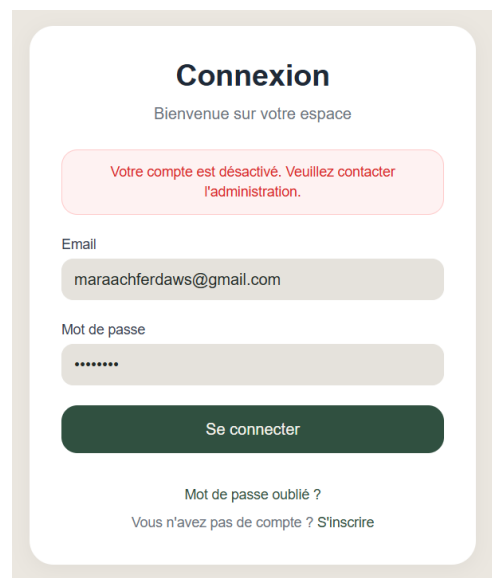


FIGURE 4.20 – Interface login :Apprenant en attente d'acceptation



The login interface is titled "Connexion" with the subtitle "Bienvenue sur votre espace". A red error message states: "Votre inscription a été refusée. Veuillez contacter l'administration." Below this, the "Email" field contains "meriemkhelief1@gmail.com" and the "Mot de passe" field is masked with "*****". A dark green "Se connecter" button is at the bottom. Links for "Mot de passe oublié ?" and "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire" are at the very bottom.

FIGURE 4.21 – Interface login :Apprenant est refusé

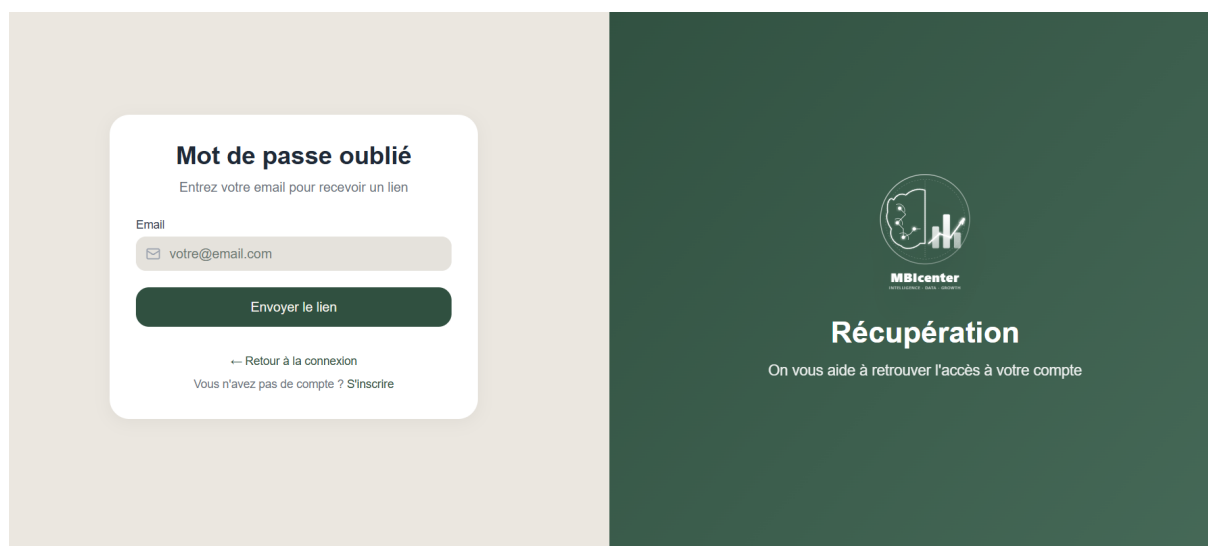


The login interface is titled "Connexion" with the subtitle "Bienvenue sur votre espace". A red error message states: "Votre compte est désactivé. Veuillez contacter l'administration." Below this, the "Email" field contains "maraachferdaws@gmail.com" and the "Mot de passe" field is masked with "*****". A dark green "Se connecter" button is at the bottom. Links for "Mot de passe oublié ?" and "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire" are at the very bottom.

FIGURE 4.22 – Interface login : Utilisateur désactivé

Interface Réinitialisation du mot de passe :

L'interface illustrée en Figure 4.23 permet à l'utilisateur de saisir son adresse email pour initier la procédure. Si l'adresse saisie ne correspond à aucun compte enregistré ou si le format est incorrect, l'interface de la Figure 4.24 s'affiche.



The password reset interface consists of two panels. The left panel, titled "Mot de passe oublié", has the subtitle "Entrez votre email pour recevoir un lien". It features an "Email" field with "votre@email.com" and an "Envoyer le lien" button. Links for "Retour à la connexion" and "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire" are at the bottom. The right panel, titled "Récupération", has the subtitle "On vous aide à retrouver l'accès à votre compte". It features the MBicenter logo and a stylized bar chart icon.

FIGURE 4.23 – Interface de réinitialisation du mot de passe

Mot de passe oublié

Entrez votre email pour recevoir un lien

❌ Email invalide

Email

✉ name@example

Envoyer le lien

← Retour à la connexion

Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire

FIGURE 4.24 – Interface de réinitialisation : email invalide

interface de lien de vérification :

Une fois un email valide soumis comme le montre la figure 4.25 , l’interface de la Figure 4.26 informe l’utilisateur qu’un lien de réinitialisation lui a été envoyé. Cette étape confirme la prise en compte de la demande par le serveur.

En accédant à ce lien, l’utilisateur est redirigé vers une interface dédiée à la réinitialisation du mot de passe, comme le montre la figure 4.27, où il peut saisir un nouveau mot de passe.

Le lien envoyé par email a une durée de validité limitée. Si l’utilisateur clique sur un lien obsolète ou déjà utilisé, l’interface présentée en Figure 4.28 apparaît, l’invitant à renouveler sa demande.

Mot de passe oublié

Entrez votre email pour recevoir un lien

✅ Email envoyé !

Si un compte existe pour meriemkhef1@gmail.com, vous recevrez un lien de réinitialisation.

- ✓ Vérifiez votre boîte mail
- ✓ Regardez les spams
- ✓ Le lien expire rapidement

Retour à la connexion

Réessayer avec un autre email

FIGURE 4.25 – Interface de réinitialisation : email envoyé

Resetpassword Boîte de réception ☆

meriemkhef1... 19:48 à moi

Réinitialisation de votre mot de passe

Bonjour,

Nous avons reçu une demande de réinitialisation de votre mot de pass

Pour définir un nouveau mot de passe, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

[Réinitialiser mon mot de passe](#)

Ce lien est valable pendant une durée limitée pour des raisons de sécurité.

Si vous n’êtes pas à l’origine de cette demande, vous pouvez ignorer cet email.

À bientôt,

L’équipe de la plateforme

© 2026 MBICenter - Tous droits réservés

FIGURE 4.26 – Interface de réinitialisation :email de réinitialisation

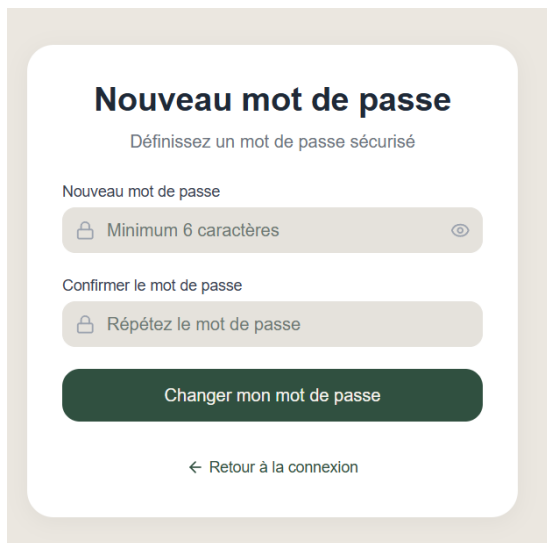


FIGURE 4.27 – Interface de réinitialisation : état normale



FIGURE 4.28 – Interface de réinitialisation : lien invalide

Interface de création du nouvelle mot de passe :

Si le lien est valide, l'utilisateur accède au formulaire de la Figure 4.29. Cette interface sécurisée permet de saisir et de confirmer le nouveau mot de passe. Le système applique également des règles de validation afin de garantir la robustesse du mot de passe. Ainsi, si le mot de passe saisi ne respecte pas les contraintes définies, un message d'erreur s'affiche à l'écran, comme illustré dans la figure 4.30, invitant l'utilisateur à corriger sa saisie.

Enfin, après la validation du nouveau mot de passe, un message de succès s'affiche dans la figure 4.31 et le système redirige automatiquement l'utilisateur vers la page de connexion pour s'authentifier.



FIGURE 4.29 – Interface de réinitialisation : changer le mot de passe

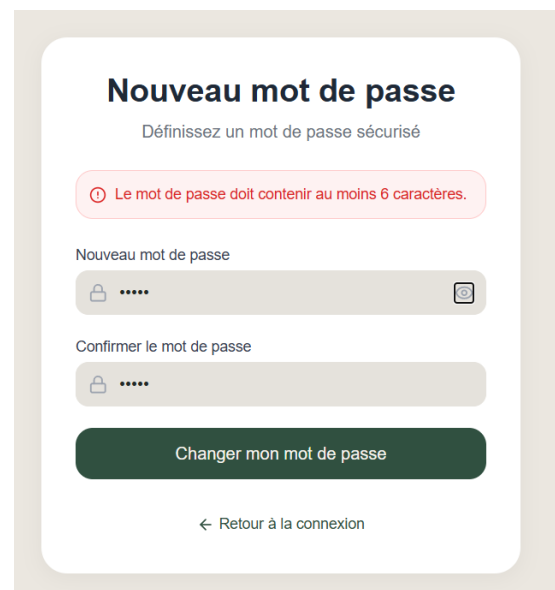


FIGURE 4.30 – Interface de réinitialisation : mot de passe invalide

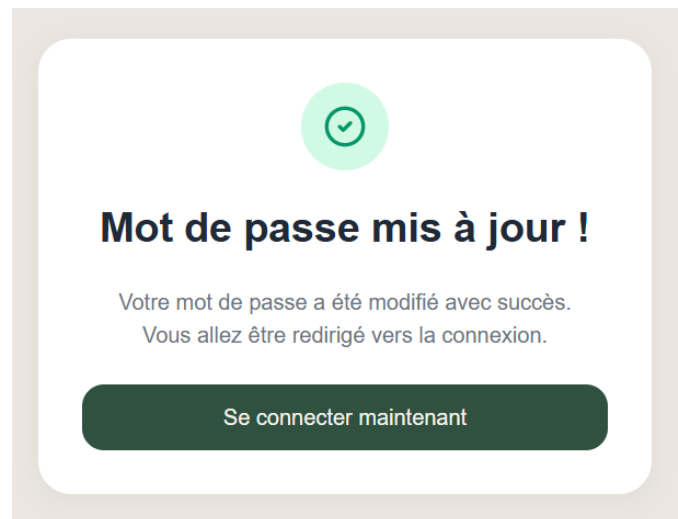


FIGURE 4.31 – Interface de réinitialisation : mot de passe réinitialisé avec succès

4.3 Sprint 2 : Gestion des utilisateurs

Le sprint 2 est consacré au développement du module de gestion des utilisateurs, une fonctionnalité essentielle de notre système. Ce module permet aux administrateurs de gérer efficacement l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, notamment à travers la consultation, la validation (acceptation ou refus), la suppression ainsi que la mise à jour de leurs informations. L'objectif de ce sprint est de mettre en place une interface intuitive, ergonomique et sécurisée, offrant une gestion complète et centralisée des comptes utilisateurs, afin de répondre aux besoins d'administration du système.

4.3.1 Le backlog du sprint 2

Le backlog du Sprint 2, consigné dans le Tableau 4.5, recense les fonctionnalités de gestion des utilisateurs à développer. Il fournit ainsi un cadre structuré pour l'ordonnancement et le suivi des tâches de cette itération.

TABLE 4.5 – Backlog - Gestion des utilisateurs

ID	Fonctionnalité	User Stories	Priorité
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des utilisateurs afin de gérer les comptes	M
		En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un utilisateur afin de maintenir les données à jour	M
		En tant qu'administrateur, je veux supprimer un utilisateur afin de retirer les comptes inutiles	M
		En tant qu'administrateur, je veux approuver ou refuser les demandes afin de contrôler l'accès	M
		En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouvel utilisateur afin de créer des comptes	S
		En tant qu'administrateur, je veux activer ou désactiver un utilisateur afin de gérer son statut	S

4.3.2 Analyse

L'analyse du module de gestion des utilisateurs nous a permis d'identifier les besoins fonctionnels et de définir précisément les interactions attendues entre l'administrateur et le système

Amélioration du cas d'utilisation « gestion des utilisateurs » :

Le cas d'utilisation « gestion des utilisateurs » permet à l'administrateur d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la gestion efficace des comptes utilisateurs au sein du système.

La figure 4.32 présente le diagramme de cas d'utilisation illustrant les différents scénarios de gestion des utilisateurs, et détaillant les différentes actions que l'administrateur peut réaliser.

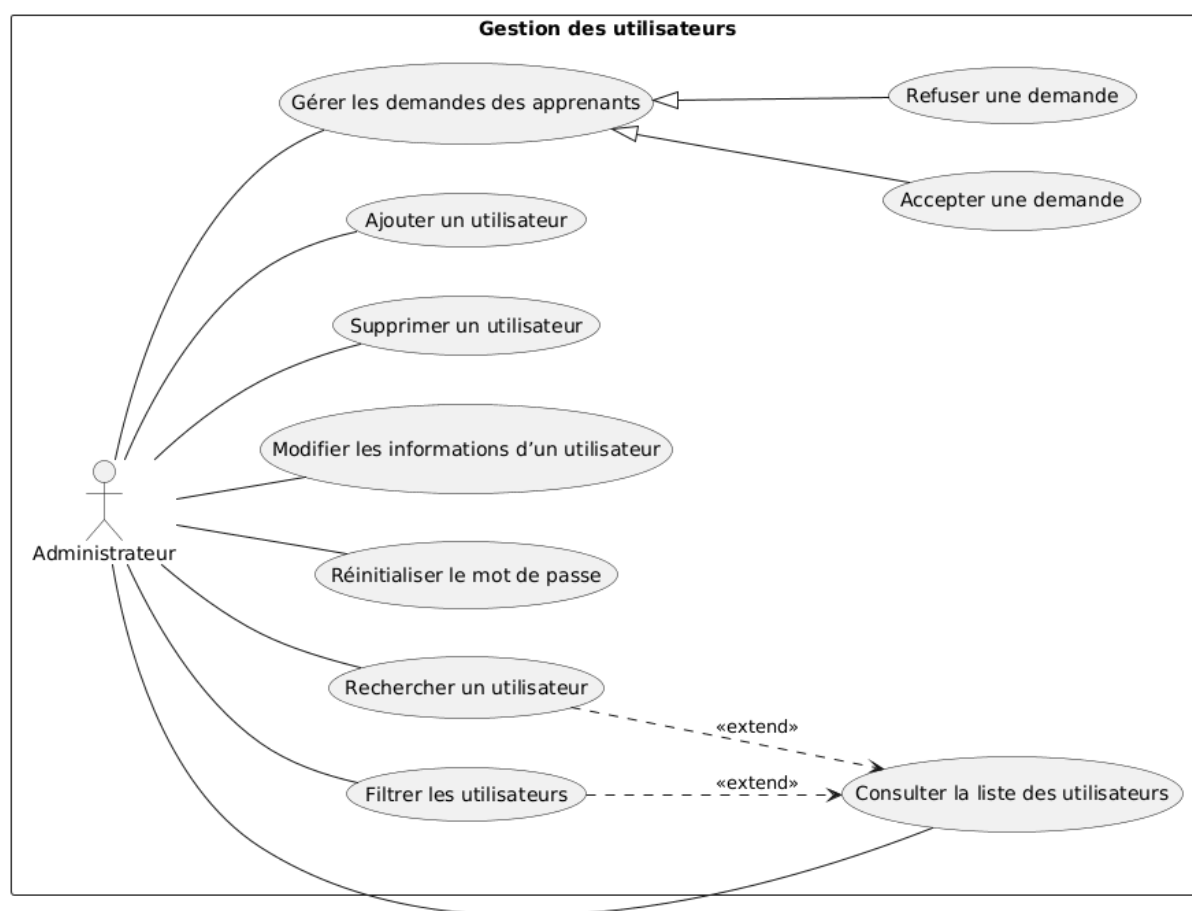


FIGURE 4.32 – Diagramme de cas d'utilisation "gestion des utilisateurs"

Le tableau 4.6 présente la description textuelle du cas d'utilisation « gestion des utilisateurs ».

TABLE 4.6 – Cas d'utilisation – Gestion des utilisateurs

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gestion des utilisateurs
Acteur	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est connecté au système (authentifié).

Élément	Description
	Le système est fonctionnel. La base de données est accessible.
Scénario de base	Scénario 1 : Consulter la liste des utilisateurs - L'administrateur accède à l'interface Gestion des Utilisateurs. - Le système vérifie la validité du token. - Le système contrôle que l'utilisateur possède bien le rôle ADMIN. - Le système renvoie la liste complète des utilisateurs. Scénario 2 : Filtrage des utilisateurs - L'administrateur applique un filtre (exemple : Rôle : directeur). - Le système met à jour dynamiquement le tableau sans rechargement de la page. - Le système affiche la liste filtrée. Scénario 3 : Rechercher un utilisateur - L'administrateur saisit un nom ou un email dans le champ de recherche. - Le système effectue une recherche en temps réel et met à jour la liste des utilisateurs. - Le système affiche les résultats correspondants. Scénario 4 : Modifier les informations d'un utilisateur - L'administrateur sélectionne un utilisateur dans la liste. - Le système affiche les détails de l'utilisateur. - L'administrateur modifie les informations souhaitées. - Le système met à jour les données de l'utilisateur. Scénario 5 : Ajouter un utilisateur - L'administrateur clique sur « Nouvel utilisateur ». - Le système affiche le formulaire d'ajout. - L'administrateur renseigne les informations nécessaires (nom, prénom, email, rôle). - L'administrateur valide la création. - Le système vérifie la validité des données et l'unicité de l'email. - Le système hache le mot de passe (bcrypt). - Le système enregistre le nouvel utilisateur. Scénario 6 : Supprimer un utilisateur - L'administrateur sélectionne un utilisateur dans la liste. - Le système affiche une confirmation de suppression. - L'administrateur confirme la suppression.

Élément	Description
	- Le système supprime l'utilisateur de la base de données. Scénario 7 : Réinitialiser le mot de passe - L'administrateur sélectionne un utilisateur. - Le système envoie un email de réinitialisation à l'utilisateur. - L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe. - Le système vérifie la validité du mot de passe. - Le système hache le nouveau mot de passe (bcrypt). - Le système met à jour les données de l'utilisateur. - Le système confirme la réussite de l'opération. Scénario 8 : Gérer les demandes des apprenants - L'administrateur accède à la section « Apprenants ». - Le système affiche la liste des apprenants en attente de validation. - L'administrateur accède à la liste des demandes d'inscription. - L'administrateur traite la demande (acceptation ou refus). - Le système met à jour le statut de la demande. - En cas d'acceptation, le système crée un compte utilisateur pour l'apprenant. - Le système envoie une notification à l'apprenant. - En cas de refus, le système archive la demande.
Scénarios alternatifs	Cas 1 – Échec d'authentification : Le système détecte un token invalide ou expiré et refuse l'accès. Cas 2 – Données invalides lors de l'ajout ou modification : Le système détecte des informations incorrectes ou incomplètes et affiche un message d'erreur. Cas 3 – Échec d'envoi de l'email de réinitialisation : Le système ne parvient pas à envoyer l'email et informe l'administrateur de l'échec.
Post-conditions	Scénarios 1, 2 et 3 : La liste des utilisateurs (complète, filtrée ou recherchée) est affichée à l'administrateur. Scénario 4 : Les informations de l'utilisateur sélectionné sont mises à jour dans le système. Scénario 5 : Un nouveau compte utilisateur est créé, le mot de passe est haché et les données sont enregistrées dans la base de données. Scénario 6 : L'utilisateur sélectionné est définitivement supprimé de la base de données. Scénario 7 : Un email de réinitialisation est envoyé et le nouveau mot de passe haché est mis à jour dans le système. Scénario 8 : Le statut de la demande est mis à jour, un compte est créé en cas d'acceptation et une notification est envoyée à l'apprenant.

4.3.3 Conception

La section Conception présente la modélisation dynamique des principaux scénarios fonctionnels du module de gestion des utilisateurs. Les diagrammes de séquence ci-dessous illustrent, de manière chronologique et détaillée, les interactions entre les différents acteurs du système (Administrateur, Frontend, Backend, Base de données et Serveur Email), en couvrant les flux nominaux ainsi que les cas alternatifs et d'erreur.

Diagramme de séquence : Ajouter un utilisateur

Le diagramme de séquence de la Figure 4.33 illustre le processus d'ajout d'un nouvel utilisateur par l'administrateur, depuis la saisie du formulaire jusqu'à l'enregistrement en base de données.

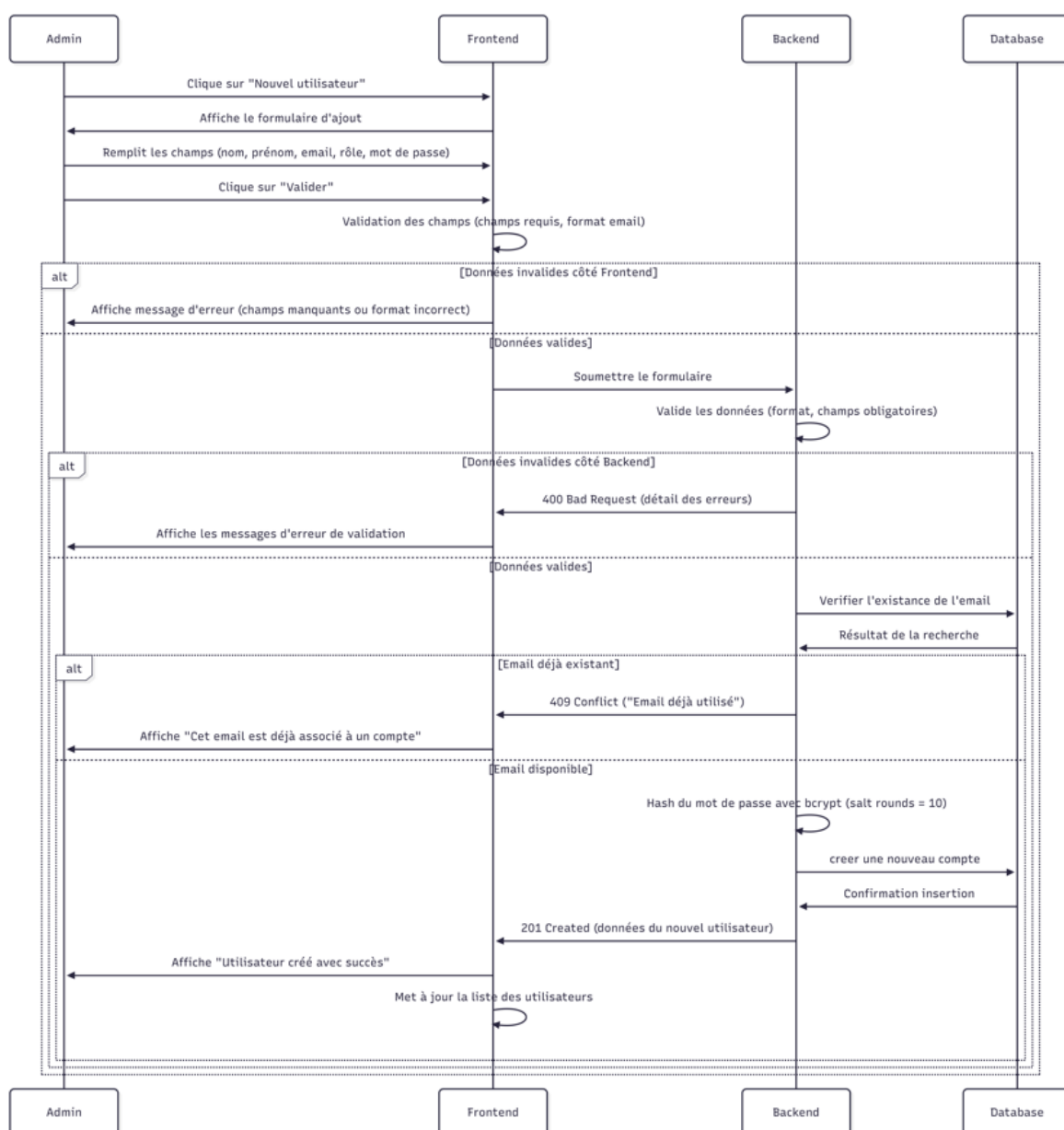


FIGURE 4.33 – Diagramme de séquence «Ajouter un utilisateur»

Diagramme de séquence : Réinitialisation du mot de passe

La Figure 4.34 présente le diagramme de séquence relatif à la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur, initié par l'administrateur.

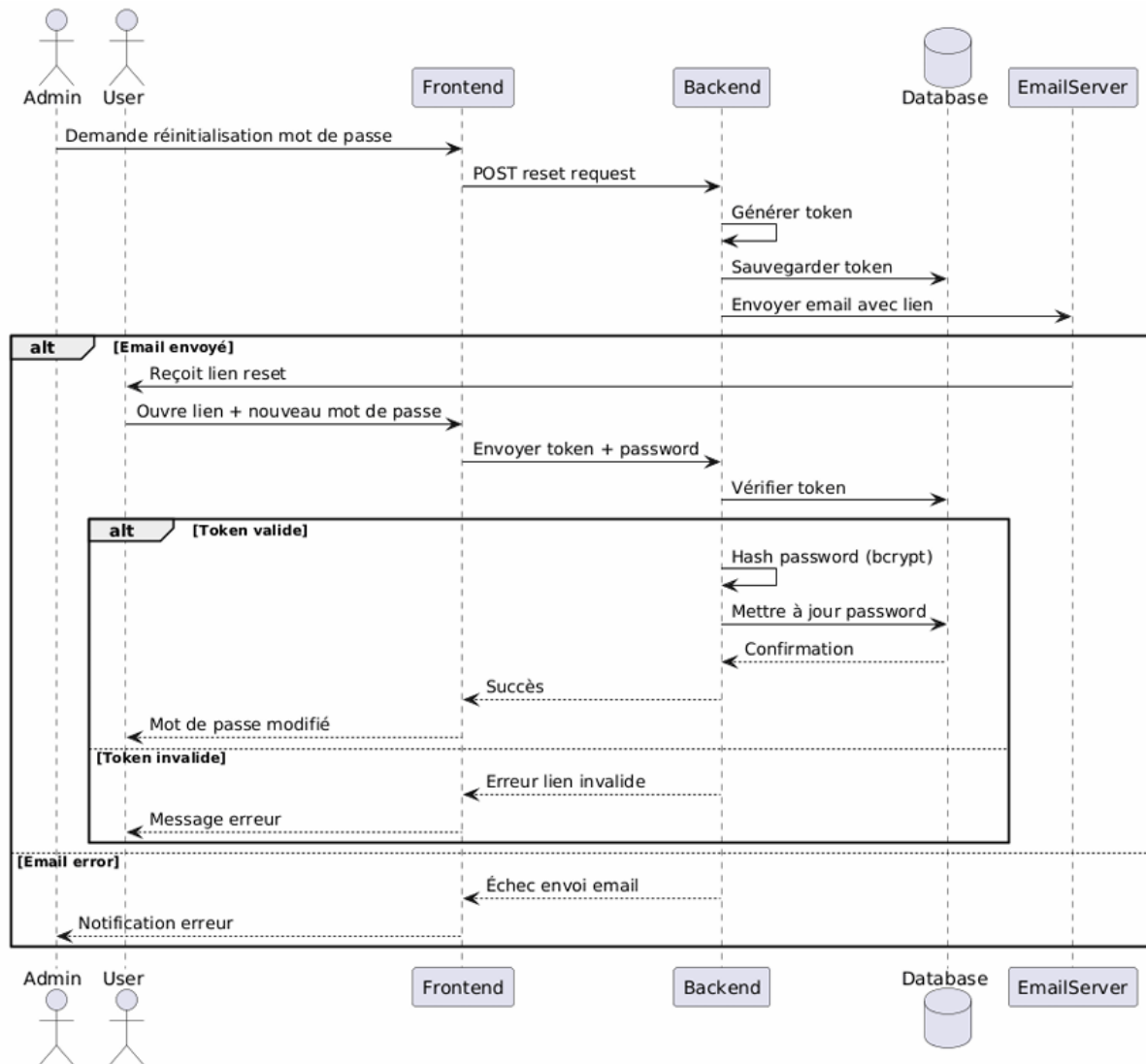


FIGURE 4.34 – Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»

Diagramme de séquence : Gestion des demandes des apprenants

Le diagramme de séquence de la Figure 4.35 décrit le flux de traitement des demandes d'inscription des apprenants par l'administrateur, en détaillant les deux chemins possibles : l'acceptation, qui déclenche l'envoi d'une notification par email, et le refus, qui archive la demande et notifie l'apprenant.

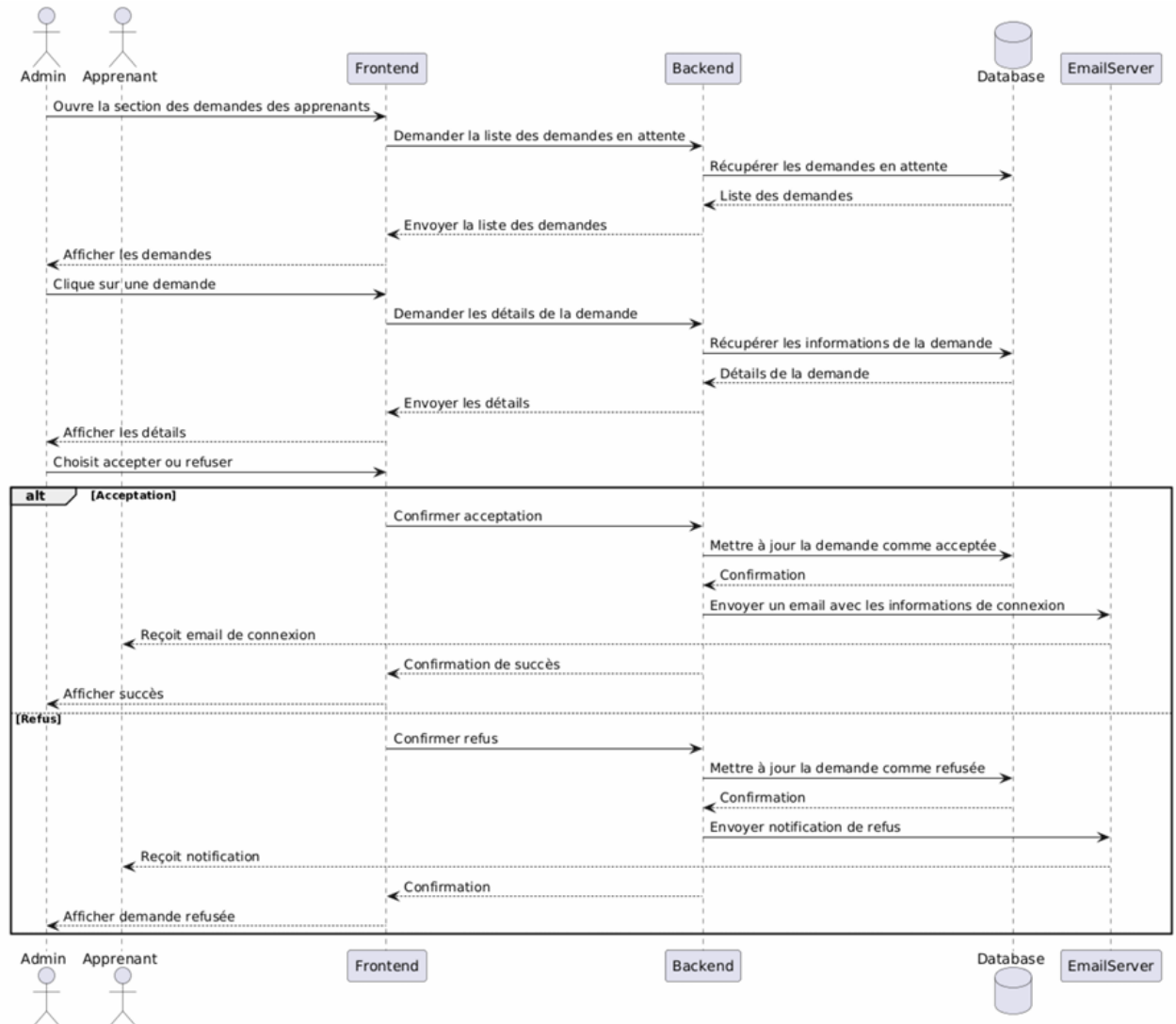


FIGURE 4.35 – Diagramme de séquence «Gestion des demandes des apprenants»

4.3.4 Réalisation

Cette section présente les interfaces de gestion des utilisateurs, en mettant l'accent sur les différentes fonctionnalités implémentées et l'expérience utilisateur offerte par ces interfaces.

Interface de gestion des utilisateurs :

La figure 4.36 présente l'interface principale affichant la liste des utilisateurs sous forme de tableau structuré, avec barre de recherche et filtres par rôle.

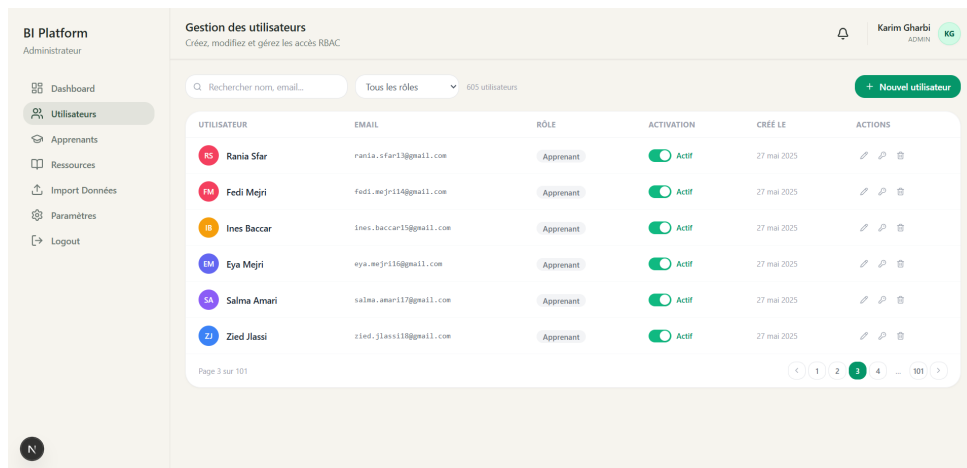


FIGURE 4.36 – Gestion des utilisateurs

Validation des comptes :

La figure 4.37 illustre l’interface de traitement des demandes d’inscription, permettant à l’administrateur d’accepter ou de refuser les comptes en attente.

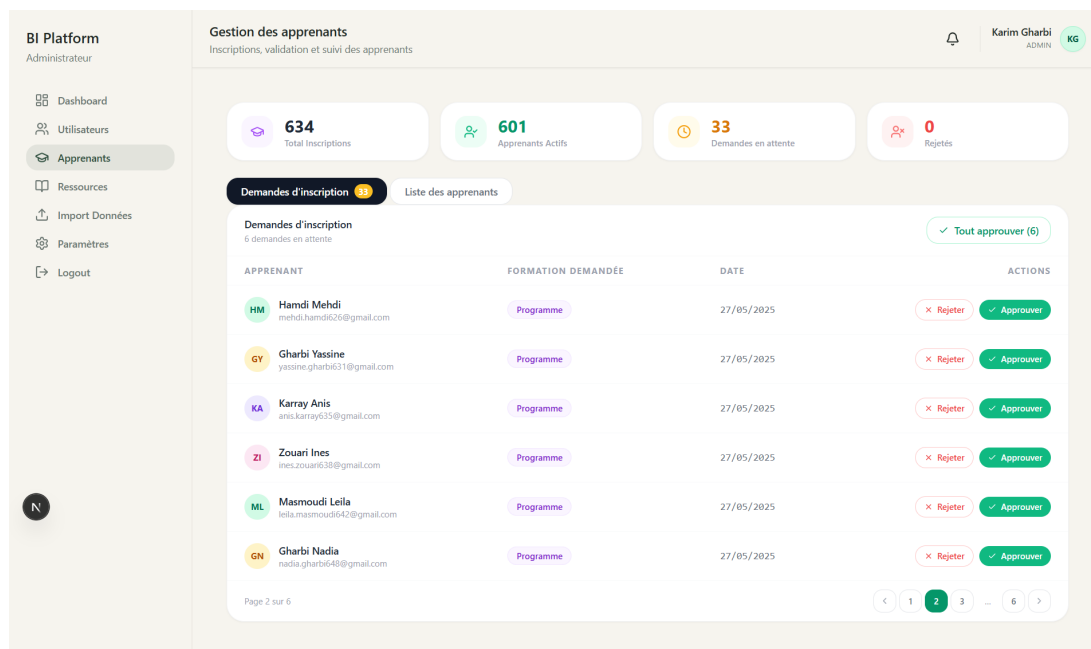
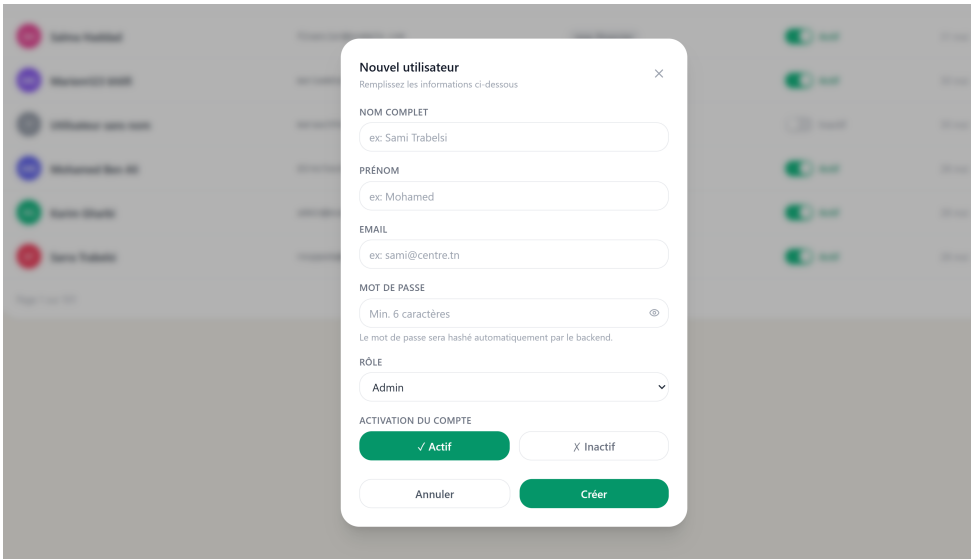


FIGURE 4.37 – Gestion des demandes d’inscription des apprenants

Ajout d’un utilisateur :

La figure 4.38 montre le modal d’ajout d’un nouvel utilisateur, comportant les champs nom, email, rôle et mot de passe.



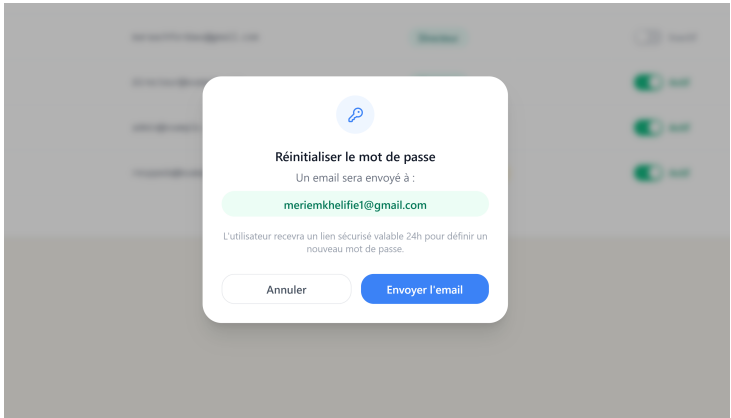
The modal titled "Nouvel utilisateur" (New user) is used for adding a new user. It contains the following fields and controls:

- NOM COMPLET**: Text input with placeholder "ex: Sami Trabelsi".
- PRÉNOM**: Text input with placeholder "ex: Mohamed".
- EMAIL**: Text input with placeholder "ex: sami@centre.tn".
- MOT DE PASSE**: Password input with a strength indicator "Min. 6 caractères" and a note "Le mot de passe sera hashé automatiquement par le backend."
- RÔLE**: Dropdown menu with "Admin" selected.
- ACTIVATION DU COMPTE**: Two buttons: "✓ Actif" (green) and "X Inactif" (grey).
- Buttons**: "Annuler" (grey) and "Créer" (green).

FIGURE 4.38 – Ajout d’un utilisateur

Modification des informations :

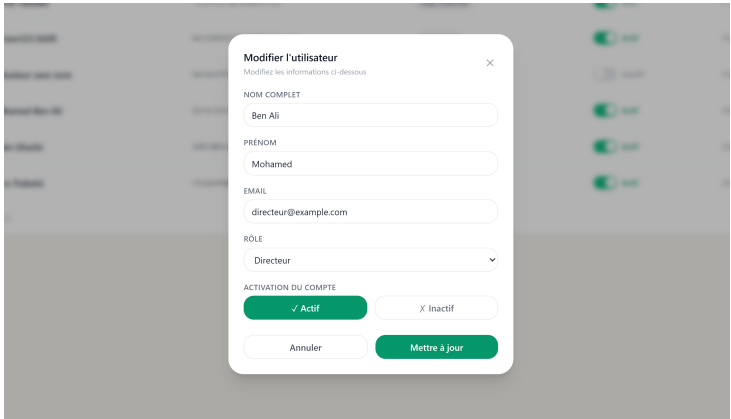
Les figures 4.39 et 4.40 présentent respectivement la sélection d’un utilisateur et le modal de modification pré-rempli avec ses données actuelles.



The modal titled "Réinitialiser le mot de passe" (Reset password) is used for resetting a user's password. It contains the following elements:

- Icon**: A blue circular icon with a key symbol.
- Text**: "Réinitialiser le mot de passe" and "Un email sera envoyé à :".
- Email**: A green highlighted text box containing "meriemkhelief1@gmail.com".
- Text**: "L'utilisateur recevra un lien sécurisé valable 24h pour définir un nouveau mot de passe."
- Buttons**: "Annuler" (grey) and "Envoyer l'email" (blue).

FIGURE 4.39 – Réinitialisation du mot de passe



The modal titled "Modifier l'utilisateur" (Modify user) is used for modifying an existing user. It contains the following fields and controls:

- NOM COMPLET**: Text input with value "Ben Ali".
- PRÉNOM**: Text input with value "Mohamed".
- EMAIL**: Text input with value "directeur@example.com".
- RÔLE**: Dropdown menu with "Directeur" selected.
- ACTIVATION DU COMPTE**: Two buttons: "✓ Actif" (green) and "X Inactif" (grey).
- Buttons**: "Annuler" (grey) and "Mettre à jour" (green).

FIGURE 4.40 – Modification d’un utilisateur

Suppression d'un utilisateur :

La figure 4.41 montre le modal de confirmation de suppression, invitant l'administrateur à confirmer ou annuler la suppression définitive du compte.

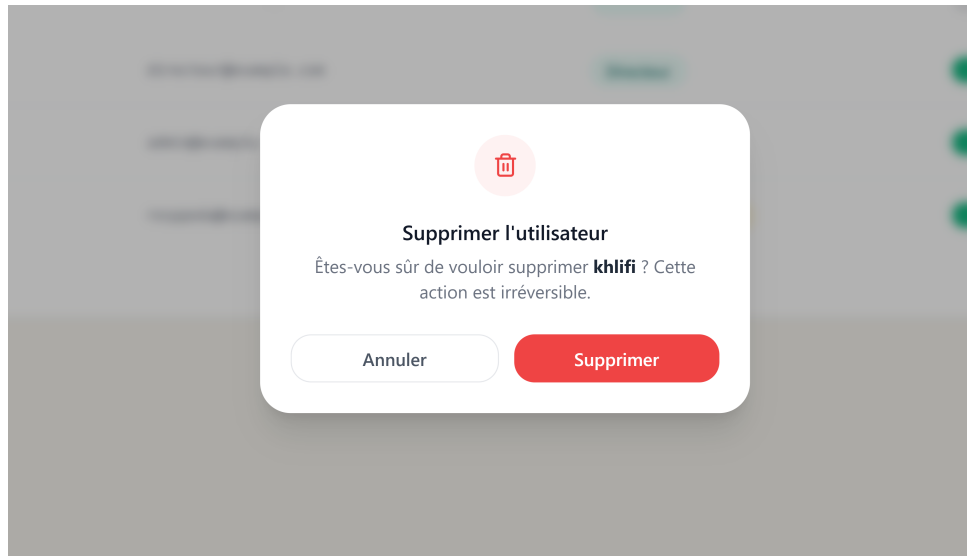


FIGURE 4.41 – Suppression d'un utilisateur

4.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la première release de la plateforme, organisée en deux sprints principaux. Le premier sprint a concerné la mise en place de l'authentification afin de sécuriser l'accès au système, tandis que le second a porté sur la gestion des utilisateurs et des rôles.

L'ensemble du développement a suivi une démarche structurée basée sur l'analyse, la conception et la réalisation. Cette première version constitue une base fonctionnelle importante pour la suite du projet.

CHAPITRE 5

RELEASE 2 : GESTION DES SESSIONS DE FORMATION, ESPACE APPRENANT ET ALIMENTATION DES DONNÉES

Sommaire

5.1	Introduction	60
5.2	Sprint 3 : Gestion des Sessions de Formation	60
5.2.1	Le backlog du sprint 3	60
5.2.2	Analyse	61
5.2.3	Conception	64
5.2.4	Réalisation	68
5.3	Sprint 4 : Espace apprenant	73
5.3.1	Le backlog du sprint 4	73
5.3.2	Analyse	74
5.3.3	Conception	77
5.3.4	Réalisation	79
5.4	Sprint 5 : Alimentation des données	83
5.4.1	Le backlog du sprint 5	84
5.4.2	Analyse	85
5.4.3	Conception	88
5.4.4	Réalisation	89
5.5	Conclusion	92

5.1 Introduction

Cette deuxième release marque une évolution vers la dimension opérationnelle et métier de la plateforme. Elle introduit trois axes majeurs : la gestion des sessions de formation, présentée dans la section 5.2, l'espace apprenant, détaillé dans la section 5.3, et l'alimentation des données, traitée dans la section 5.4. Ces trois volets visent à transformer la plateforme d'un système administratif en un outil de planification pédagogique et d'engagement des apprenants.

Ce chapitre présente les différents sprints réalisés, en s'appuyant sur les backlogs et les user stories. Chaque sprint est structuré autour d'une analyse fonctionnelle, suivie d'une conception basée sur des diagrammes de séquence, puis d'une présentation des éléments de réalisation.

5.2 Sprint 3 : Gestion des Sessions de Formation

Ce rapport de sprint détaille l'analyse fonctionnelle, la conception et les éléments de réalisation de la page "Planning du responsable pédagogique" au sein de la plateforme de gestion des formations. L'objectif est de fournir une documentation académique complète et structurée sur les opérations pour les sessions et les formations.

5.2.1 Le backlog du sprint 3

Le tableau 5.1 présente l'ensemble des éléments du backlog retenus pour ce sprint, classés par ordre de priorité décroissante. Chaque élément est formulé du point de vue du responsable pédagogique et décrit la fonctionnalité attendue ainsi que la valeur métier qu'elle apporte. Les fonctionnalités prioritaires portent sur les opérations essentielles de gestion des sessions et des formations, garantissant la livraison d'un module pleinement opérationnel à l'issue du sprint. Les fonctionnalités de suivi, telles que la consultation des participants et la gestion des présences, complètent le périmètre en apportant une valeur ajoutée au responsable pédagogique dans son pilotage quotidien de l'activité de formation.

TABLE 5.1 – Backlog du Sprint 3 : Gestion et Planification des Sessions de Formation

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
3	Gestion et Planification des Sessions de Formation	En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir créer une nouvelle session de formation afin de planifier et organiser les activités de formation de mon établissement.	M
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir modifier les informations d'une session existante afin de maintenir le planning à jour en cas de changement.	M
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir annuler une session de formation afin de refléter toute interruption imprévue dans le planning.	M

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir consulter la liste des participants inscrits à une session afin d’avoir une visibilité sur les effectifs concernés.	M
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir enregistrer les présences des apprenants pour chaque session afin d’assurer le suivi pédagogique et administratif des formations.	C
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir créer une nouvelle formation directement depuis le planning afin d’enrichir le catalogue sans interrompre mon flux de travail.	M
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir modifier les informations d’une formation existante afin de maintenir le catalogue de formations à jour et conforme aux évolutions pédagogiques.	S
		En tant que responsable pédagogique, je veux pouvoir supprimer une formation du catalogue afin d’éliminer les programmes obsolètes ou erronés et garantir la cohérence des données disponibles.	S

5.2.2 Analyse

La phase d’analyse de ce sprint porte sur l’identification et la formalisation des exigences fonctionnelles liées à la gestion de la page « Planning des Sessions ». Elle se concentre exclusivement sur les opérations CRUD appliquées aux entités Session et Formation, telles qu’elles sont manipulées par le responsable pédagogique. Pour chaque fonctionnalité identifiée, un cas d’utilisation structuré est élaboré, décrivant les acteurs impliqués, les préconditions nécessaires, le scénario nominal ainsi que les scénarios alternatifs envisageables, afin de couvrir l’ensemble des comportements attendus du système.

Amélioration du cas d’utilisation « Gestion et Planification des Sessions de Formation » :

La figure 5.2 illustre le diagramme de cas d’utilisation présentant les interactions entre le responsable pédagogique et les fonctionnalités de gestion des sessions et des formations offertes par la plateforme.

TABLE 5.2 – Cas d’utilisation – Gestion et Planification des Sessions de Formation

Élément	Description
Cas d’utilisation	Gestion et Planification des Sessions de Formation
Acteur	Responsable pédagogique
Préconditions	Le responsable pédagogique est authentifié et dispose du rôle responsable pédagogique. Au moins une formation existe dans le système.
Scénario de base	Scénario 1 : Créer une session de formation

Élément	Description
	- Le responsable pédagogique accède à la page « Planning des Sessions ». - Il clique sur le bouton « Nouvelle session ». - Le système affiche une modale de création. - Le responsable pédagogique renseigne les champs obligatoires : date, heure de début, heure de fin, formation associée, formateur, lieu, type, capacité maximale et prix. - Le responsable pédagogique clique sur « Enregistrer ». - Le système vérifie que tous les champs sont remplis. - Le système valide les données et crée l'enregistrement en base de données. - Le système ferme la modale, rafraîchit la liste des sessions et met à jour les KPI. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique. Scénario 2 : Modifier une session de formation - Le responsable pédagogique sélectionne une session depuis le tableau ou le calendrier. - Le responsable pédagogique clique sur l'icône de modification. - Le système affiche la fenêtre modale pré-remplie avec les données existantes de la session. - Le responsable pédagogique modifie les champs souhaités. - Le responsable pédagogique clique sur « Enregistrer ». - Le système met à jour la session en base de données. - La modale se ferme et l'affichage est rafraîchi. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique. Scénario 3 : Annuler une session de formation - Le responsable pédagogique sélectionne une session. - Le responsable pédagogique clique sur « Annuler ». - Le système affiche une boîte de confirmation. - Le responsable pédagogique confirme l'action. - Le système met à jour le statut de la session en base de données. - Le système met à jour les KPI et l'interface. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique Scénario 4 : Gérer les présences d'une session - Le responsable pédagogique sélectionne une session. - Le responsable pédagogique clique sur « Marquer présence ». - Le système récupère la liste des participants avec leur statut. - Une modale s'ouvre avec la liste des apprenants. - Le responsable pédagogique met à jour les statuts de présence. - Le responsable pédagogique clique sur « Enregistrer ».

Élément	Description
	- Le système met à jour les données en base et ferme la modale. Scénario 5 : Créer une formation - Le responsable pédagogique clique sur « Nouvelle formation ». - Le système affiche une modale de création. - Le responsable pédagogique saisit les informations de la formation. - Le responsable pédagogique clique sur « Enregistrer ». - Le système enregistre la formation en base de données. - Le système met à jour la liste des formations dans l'interface. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique. Scénario 6 : Modifier une formation - Le responsable pédagogique sélectionne l'action « Modifier » sur une formation spécifique depuis la liste des formations. - Le système ouvre le formulaire modal « Modifier Formation », pré-rempli avec les données actuelles de la formation. - Le responsable pédagogique modifie les informations souhaitées (nom, description, durée, etc.). - Le responsable pédagogique soumet les modifications. - Le système valide les nouvelles données. - Le système met à jour l'enregistrement correspondant dans la base de données. - Le système ferme la modale et rafraîchit l'affichage pour refléter les changements. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique. Scénario 7 : Supprimer une formation - Le responsable pédagogique sélectionne l'action « Annuler » pour une formation donnée. - Le système vérifie que la formation ne contient pas de sessions actives. - Le système affiche une boîte de dialogue demandant la confirmation de cette action irréversible. - Le responsable pédagogique confirme l'annulation. - Le système vérifie que la formation n'est associée à aucune session active ou planifiée. - Le système modifie le statut de la formation en « Annulé » dans la base de données. - Le système ferme la boîte de dialogue et met à jour l'interface pour retirer la formation de la liste active. - Le système confirme la mise à jour au responsable Pédagogique.

Élément	Description
Scénarios alternatifs	1.6, 5.5, 2.6 et 6.5 – Données invalides : Si des champs obligatoires sont manquants, le système affiche un message d’erreur et bloque la soumission. 2.5, 4.6, 5.4 et 6.4 – Annulation : Si le responsable pédagogique ferme le formulaire avant la soumission, aucune donnée n’est enregistrée. 1.7 – Conflit de planning : Le système affiche un avertissement et propose de modifier le créneau horaire. 2.6 – Conflit de ressources : Si les nouvelles dates ou le nouveau lieu entrent en conflit avec une autre session, le système bloque la mise à jour et notifie l’utilisateur. 3.4 et 6.4 – Rétractation : Si le responsable pédagogique annule l’action lors de la demande de confirmation, le statut de la session reste inchangé. 5.5 – Intitulé de formation déjà existant : Si la formation existe déjà, le système affiche un avertissement de doublon et invite à modifier l’intitulé. 7.5 – Formation avec sessions actives : Si le système détecte des sessions associées, il affiche un message d’erreur bloquant l’annulation.
Post-conditions	Scénario 1 : Une nouvelle session de formation est planifiée, enregistrée dans le système et visible sur les interfaces de suivi. Scénario 2 : Les attributs de la session sont mis à jour dans le système et l’interface utilisateur est synchronisée. Scénario 3 : La session est marquée comme annulée, elle n’est plus considérée comme active, et les indicateurs financiers et statistiques sont ajustés en conséquence. Scénario 4 : Les statuts de présence des apprenants sont mis à jour dans la base de données. Scénario 5 : Une nouvelle formation est créée dans le système et devient disponible lors de la création ou modification d’une session. Scénario 6 : Les attributs de la formation sont mis à jour dans le système et l’interface utilisateur est synchronisée. Scénario 7 : La formation est marquée comme annulée et n’apparaît plus dans les listes actives.

5.2.3 Conception

La phase de conception traduit les exigences fonctionnelles identifiées en phase d’analyse en modèles techniques exploitables par l’équipe de développement. Elle s’appuie sur des diagrammes de séquence UML pour représenter les interactions dynamiques entre le responsable pédagogique, l’interface utilisateur (Frontend), la logique métier (Backend) et la persistance des données (Base de Données), pour chacune des opérations CRUD du sprint. Ces modèles constituent le fil conducteur technique du développement et garantissent la cohérence entre les exigences métier et l’architecture applicative retenue.

Diagramme de séquence : Créer une formation

Comme le montre la figure 5.1, ce diagramme de séquence illustre le processus de création d'une nouvelle formation. Les interactions principales incluent l'affichage du formulaire, la soumission des données, la validation côté serveur et la réponse du système.

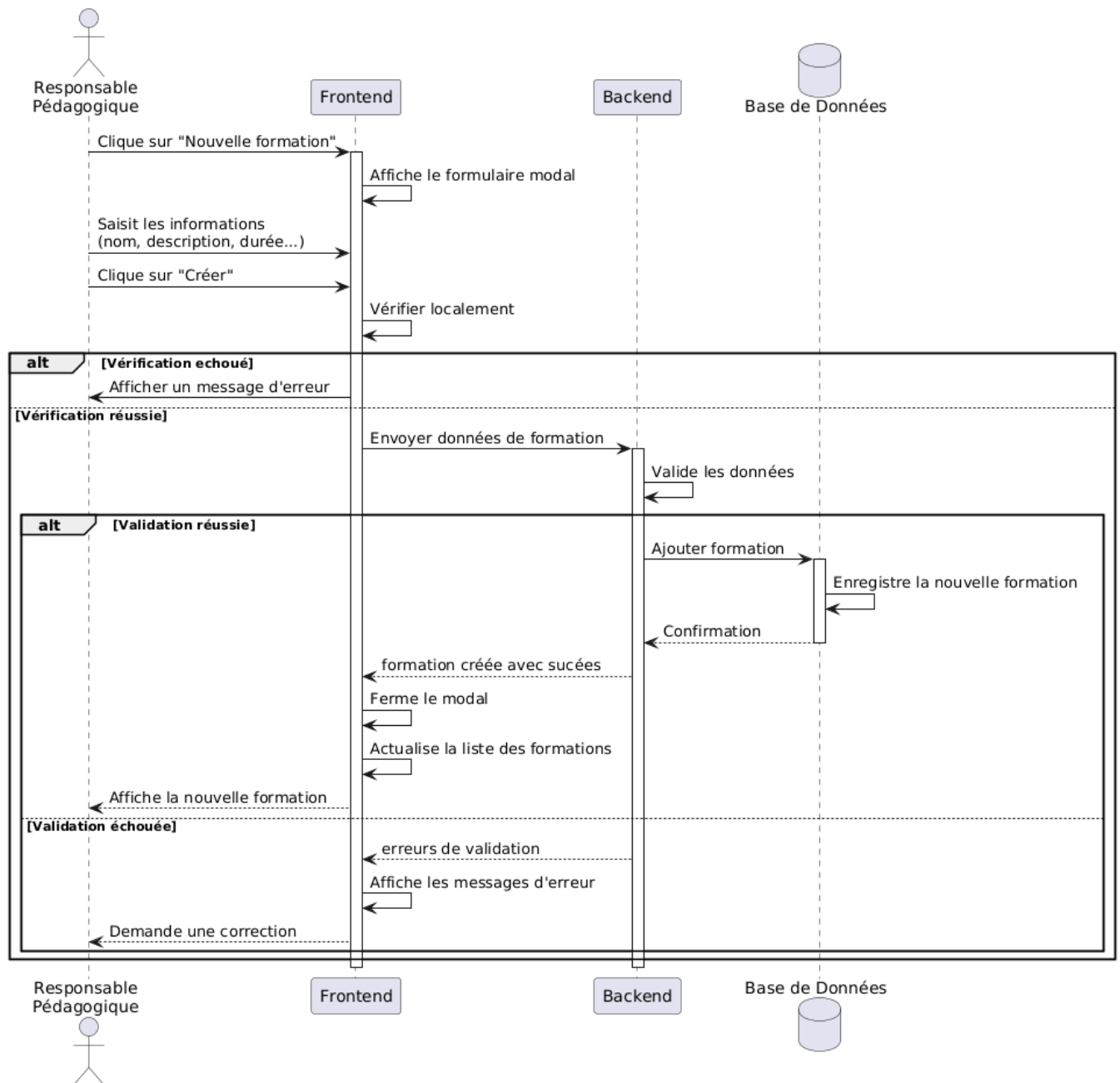


FIGURE 5.1 – Diagramme de séquence «Création formation»

Diagramme de séquence : créer session

Le diagramme présenté dans la figure 5.2 représente la séquence des opérations nécessaires pour créer une session. Il détaille comment le Responsable Pédagogique interagit avec le Frontend pour saisir les informations de la session, comment ces données sont envoyées au Backend pour traitement (incluant la vérification de la disponibilité des ressources) et comment elles sont finalement stockées dans la Base de Données.

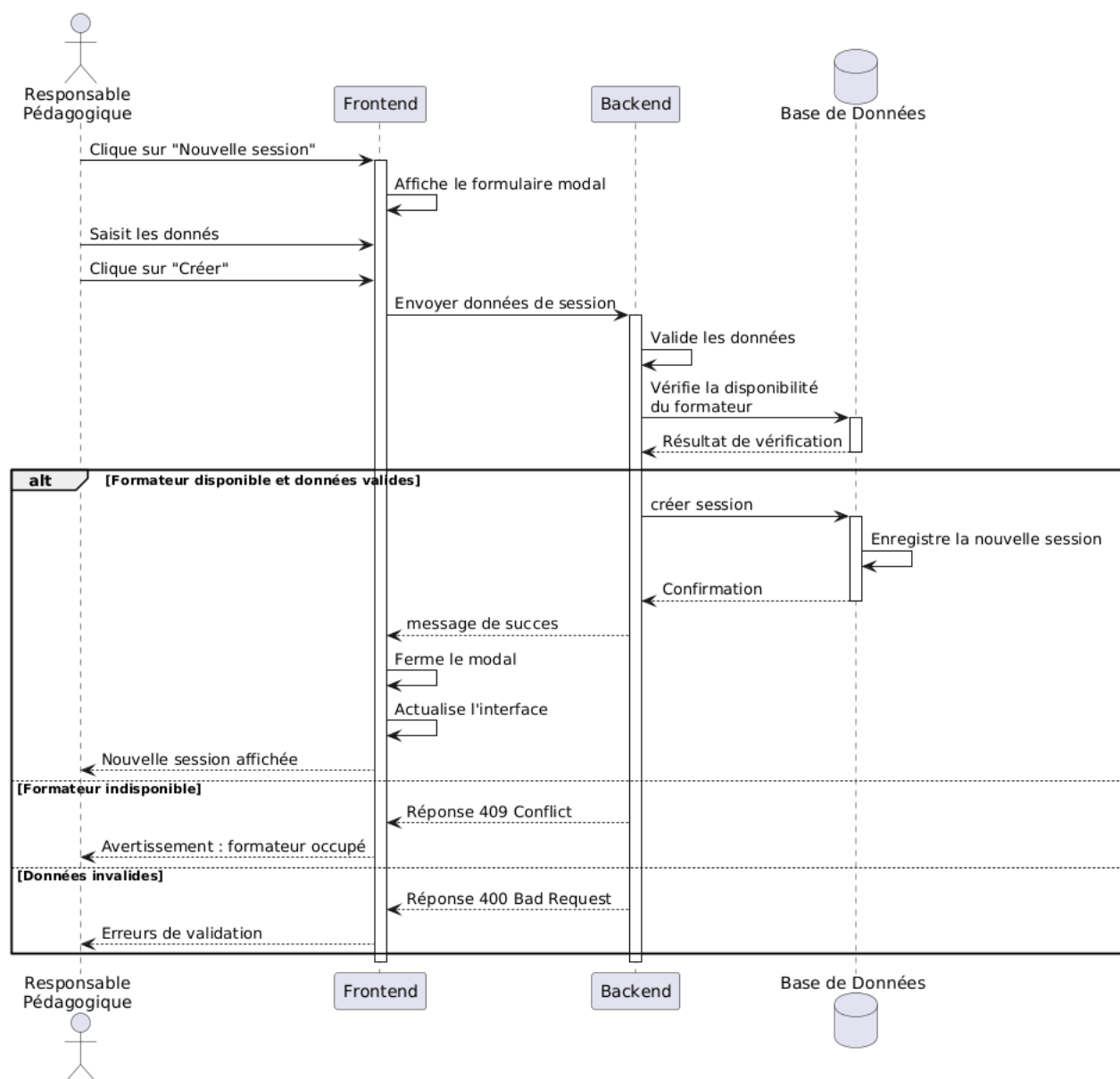


FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence « Création session »

Diagramme de séquence : Modifier session

Le diagramme de la Figure 5.3 représente la séquence des opérations nécessaires pour modifier une session existante. Il commence par la sélection de la session par le Responsable Pédagogique, l'affichage des données actuelles dans un formulaire d'édition, la soumission des modifications au Backend, la mise à jour de l'enregistrement dans la Base de Données, et la confirmation de l'opération au Frontend.

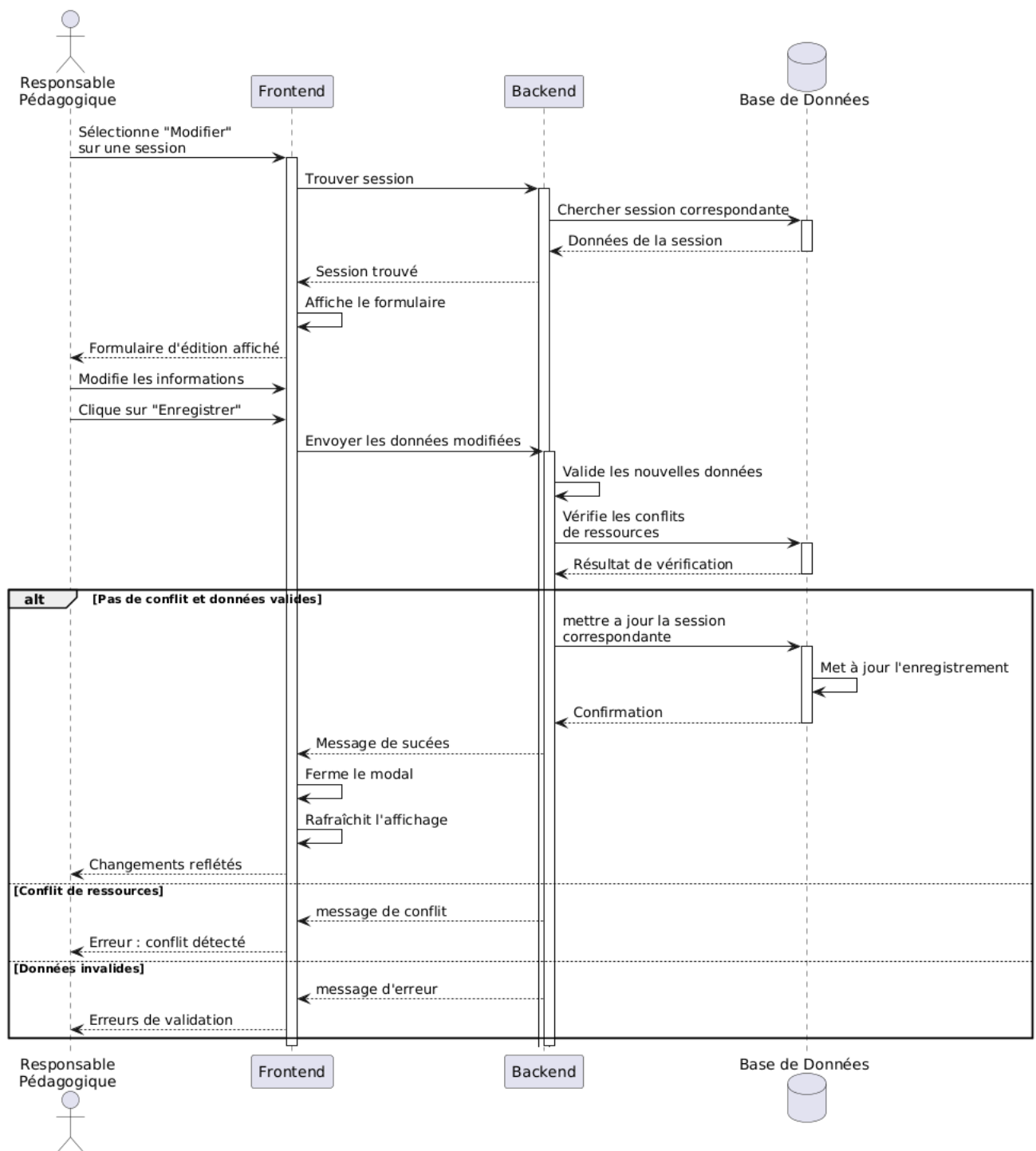


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence « Modifier session »

Diagramme de séquence : Supprimer formation

La figure 5.4 illustre le processus de suppression d'une formation. Le diagramme met en évidence les validations critiques (vérification des dépendances) avant d'autoriser l'annulation.

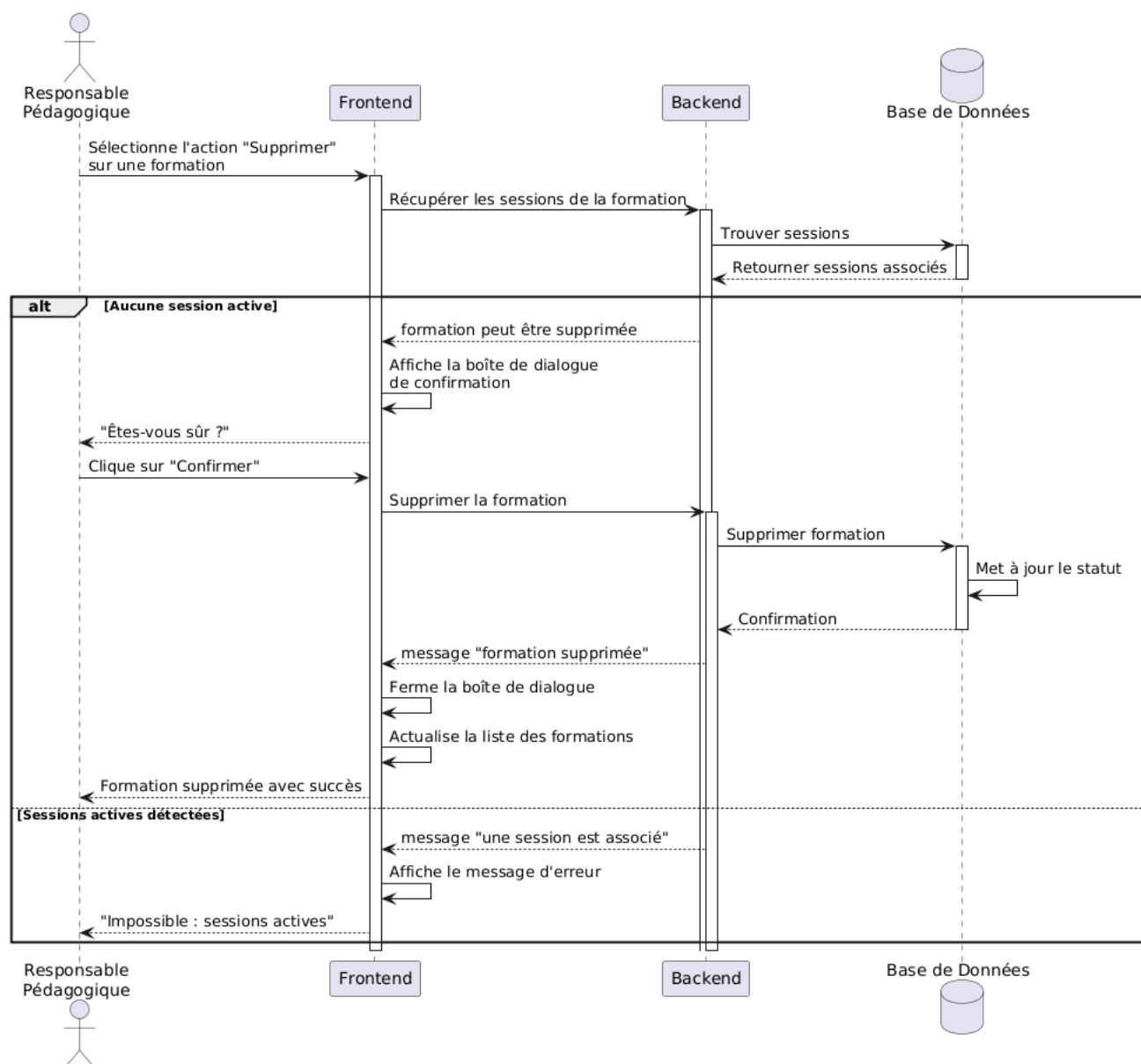


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence « supprimer formation »

5.2.4 Réalisation

Cette section propose une série de captures d'écran couvrant l'ensemble du parcours utilisateur, depuis la création et la modification d'une session jusqu'à la gestion des présences, en passant par la consultation des participants. Elles témoignent de la conformité du livrable par rapport aux cas d'utilisation définis en phase d'analyse, ainsi que de la qualité de l'expérience utilisateur mise en œuvre.

Interface de planification des sessions :

La figure 5.5 présente l'interface de planification des sessions avec leurs dates, horaires et statuts.

Liste participants :

La figure 5.6 illustre la liste des participants inscrits avec leurs informations essentielles et options de filtrage.

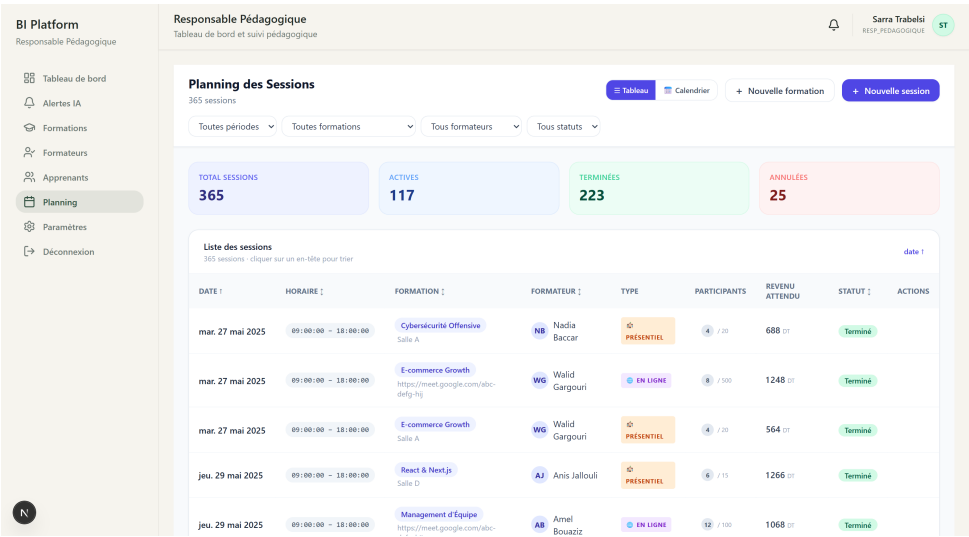


FIGURE 5.5 – Interface de planification des sessions

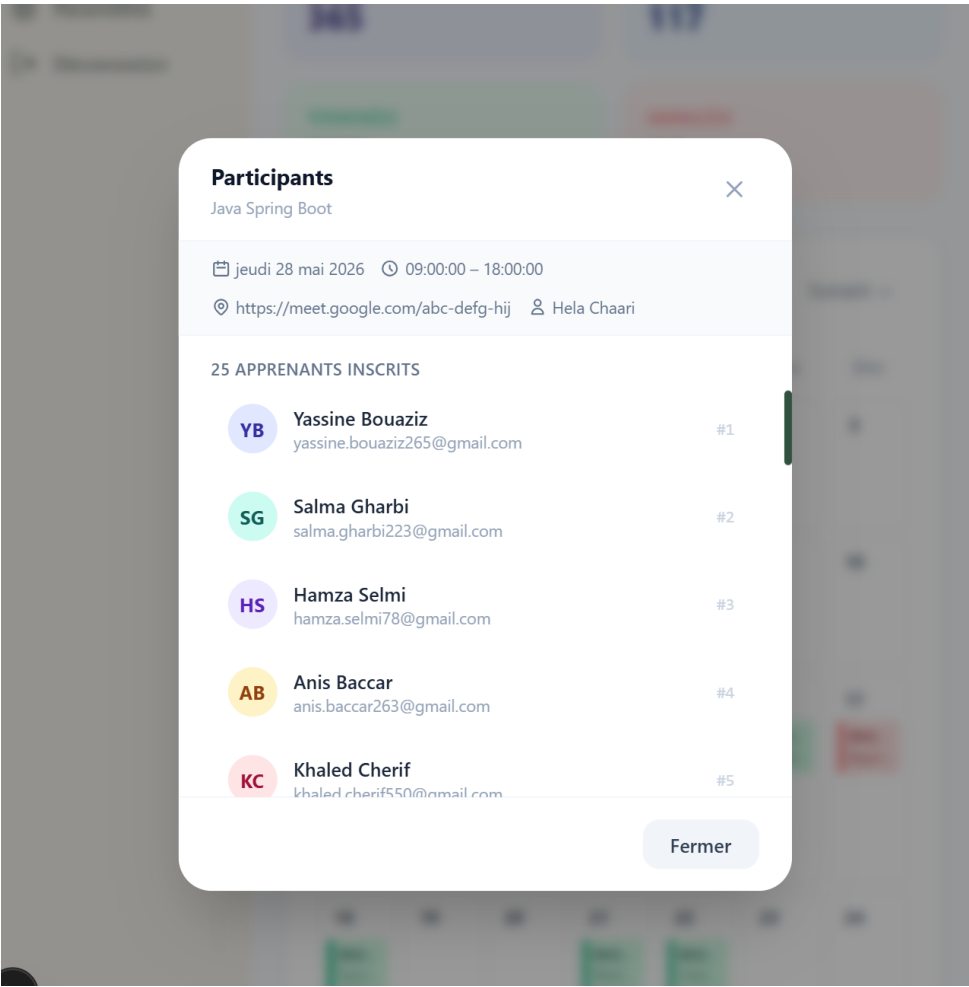


FIGURE 5.6 – Liste des participants

Gestion des présences :

La figure 5.7 montre l'interface de marquage des présences.

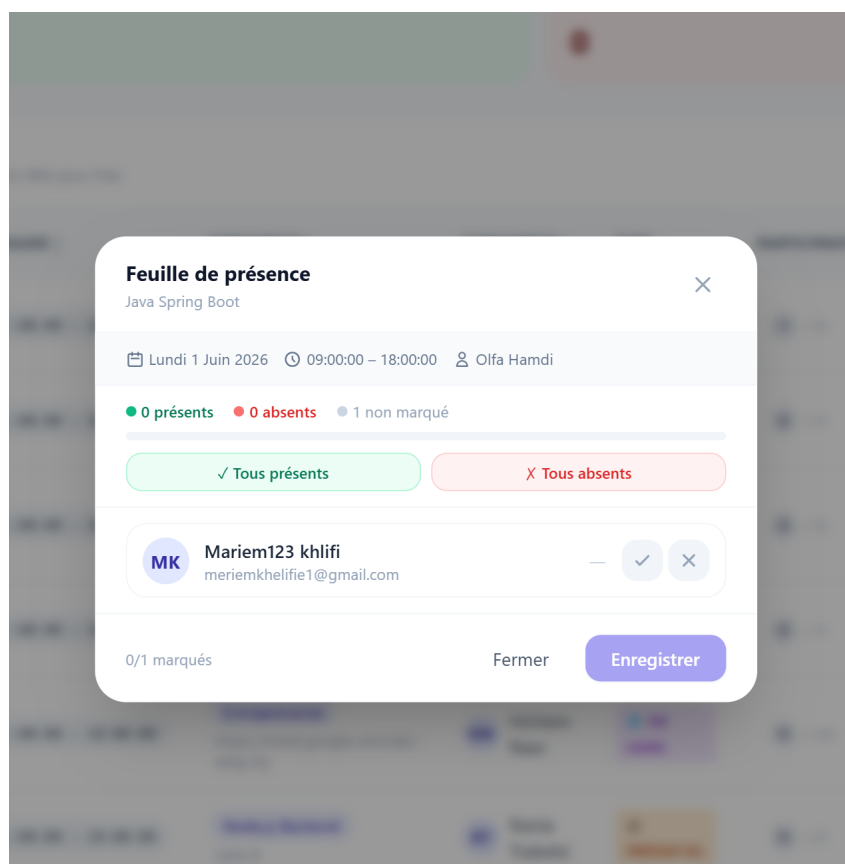


FIGURE 5.7 – Gestion des présences

Interfaces de gestion sessions :

Les figures 5.8, 5.9 et 5.10 illustrent respectivement les interfaces de création, de modification et d'annulation d'une session.

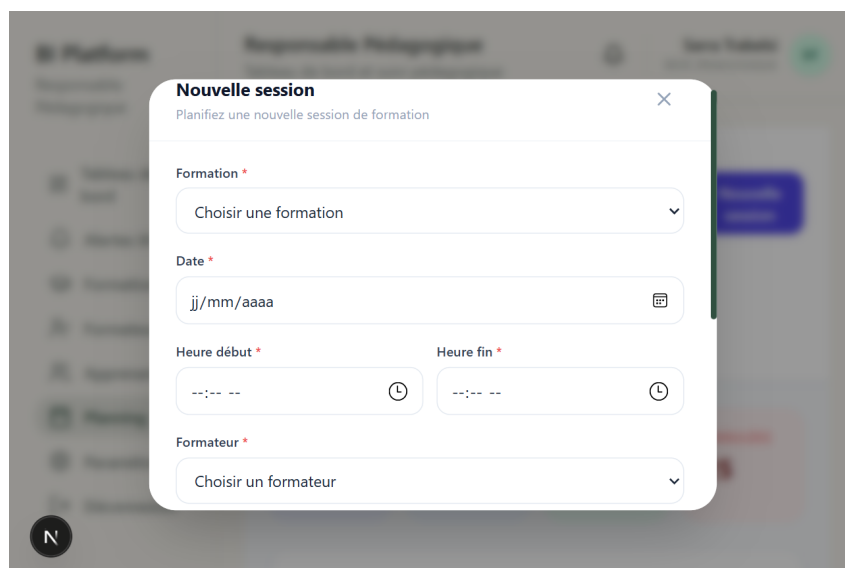


FIGURE 5.8 – Création d'une session

Modifier la session

Modifiez les informations

Formation *

Audit Financier — 712 DT

Date *

27/05/2026

Heure début *

09:00 AM

Heure fin *

06:00 PM

Formateur *

Yassine Jlassi — Développeur Fullstack

Prix spécifique (optionnel)

188

Lieu (optionnel)

Salle D

FIGURE 5.9 – Modification d’une session

BI Platform

Responsable Pédagogique

Tableau de bord et suivi pédagogique

Tableau de bord

Alertes IA

Formations

Formateurs

Apprenants

Planning

Paramètres

Déconnexion

117 sessions - 1 filtre actif

Toutes périodes

Toutes formations

Tous formateurs

Actif

TOTAL SESSIONS

117

ACTIVES

117

TERMINEES

0

Liste des sessions

117 sessions - cliquer sur un en-tête pour trier

DATE	HORAIRE	FORMATION	FORMATEUR	TYPE	PARTICIPANTS	REVENU ATTENDU	STATUT	ACTIONS
lun. 1 juin 2026	09:00:00 – 18:00:00	Java Spring Boot	OH Oifa Hamdi	PRÉSENTIEL	1 / 20	281 DT	Actif	
lun. 1 juin 2026	09:00:00 – 18:00:00	Product Design	AJ Anis Jallouli	PRÉSENTIEL	0 / 15	0 DT	Actif	
jeu. 4 juin 2026	09:00:00 – 18:00:00	Typographie & Print	SB Skander Ben Salem	PRÉSENTIEL	0 / 10	0 DT	Actif	

Notifications

Tout marquer comme lu

Session annulée

La session a été annulée avec succès.

Session annulée

La session a été annulée avec succès.

Session annulée

La session a été annulée avec succès.

Session créée

La session du 2026-05-30 a été créée avec succès.

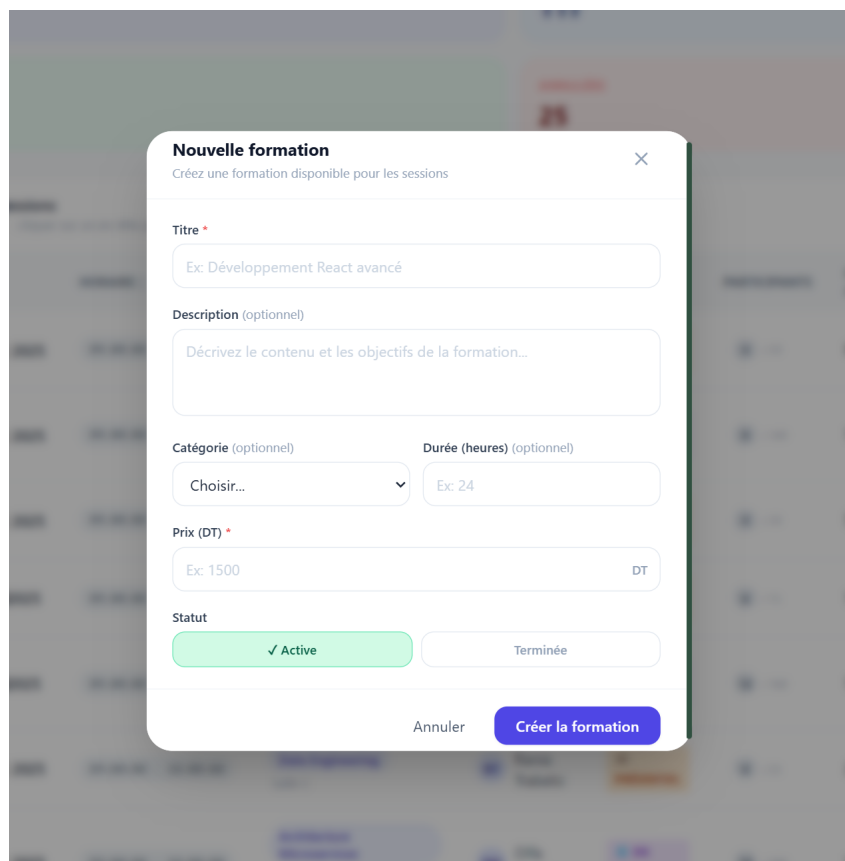
Effacer tout l'historique

+ Nouvelle session

FIGURE 5.10 – Annulation d’une session

interfaces de gestion formations :

Les figures 5.11, 5.12 et 5.13 illustrent respectivement les interfaces de création, de modification et de suppression d’une formation au sein du module de gestion.



Nouvelle formation
Créez une formation disponible pour les sessions

Titre *
Ex: Développement React avancé

Description (optionnel)
Décrivez le contenu et les objectifs de la formation...

Catégorie (optionnel)
Choisir...

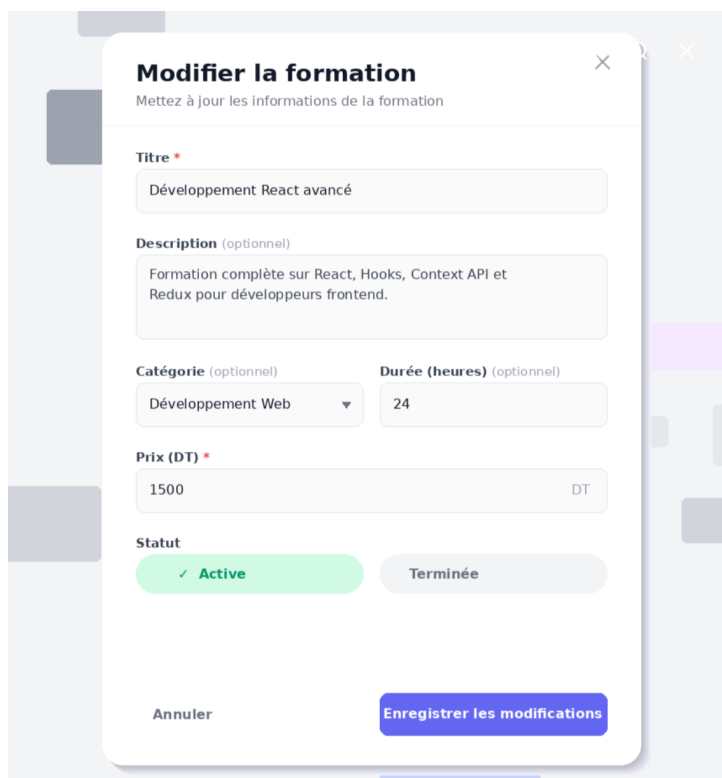
Durée (heures) (optionnel)
Ex: 24

Prix (DT) *
Ex: 1500 DT

Statut
☒ Active ☐ Terminée

Annuler **Créer la formation**

FIGURE 5.11 – Création d’une formation



Modifier la formation
Mettez à jour les informations de la formation

Titre *
Développement React avancé

Description (optionnel)
Formation complète sur React, Hooks, Context API et Redux pour développeurs frontend.

Catégorie (optionnel)
Développement Web

Durée (heures) (optionnel)
24

Prix (DT) *
1500 DT

Statut
☒ Active ☐ Terminée

Annuler **Enregistrer les modifications**

FIGURE 5.12 – Modifier une formation

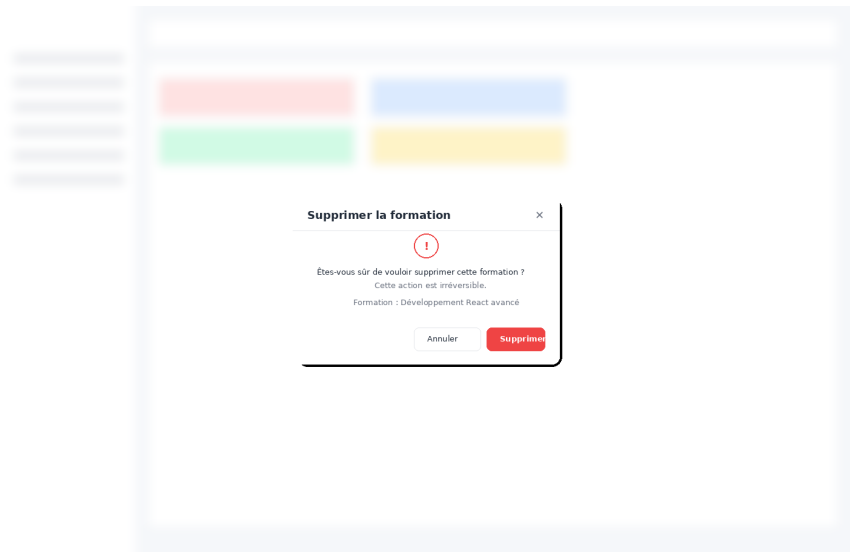


FIGURE 5.13 – Supprimer une formation

5.3 Sprint 4 : Espace apprenant

Ce rapport présente le travail réalisé au cours du sprint dédié à l’espace apprenant de la plateforme. L’objectif principal de ce sprint est de concevoir, développer et tester l’ensemble des fonctionnalités accessibles à un apprenant connecté, couvrant six grandes rubriques : le tableau de bord, la gestion des formations, les participations aux sessions, les résultats académiques, l’emploi du temps et le suivi des paiements.

5.3.1 Le backlog du sprint 4

Le tableau 5.3 présente le backlog du sprint, qui regroupe l’ensemble des fonctionnalités à implémenter au cours de cette itération. Chaque élément est décrit sous la forme d’une user story centrée sur les besoins de l’apprenant, accompagnée d’un niveau de priorité.

TABLE 5.3 – Backlog du Sprint 4 : Espace apprenant

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
4	Espace apprenant	En tant qu’apprenant, je veux être redirigé automatiquement vers la page d’inscription lors de ma première connexion, afin de rejoindre une session avant d’accéder aux autres modules.	M
		En tant qu’apprenant, je veux voir un résumé de mes statistiques (formations inscrites, sessions à venir, moyenne générale) afin d’avoir une vue d’ensemble de mon parcours.	S
		En tant qu’apprenant, je veux consulter la liste des formations auxquelles j’ai participé, afin de suivre mon avancement.	S
		En tant qu’apprenant, je veux consulter les formations disponibles auxquelles Je n’ai pas encore participé, afin de découvrir de nouvelles opportunités d’apprentissage.	S

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant qu'apprenant, Je veux participer à une session disponible d'une formation, afin de rejoindre une promotion active.	M
		En tant qu'apprenant, je veux annuler ma participation à une session, afin de me désinscrire si mes disponibilités changent.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter l'historique de toutes mes inscriptions passées et actuelles, afin de garder une trace de mon parcours.	C
		En tant qu'apprenant, je veux consulter mon emploi du temps complet (filtrable par semaine ou par mois), afin d'organiser mon agenda.	S
		En tant qu'apprenant, je veux consulter la synthèse de toutes mes notes par formation, afin d'évaluer mes performances globales.	C
		En tant qu'apprenant, je veux consulter la liste paginée de tous mes paiements (filtrables par formation, session ou date), afin de suivre ma situation financière.	S
		En tant qu'apprenant, je veux attribuer une note et un commentaire à une formation que j'ai suivie, afin de partager mon retour d'expérience.	C

5.3.2 Analyse

Dans cette section, nous présentons l'analyse fonctionnelle de l'espace apprenant à travers une modélisation UML. L'objectif est d'identifier clairement les cas d'utilisation couverts, les acteurs impliqués et les interactions entre le système et l'apprenant. Cette analyse constitue le fondement de la conception et oriente les choix d'implémentation effectués lors du sprint.

Amélioration du cas d'utilisation « Espace apprenant » :

Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 5.14 illustre l'ensemble des fonctionnalités offertes à l'apprenant dans le cadre de cette plateforme. Il met en évidence les relations d'inclusion et d'extension entre les différents cas d'utilisation, permettant de structurer clairement les parcours fonctionnels disponibles. L'apprenant interagit directement avec six grandes familles de fonctionnalités : le tableau de bord, les formations, les inscriptions, l'emploi du temps, les résultats et les paiements.

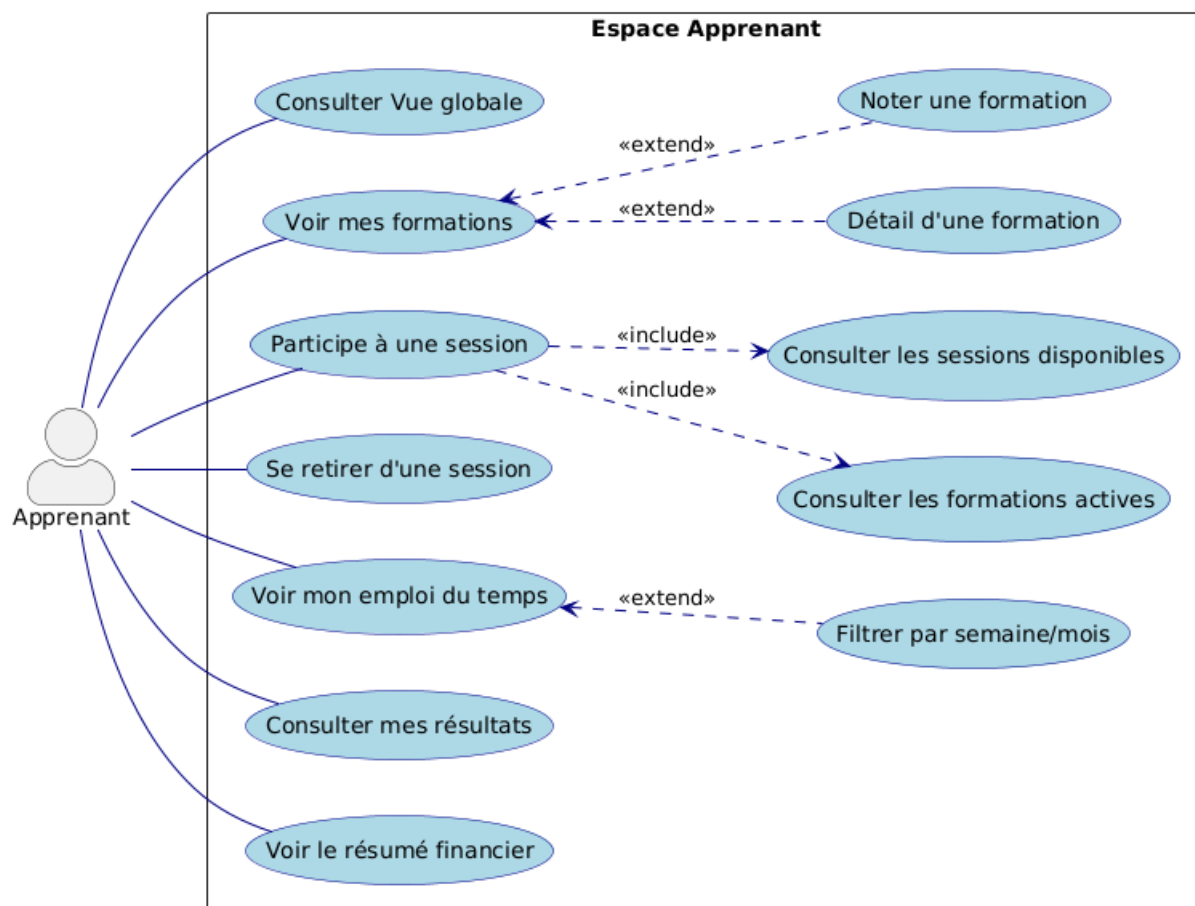


FIGURE 5.14 – Diagramme de cas d'utilisation « Espace apprenant »

Le tableau 5.4 présente la description textuelle structurée du diagramme de cas d'utilisation global, détaillant les acteurs, les préconditions, les scénarios de base et alternatifs, ainsi que les post-conditions associées.

TABLE 5.4 – Cas d'utilisation – Espace apprenant

Élément	Description
Cas d'utilisation	Espace apprenant
Acteur	Apprenant
Préconditions	L'apprenant possède un compte. Il s'est authentifié et dispose du rôle apprenant. Le système récupère les données de l'apprenant à partir de l'identifiant utilisateur.
Scénario de base	Scénario 1 : Première connexion (accès conditionnel) - L'apprenant se connecte pour la première fois. - Le système récupère le profil apprenant lié à l'identifiant utilisateur. - L'apprenant clique sur « nouvelle participation ». - Le système affiche les formations actives. - L'apprenant choisit une formation.

Élément	Description
	- Le système affiche une modale des sessions disponibles. - L'apprenant clique sur « participer ». - Le système vérifie l'existence de l'apprenant et de la session. - Le système vérifie si l'apprenant n'est pas déjà inscrit à la session. - Le système vérifie la capacité de la session (places disponibles). - Le système enregistre la participation. - Le système confirme l'inscription et redirige vers son espace apprenant. Scénario 2 : Consulter vue globale - Le système récupère les sessions associées à l'apprenant. - Le système calcule les indicateurs principaux (sessions suivies, sessions terminées, moyenne générale). - Le système récupère et formate les notes récentes. - Le système récupère les prochaines sessions à venir. - Le système génère et affiche les statistiques globales de l'apprenant. Scénario 3 : Consulter mes formations - L'apprenant accède à la section « Mes formations ». - Le système récupère les formations associées à l'apprenant connecté. - Le système affiche les informations des formations. - L'apprenant filtre les formations selon leur statut. - Le système affiche les résultats correspondants. - L'apprenant saisit une note et un commentaire pour la formation sélectionnée. - Le système enregistre ou met à jour la satisfaction de l'apprenant pour cette formation. Scénario 4 : Suivre ses participations - L'apprenant accède à la section « Participations ». - Le système récupère les inscriptions associées à l'apprenant connecté. - Le système affiche l'historique des participations avec les détails des sessions et formations. - L'apprenant consulte les informations d'une participation. - L'apprenant demande l'annulation d'une participation. - Le système vérifie l'existence de l'inscription puis supprime la participation. - Le système met à jour la liste des participations. Scénario 5 : Consulter ses résultats - L'apprenant accède à la section « Résultats ». - Le système récupère toutes les performances de l'apprenant à partir de l'identifiant utilisateur.

Élément	Description
	- Le système charge les informations liées aux sessions et aux formations associées. - Le système regroupe les notes par formation. - Le système calcule la moyenne des notes pour chaque formation. - Le système détermine le statut de réussite (passed/failed) pour chaque formation. - Le système calcule la moyenne générale de toutes les formations. - Le système retourne une vue globale des résultats de l'apprenant. - Le système en informe également lors de la publication de ses résultats.
Scénarios alternatifs	1.1 Places indisponibles : Si toutes les places sont prises, le système affiche un message d'indisponibilité et empêche l'inscription. 1.2 Doublet d'inscription : Si l'apprenant tente de s'inscrire une deuxième fois à la même session, le système retourne une erreur de doublon.
Post-conditions	L'apprenant est inscrit à au moins une session. Les statistiques du tableau de bord sont mises à jour. La note et le commentaire sont enregistrés ou mis à jour.

5.3.3 Conception

Cette section présente les diagrammes de séquence les plus représentatifs de l'espace apprenant. Nous avons retenu les deux flux les plus critiques en termes de logique métier et d'interactions multicouches. Ces diagrammes illustrent la communication entre les différents composants de l'architecture (Frontend, Backend et Base de données) pour chacun de ces scénarios

Diagramme de séquence : Première connexion et accès conditionnel

Comme le montre la figure 5.15, ce diagramme modélise le flux de connexion d'un apprenant depuis l'authentification jusqu'à l'accès aux modules. Une fois l'inscription effectuée, l'apprenant est redirigé vers le tableau de bord et accède à tous les modules.

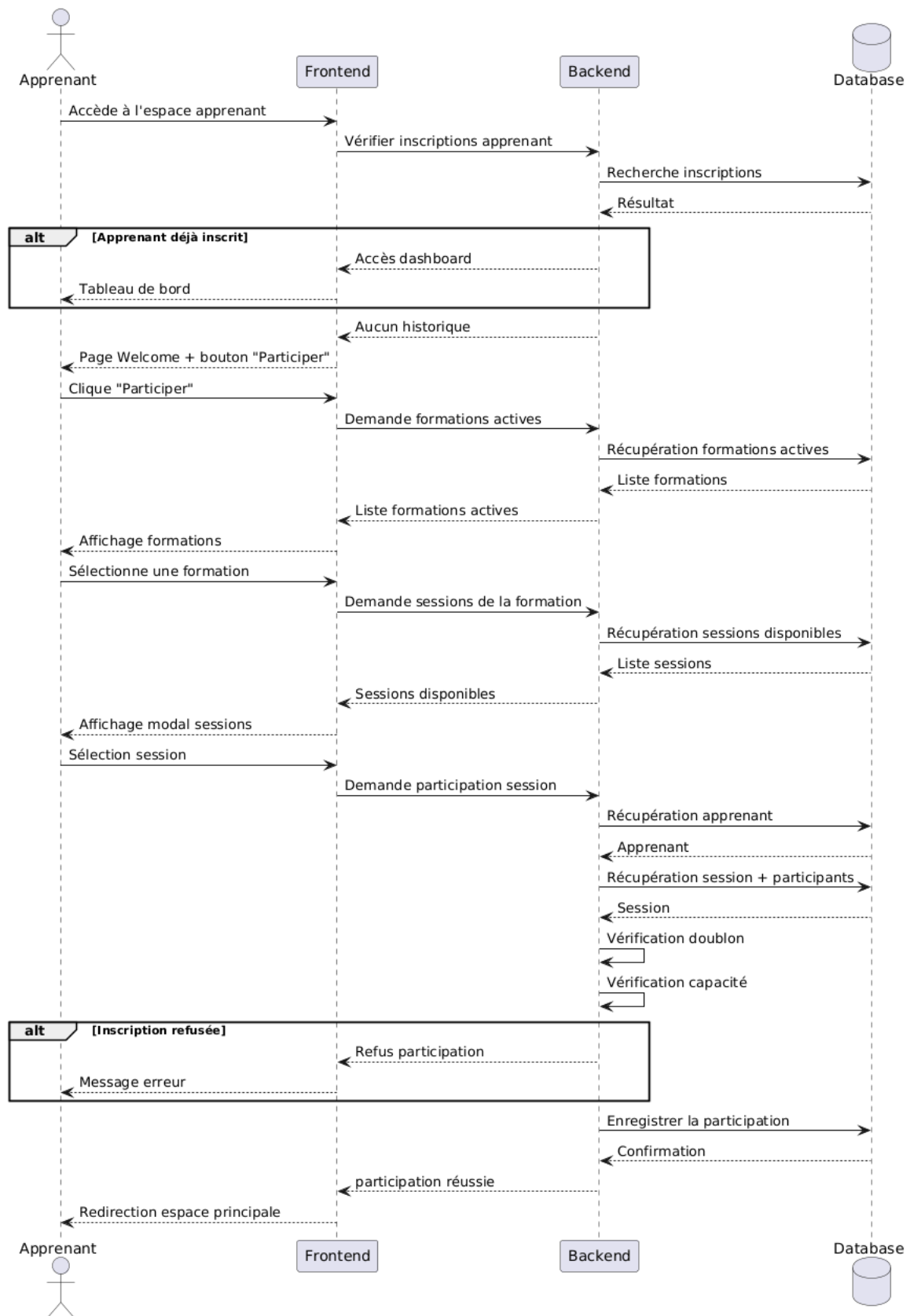


FIGURE 5.15 – Diagramme de séquence « Première connexion »

5.3.4 Réalisation

Cette section détaille la mise en œuvre de l'espace apprenant, en présentant les différentes interfaces et les fonctionnalités offertes à l'utilisateur. Chaque description est accompagnée de références à des figures illustratives, permettant une meilleure compréhension visuelle des interactions.

Interface de première connexion :

Lors de sa première connexion, une page d'accueil conviviale s'affiche, illustrée dans la figure 5.16, présentant un message de bienvenue ainsi qu'une brève introduction à l'espace apprenant. Un bouton, intitulé *Parcourir toutes les formations*, permet à l'apprenant d'explorer les offres disponibles. Après avoir cliqué sur ce bouton, il est redirigé vers le catalogue des formations proposées par la plateforme, représenté dans la figure 5.17



FIGURE 5.16 – Espace apprenant-page d'accueil

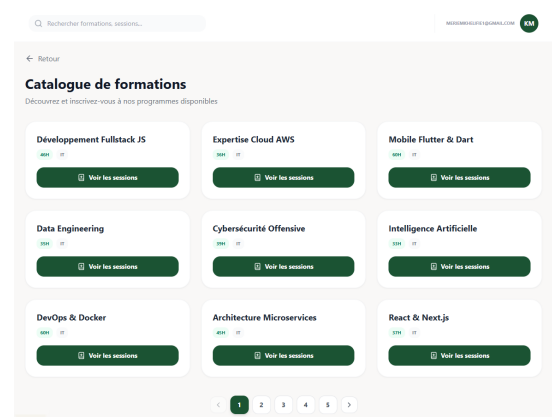


FIGURE 5.17 – Espace apprenant-Catalogue des formations disponibles

Lorsqu'une formation est sélectionnée, un modal s'affiche présentant les sessions disponibles pour cette formation, comme présenté dans la figure 5.18. L'apprenant peut s'inscrire à la session de son choix. Une fois l'inscription validée, il est automatiquement redirigé vers son espace personnel.

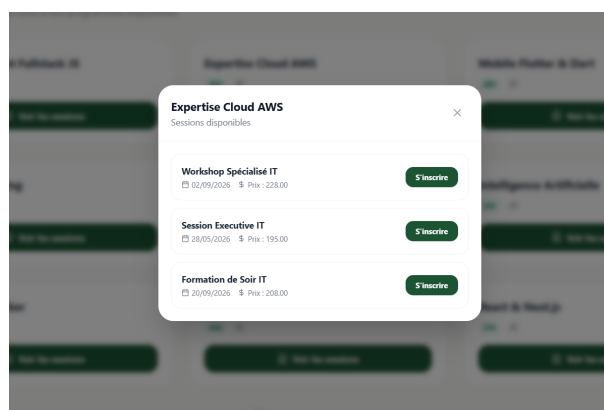


FIGURE 5.18 – Espace apprenant :Sessions disponibles par formation

Interface Vue Globale :

Le tableau de bord principal de l'apprenant, illustré par la figure 5.19, offre un accès rapide à l'ensemble des fonctionnalités et informations pertinentes. Cette page présente un résumé des activités récentes (résultats, sessions à venir, formations suivies, etc.) ainsi qu'un accès direct aux différentes sections de l'espace apprenant.

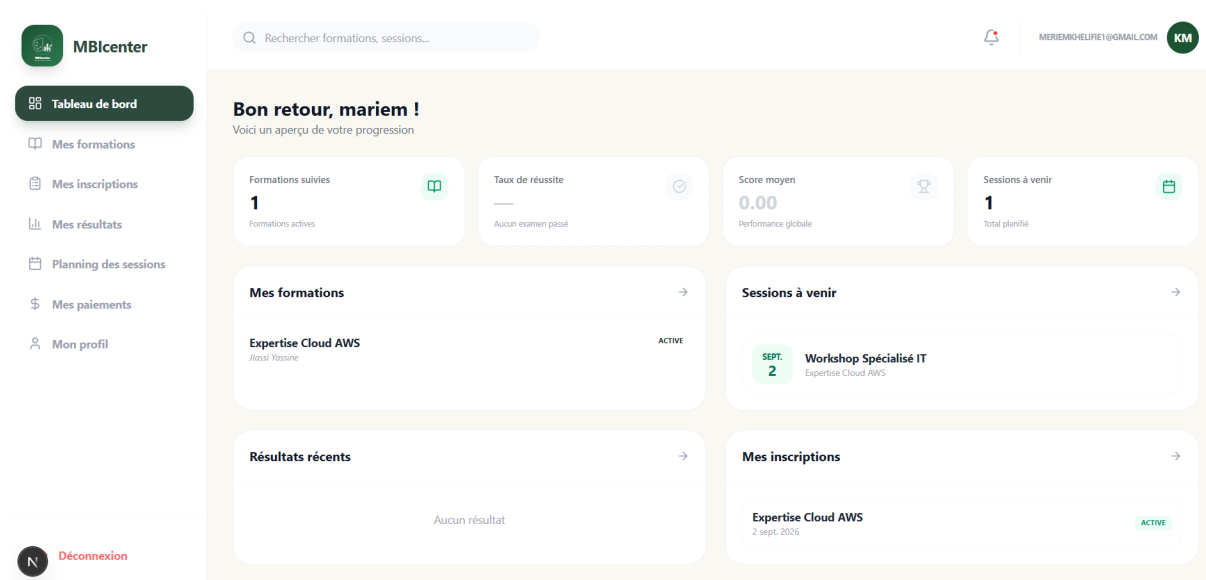


FIGURE 5.19 – Espace apprenant-Vu principal de l'apprenant

Interface Mes Formations :

Cette section regroupe toutes les formations auxquelles l'apprenant est actuellement inscrit. Les informations relatives aux formations, aux sessions et aux formateurs sont accessibles depuis l'interface présentée à la figure 5.20 et la figure 5.20.

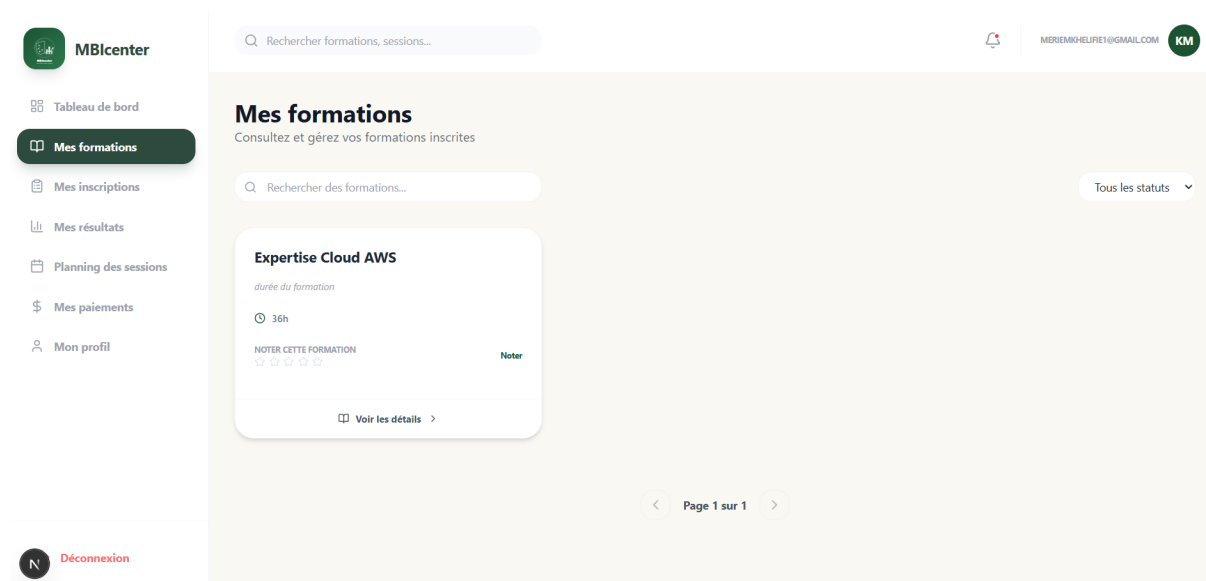


FIGURE 5.20 – Espace apprenant-Interface «Mes Formations»(1/2)

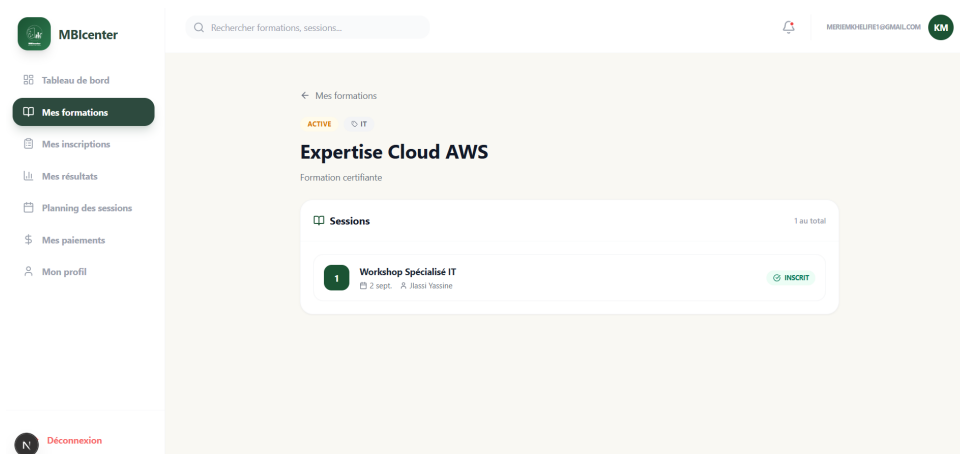


FIGURE 5.20 – Espace apprenant-Interface «Mes Formations» (2/2)

Après avoir suivi une formation, l'apprenant a la possibilité de lui attribuer une note et de laisser un commentaire, contribuant ainsi à l'évaluation continue de la plateforme, tel qu'illustré par les figures 5.21 et 5.22. Une confirmation visuelle s'affiche après la soumission de l'évaluation, comme présenté dans la figure 5.23.

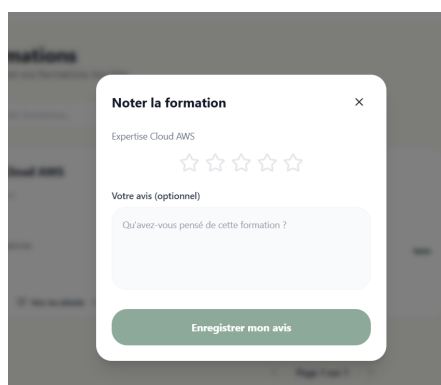


FIGURE 5.21 – Espace apprenant-Formulaire d'évaluation d'une formation

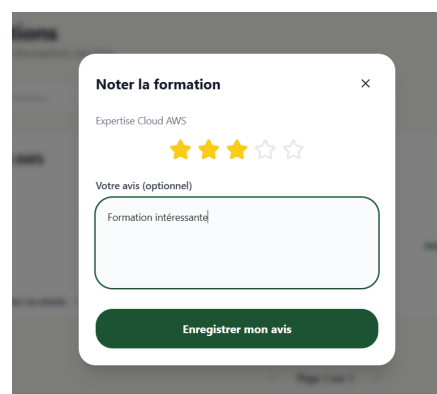


FIGURE 5.22 – Espace apprenant-Formulaire rempli

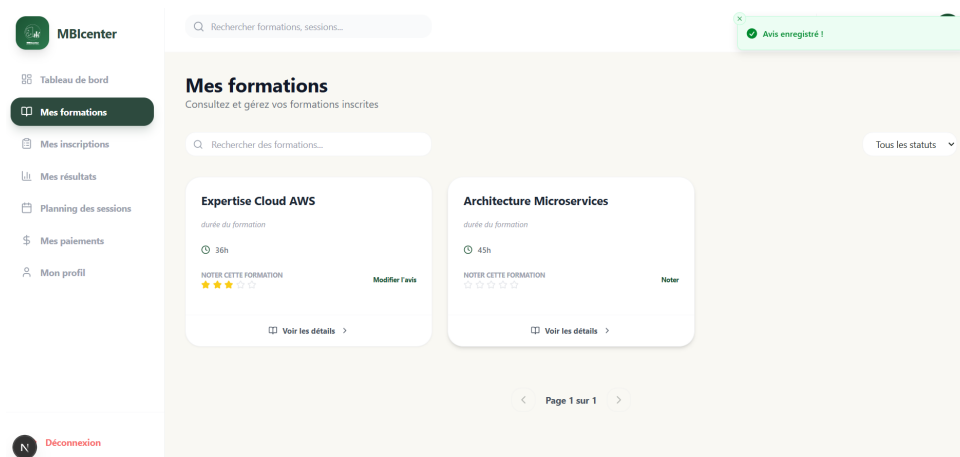


FIGURE 5.23 – Espace apprenant-Evaluation validée avec succès

Interface Mes inscriptions :

L'interface illustrée par la figure 5.24 permet à l'apprenant de gérer ses inscriptions passées et futures inscriptions. Elle présente un récapitulatif de toutes les sessions auxquelles l'apprenant s'est inscrit. L'apprenant peut annuler une inscription à une session, une confirmation étant requise avant l'annulation. Il peut également s'inscrire à de nouvelles sessions directement depuis cette interface via un bouton *Participer* qui le redirige vers le catalogue des formations.

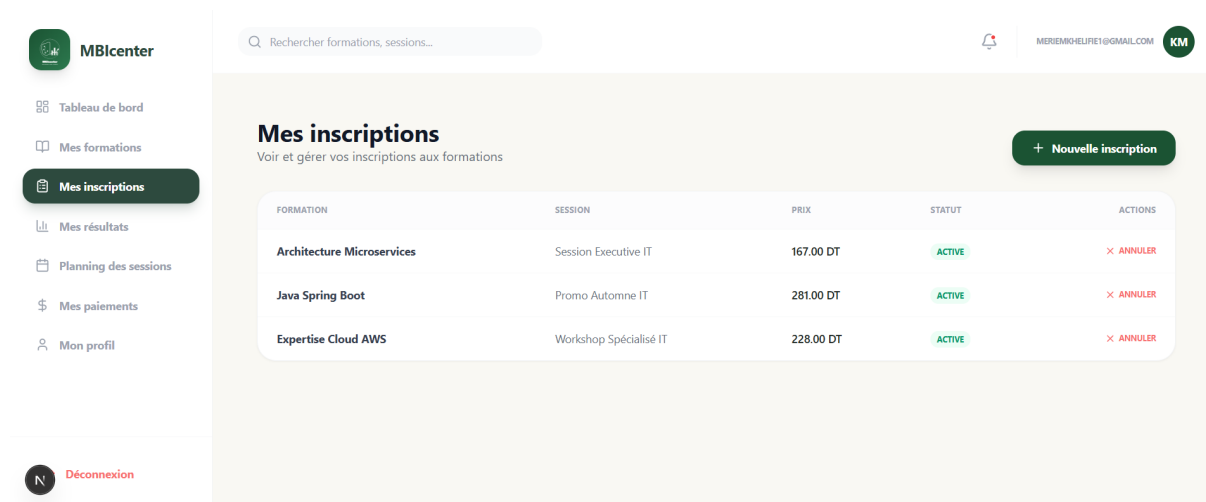


FIGURE 5.24 – Espace apprenant-Interface de gestion des inscriptions

Interface Planning des Sessions :

Cette interface offre une vue d'ensemble des sessions planifiées. L'apprenant peut basculer entre deux modes de visualisation selon ses besoins : une vue mensuelle pour une vision à long terme et une vue hebdomadaire pour le détail de sa semaine, comme le montrent les figures 5.25 et 5.26.

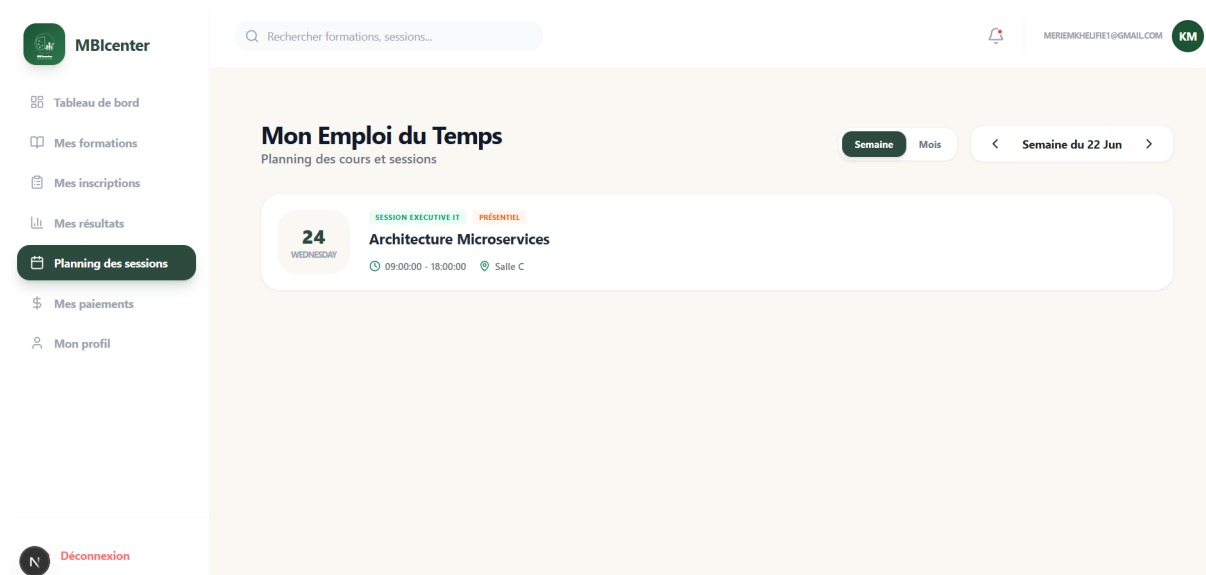


FIGURE 5.25 – Espace apprenant-Vue mensuelles

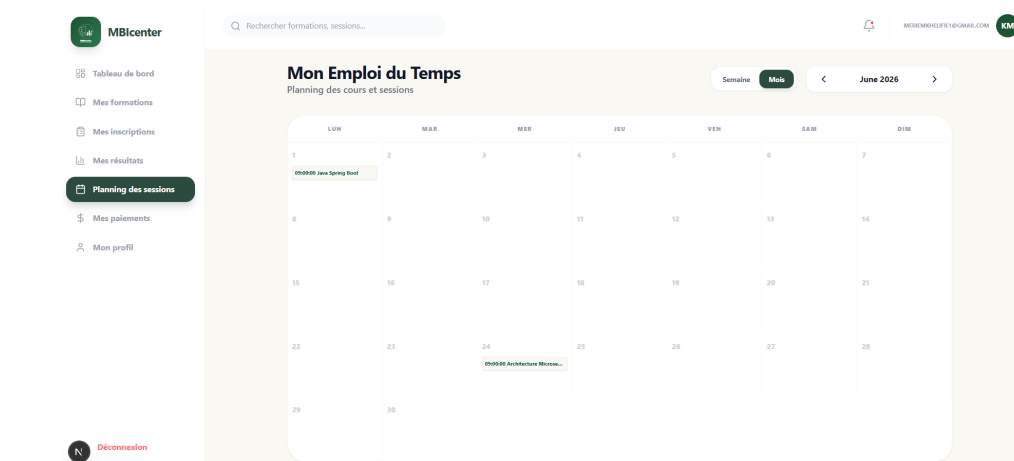


FIGURE 5.26 – Espace apprenant-Vue hebdomadaire

Interface Paiement :

Cette section gère toutes les informations relatives aux transactions financières de l'apprenant. La figure 5.27 présente l'ensemble des paiements effectués avec les détails de chaque transaction, tout en affichant le total payé, le reste à payer ainsi que le nombre de sessions associées aux paiements.

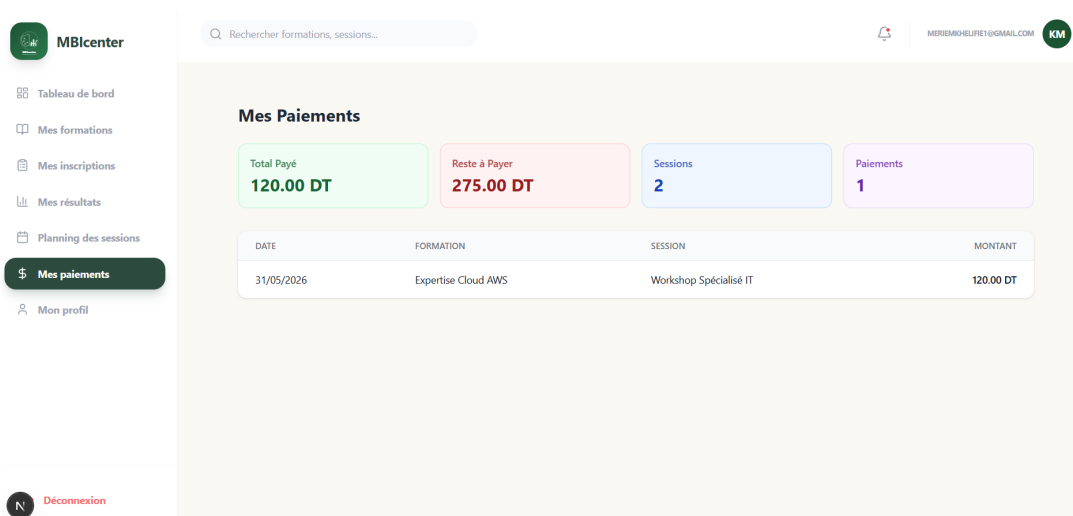


FIGURE 5.27 – Espace apprenant-Interface de suivi des paiements

5.4 Sprint 5 : Alimentation des données

Dans le cadre de ce projet, le processus d'intégration des données repose sur une approche hybride. En effet, en l'absence de sources de données réelles, nous avons procédé à la génération de jeux de données simulés afin de reproduire un environnement proche de la réalité et de permettre le bon fonctionnement et la validation des différentes fonctionnalités de la plateforme. Cette génération de données a permis de modéliser plusieurs entités, garantissant ainsi la disponibilité d'un volume de données suffisant pour les traitements analytiques. Par ailleurs, la plateforme ne se limite pas à ces données statiques : l'administrateur dispose également d'un module d'importation lui permettant d'intégrer des données ex-

ternes à travers plusieurs étapes structurées. Le processus se fait à travers plusieurs étapes afin d'assurer leur cohérence et leur conformité avec le modèle du système. Les données validées sont alors intégrées dans la base de données (OLTP) pour être exploitées par les différents modules analytiques. Ainsi, cette approche combinant génération de données et import contrôlé permet d'assurer la flexibilité, la robustesse et l'évolutivité du système, tout en garantissant un environnement adapté aux besoins de test et de simulation de la plateforme.

5.4.1 Le backlog du sprint 5

Dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 5, élaboré à partir des besoins fonctionnels identifiés pour le module d'alimentation des données. Ce backlog comprend les user stories détaillées permettant de planifier et de prioriser les tâches de ce sprint, comme le montre le tableau 5.5.

TABLE 5.5 – Backlog du Sprint 5 : Intégration des données (ETL)

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
5	Import de données	En tant qu'administrateur, je veux sélectionner l'entité cible parmi les entités disponibles afin de déterminer dans quelle table les données seront importées.	M
		En tant qu'administrateur, je veux sélectionner un fichier de données (CSV, excel,xlsx) correspondant à l'entité choisie afin d'importer de nouvelles données dans le système.	M
		En tant qu'administrateur, je veux que le système détecte automatiquement les correspondances entre les colonnes du fichier et les champs de l'entité cible afin d'accélérer le mapping.	M
		En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajuster manuellement le mapping des colonnes en cas de correspondance inexacte afin d'assurer la fiabilité de l'import.	M
		En tant qu'administrateur, je veux visualiser un aperçu des données importées avant validation afin de vérifier leur conformité avec la structure de l'entité sélectionnée.	M
		En tant qu'administrateur, je veux être notifié en cas d'erreur de format, de type de données incorrect ou de champs obligatoires manquants lors de l'import afin de corriger le fichier source.	M
		En tant qu'administrateur, je veux lancer le processus d'intégration ETL afin que les données importées soient automatiquement nettoyées, validées et insérées dans la base.	M
		En tant qu'administrateur, je veux recevoir un rapport détaillé des lignes importées, des erreurs et des doublons détectés afin d'auditer la qualité de l'import.	S
		En tant qu'administrateur, je veux pouvoir annuler ou corriger une importation en cas d'erreur détectée après coup afin de maintenir l'intégrité des données.	S

5.4.2 Analyse

À partir du backlog du sprint 5, nous détaillons dans la section suivante l'analyse du cas d'utilisation principal « Importer des données ». Cette analyse permet de définir les interactions fonctionnelles entre l'administrateur et le système lors du processus d'intégration des données, prenant en charge les différentes entités disponibles,

Amélioration du cas d'utilisation « Importer des données » :

La figure 5.28 illustre le diagramme de cas d'utilisation présentant les différentes interactions entre l'administrateur et le système lors du processus d'import.

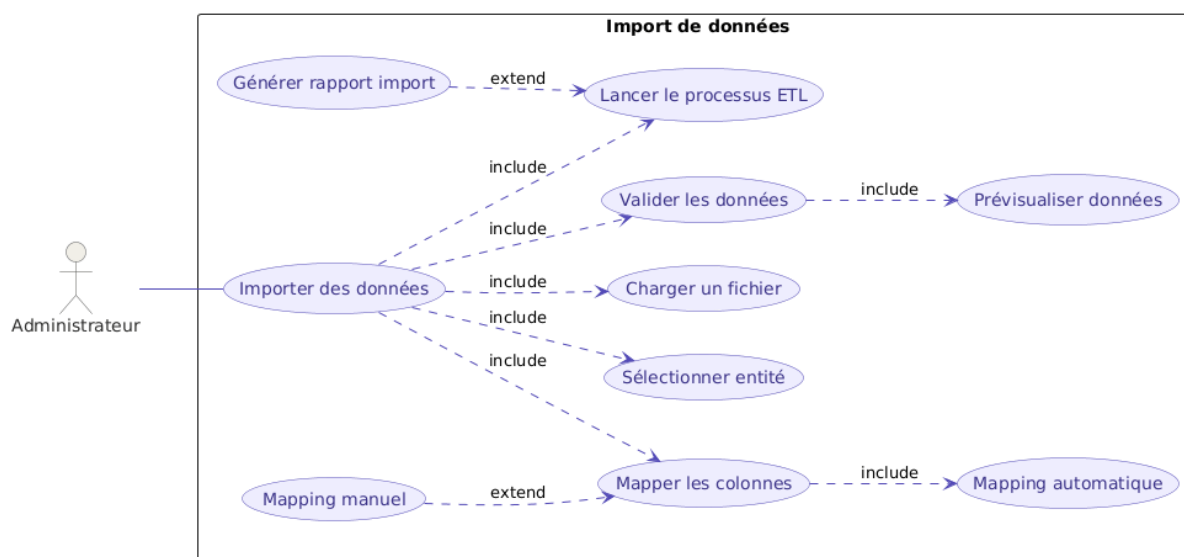


FIGURE 5.28 – Diagramme de cas d'utilisation « Importer des données »

Le tableau 5.6 présente la description textuelle du cas d'utilisation « Importer des données ».

TABLE 5.6 – Cas d'utilisation – Import de données

Élément	Description
Cas d'utilisation	— Importer des données
Acteur	— Administrateur
Préconditions	— L'administrateur est authentifié et possède les droits d'import — Le système est fonctionnel et la base de données accessible — Au moins une entité d'import est configurée dans le système — Un fichier de données est disponible
Scénario de base	Scénario 1 : Sélection de l'entité cible -L'administrateur accède au module d'import. -Le système affiche la liste des entités disponibles. -L'administrateur sélectionne l'entité cible.

Élément	Description
	-Le système récupère les informations de l'entité sélectionnée. -Le système affiche l'interface de sélection de fichier adaptée à l'entité. Scénario 2 : Sélection et chargement du fichier -L'administrateur sélectionne un fichier (CSV ou Excel). -Le système vérifie que l'extension du fichier correspond au format attendu. -Le système vérifie que la taille du fichier ne dépasse pas la limite autorisée. -Le système charge et parse le fichier. -Le système extrait les en-têtes de colonnes du fichier. Scénario 3 : Mapping automatique des colonnes -Le système compare les en-têtes du fichier avec les champs définis dans le modèle de données. -En cas de correspondance exacte, le système pré-remplit le mapping automatiquement. -Le système affiche le mapping proposé à l'administrateur. Scénario 4 : Mapping manuel (si nécessaire) -L'administrateur visualise les colonnes non mappées ou mal mappées. -L'administrateur sélectionne manuellement dans une liste déroulante le champ de la base correspondant à chaque colonne du fichier. -L'administrateur valide le mapping final. -Le système vérifie que tous les champs obligatoires de l'entité sont couverts. Scénario 5 : Aperçu des données (Preview) -Le système affiche un aperçu des premières lignes du fichier avec le mapping appliqué. -L'administrateur vérifie visuellement la conformité des données. Scénario 6 : Validation des données -Le système vérifie la conformité des types de données. -Le système détecte les valeurs manquantes sur les champs obligatoires. -Le système identifie les doublons potentiels (basés sur les champs uniques comme l'email). -Le système affiche les erreurs détectées avec indication des lignes concernées. -L'administrateur corrige les erreurs ou choisit d'ignorer les lignes invalides. Scénario 7 : Traitement ETL -L'administrateur lance le processus d'intégration. -Le système effectue le nettoyage des données.

Élément	Description
	-Le système transforme les données selon les règles métier de l'entité. -Le système détecte et gère les doublons (fusion ou rejet). -Le système insère les données validées dans la table correspondante de la base de données. -Le système met à jour les logs d'audit avec l'identifiant de l'administrateur et la date. Scénario 8 : Rapport d'import -Le système génère un rapport indiquant le nombre de lignes importées et en erreur. -Le système affiche un message de confirmation à l'administrateur. Scénario 9 : Gestion des erreurs (Rollback) -En cas d'erreur lors de l'insertion en base de données, le système effectue un rollback de la transaction en cours. -Les données en cours d'import sont annulées. Le système notifie l'administrateur de l'échec de l'opération.
Scénarios alternatifs	1.1 Entité non configurée : Si l'entité sélectionnée n'a pas de structure définie, le système affiche un message d'erreur et invite à contacter le support technique. 2.1 Format de fichier invalide : Si le fichier n'est pas compatible ou dépasse la taille maximale autorisée, un message d'erreur s'affiche et l'administrateur doit sélectionner un autre fichier. 2.2 Fichier vide : Si le fichier ne contient aucune donnée ou aucun en-tête, le système affiche un avertissement et empêche la poursuite du processus. 3.1 Aucune correspondance automatique : Si aucun en-tête ne correspond aux champs de l'entité, le système passe directement au mapping manuel avec une alerte informative. 4.1 Champs obligatoires non mappés : Si des champs obligatoires de l'entité ne sont pas couverts par le mapping, le système bloque la validation et demande à l'administrateur de compléter. 6.1 Erreurs bloquantes : Si des erreurs critiques sont détectées, l'import est bloqué jusqu'à correction du fichier. 9.1 Échec technique durant l'import : Si une erreur survient lors de l'insertion en base de données, le système effectue un rollback automatique de la transaction en cours. Toutes les données de l'import sont annulées et le statut passe à « Échoué ».

Élément	Description
Post-conditions	— Les données validées sont intégrées dans la table de l'entité sélectionnée. — Le statut du job d'import est mis à jour dans la table <code>import_job</code> — Les logs d'audit sont mis à jour avec les actions de l'administrateur.

5.4.3 Conception

Dans cette partie, nous présentons la conception du cas d'utilisation « Importer des données » à travers un diagramme de séquence. Ce diagramme illustre les interactions entre l'administrateur et les différents composants du système lors du processus d'importation des données, en mettant en évidence les étapes clés telles que la sélection de l'entité, le mapping des colonnes, la validation des données et le traitement ETL. La figure 5.29 illustre le diagramme de séquence présentant les différentes interactions entre l'administrateur et le système lors du processus d'import.

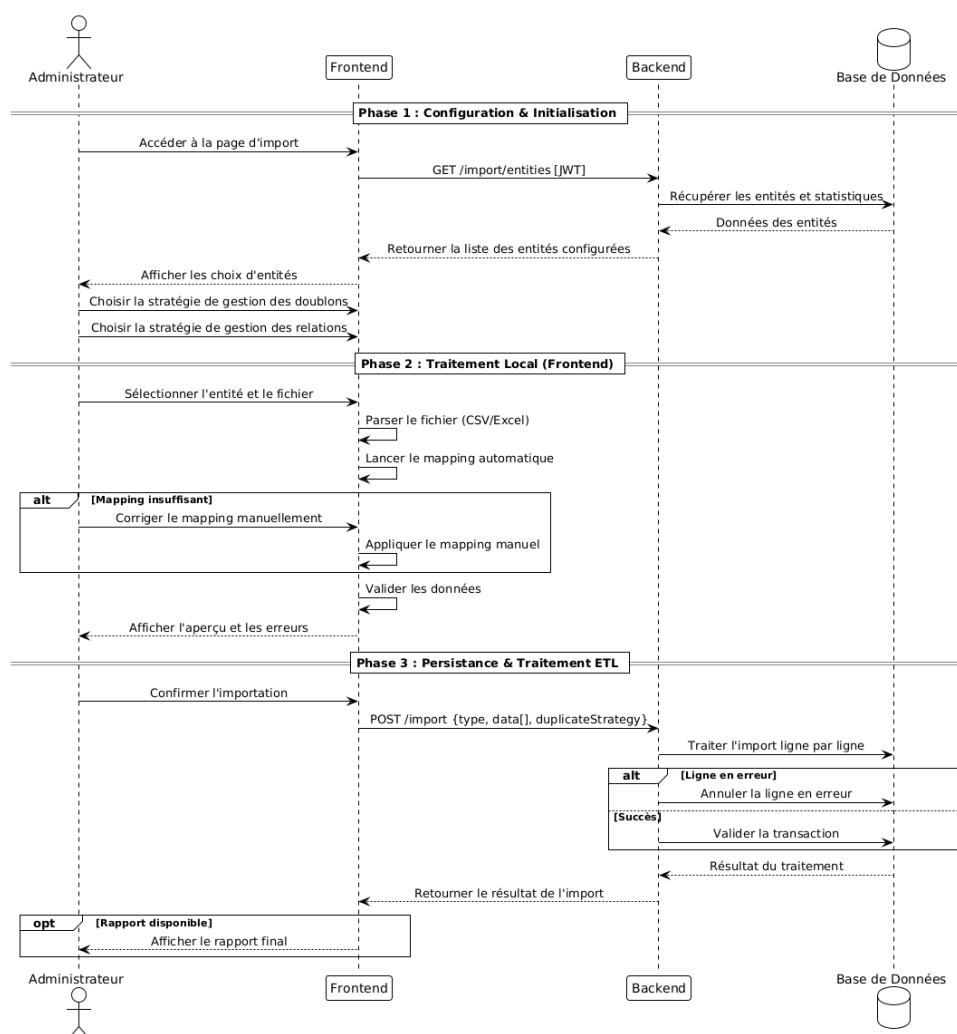


FIGURE 5.29 – Diagramme de séquence « Importer des données »

5.4.4 Réalisation

Dans cette section, nous présentons les interfaces réalisées pour le module d'importation des données, en mettant l'accent sur les différentes étapes du processus d'intégration. Les captures d'écran suivantes illustrent les écrans de sélection de l'entité cible, de mapping des colonnes, d'aperçu des données et de rapport d'import.

Aperçu de l'interface d'import :

La figure 5.30 présente l'écran principal du module d'import avec la sélection de l'entité cible et l'historique des jobs d'importation.

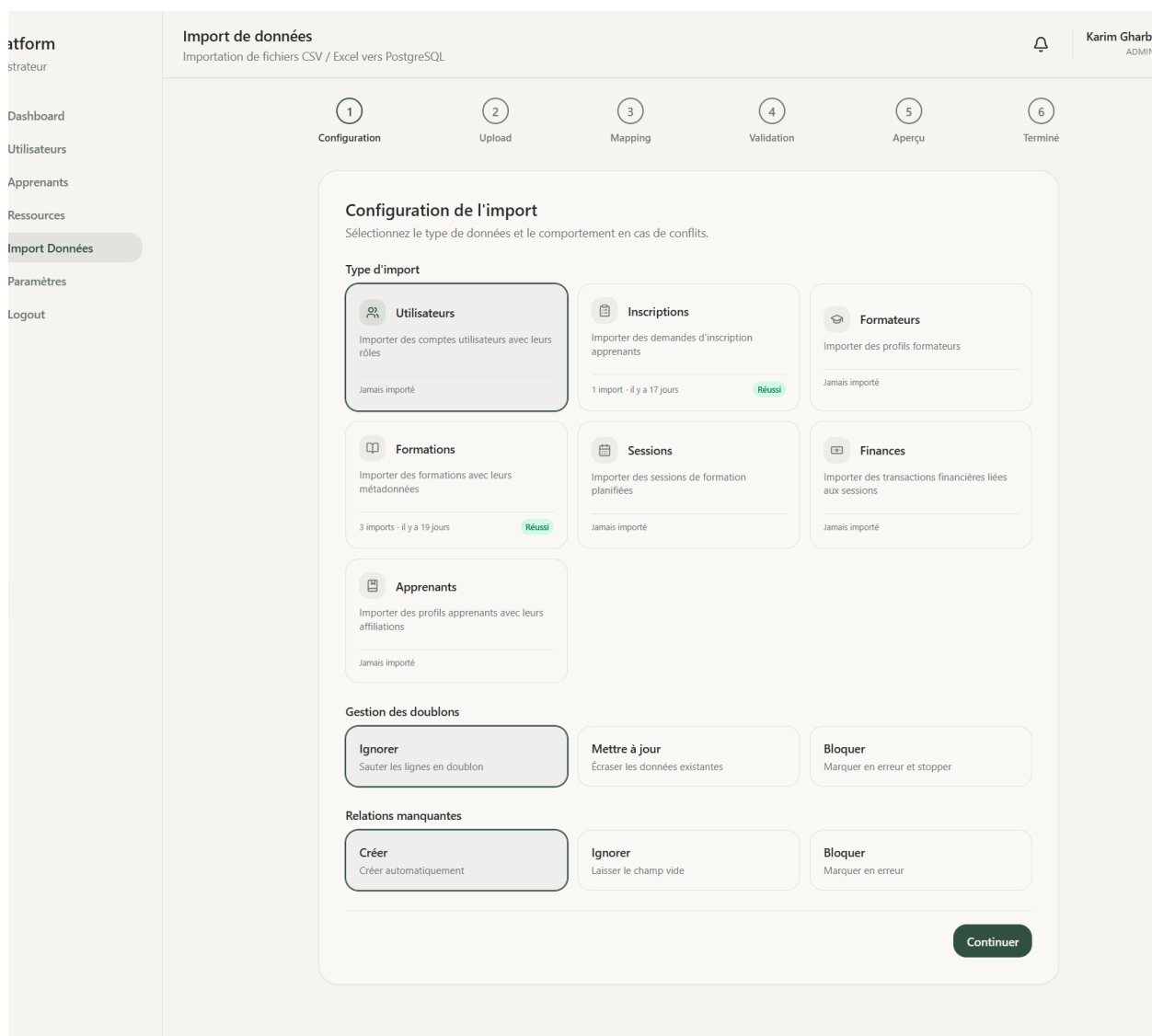


FIGURE 5.30 – Interface d'importation des données

Interfaces de l'étape upload et mapping :

La figure 5.31 illustre l'écran de chargement du fichier (CSV/Excel).

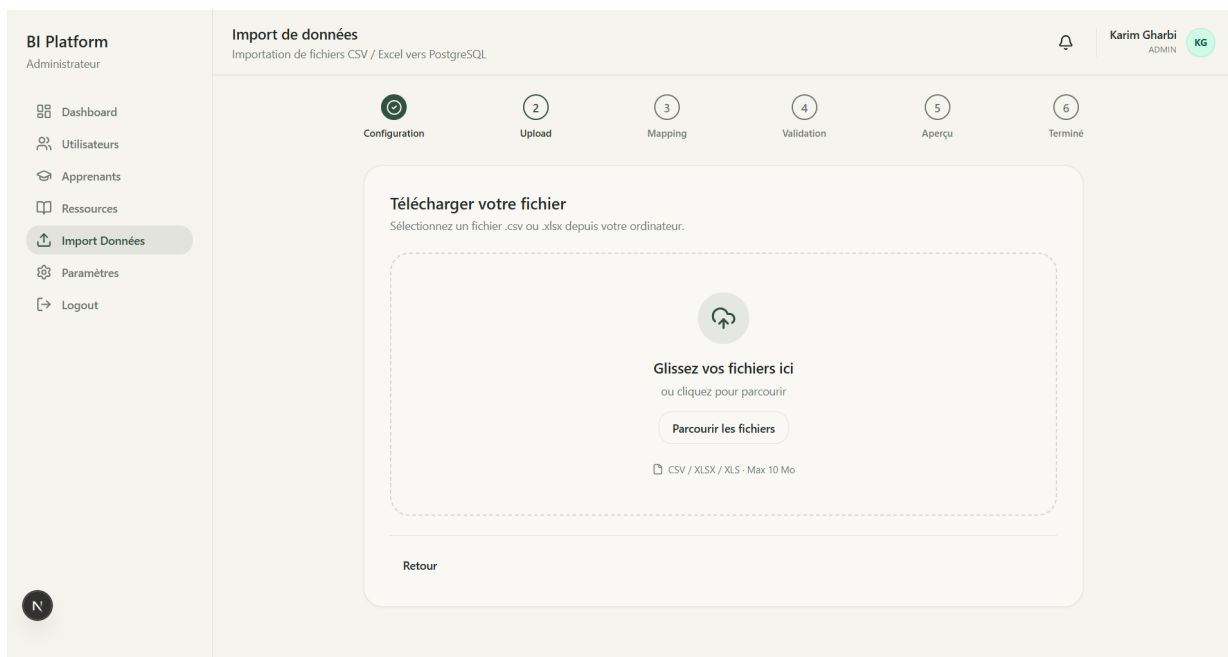


FIGURE 5.31 – Interface de chargement du fichier

La figure 5.32 présente l'interface de correspondance automatique et manuelle des colonnes avec les champs de l'entité sélectionnée.

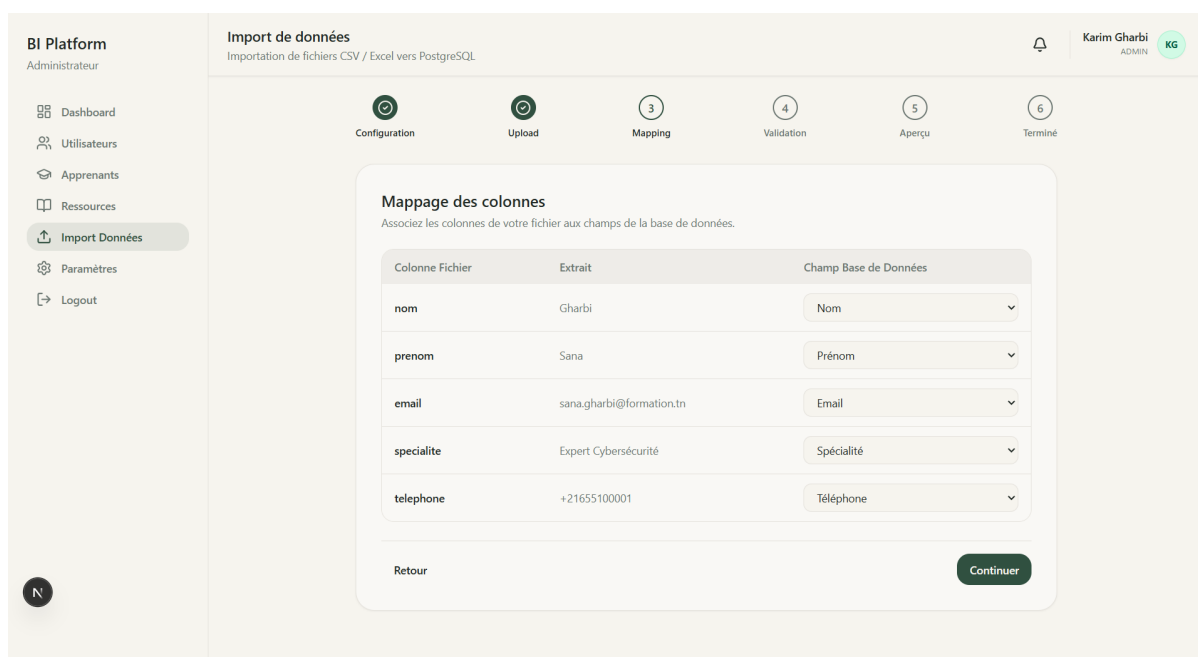


FIGURE 5.32 – Interface de mapping des colonnes

Interface de validation des données :

La figure 5.33 montre l’affichage des erreurs détectées (types de données incorrects, champs obligatoires manquants, doublons potentiels) avec indication des lignes concernées.

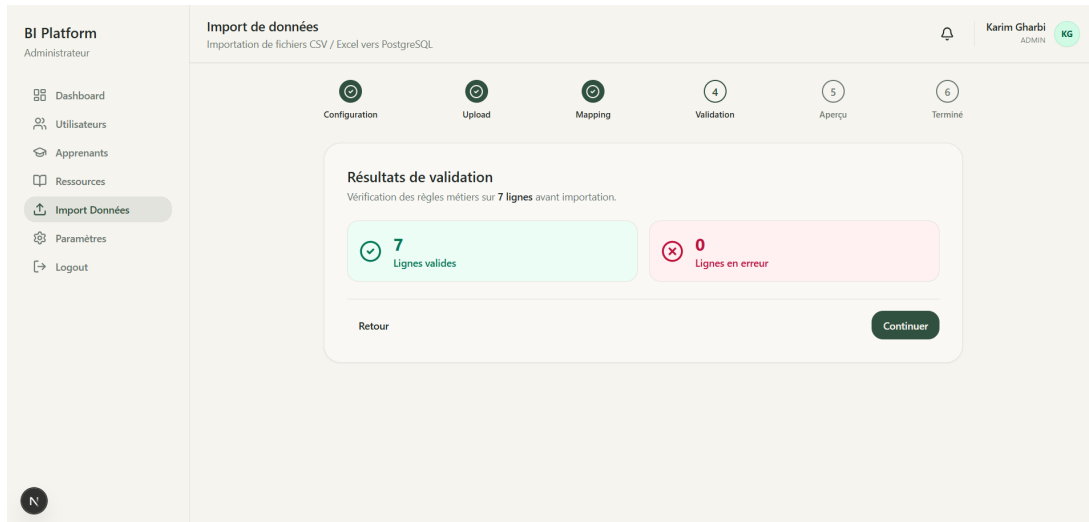


FIGURE 5.33 – interface de validation des données

Interface d’aperçu des données avant import :

La figure 5.34 présente la prévisualisation des premières lignes du fichier avec le mapping appliqué, permettant à l’administrateur de vérifier la conformité avant l’intégration finale.

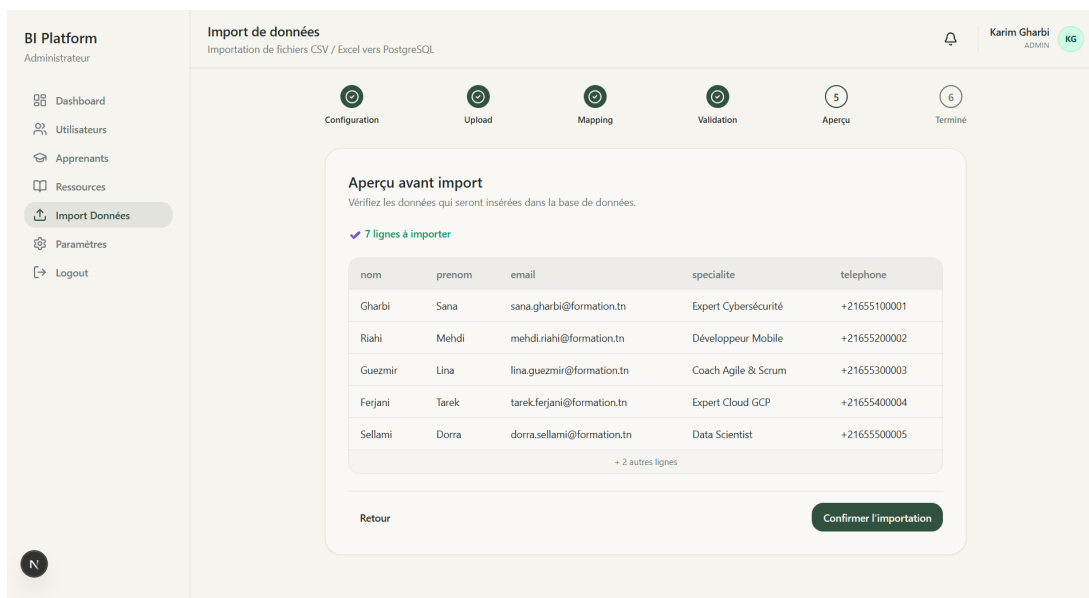


FIGURE 5.34 – interface d’aperçu des données

Interface de rapport d’import et gestion des erreurs :

La figure 5.35 illustre le compte-rendu détaillé post-import avec le nombre de lignes traitées avec succès, les erreurs rencontrées et les doublons gérés.

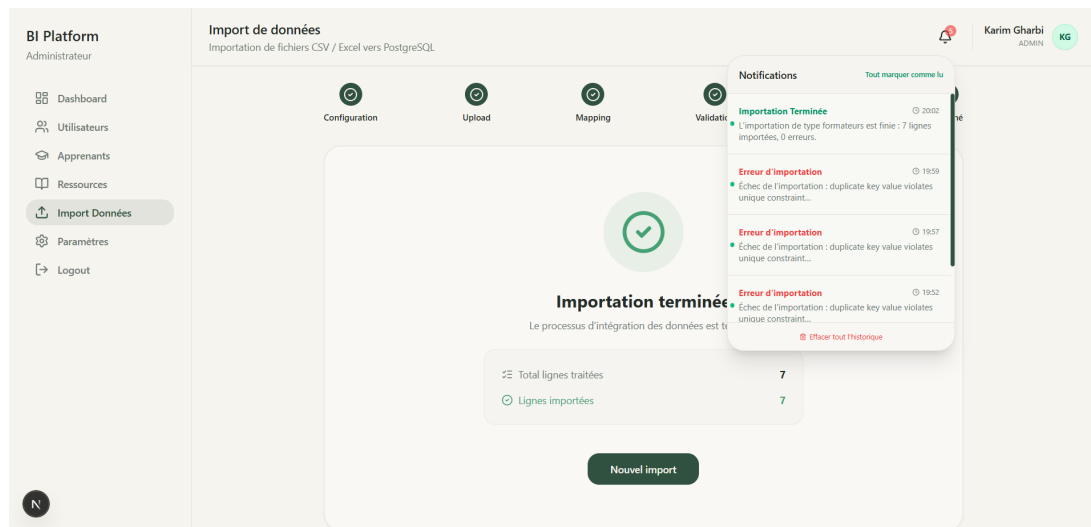


FIGURE 5.35 – interface de rapport d’import et gestion des erreurs

5.5 Conclusion

Cette release a permis de structurer la plateforme autour de trois axes complémentaires : la gestion des sessions de formation, l’espace apprenant et l’intégration des données via un processus ETL. Elle couvre l’ensemble du cycle opérationnel, depuis la planification des activités jusqu’à l’exploitation des données. Les fonctionnalités développées assurent une meilleure expérience utilisateur et une gestion plus cohérente des informations. Cette étape renforce la stabilité et la qualité des données au sein du système. La prochaine phase sera dédiée à l’analyse et à la Business Intelligence afin d’exploiter ces données de manière décisionnelle.

CHAPITRE 6

RELEASE 3 : VISUALISATION ET ANALYSE DES DONNÉES, MODULE PRÉDICTIF ET RECOMMANDATIONS

Sommaire

6.1	Introduction	94
6.2	Sprint 6 : Visualisation et analyse des données	94
6.2.1	Le backlog produit du sprint 6	94
6.2.2	Analyse et conception	94
6.2.3	L'architecture BI	97
6.2.4	Réalisation	100
6.3	Sprint 7 : Module prédictif et recommandations	105
6.3.1	Le backlog produit	105
6.3.2	Analyse et conception	106
6.3.3	L'intégration de modèle ML	112
6.3.4	Recommandations	122
6.3.5	Réalisation	123
6.4	Conclusion	126

6.1 Introduction

Cette troisième release marque une évolution vers une dimension décisionnelle et prédictive plus avancée. Elle introduit deux axes majeurs : la visualisation et l'analyse des données, présentée dans la section 6.2, et le module prédictif avec les recommandations stratégiques, détaillé dans la section 6.3. Ces deux volets visent à transformer les données brutes en leviers d'aide à la décision pour les différents responsables du centre. Ce chapitre présente les différents sprints réalisés, en s'appuyant sur les backlogs et les user stories. Chaque sprint est structuré autour d'une analyse fonctionnelle, suivie d'une conception basée sur des diagrammes de séquence, puis d'une présentation des éléments de réalisation.

6.2 Sprint 6 : Visualisation et analyse des données

Cette section vise à doter le centre de formation d'outils de visualisation et d'analyse des données, permettant aux différents acteurs de suivre les performances et d'identifier les tendances clés.

6.2.1 Le backlog produit du sprint 6

dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 6, qui se concentre sur la visualisation et l'analyse des données. Ce backlog est structuré autour de plusieurs fonctionnalités clés, chacune accompagnée d'une user story spécifique et d'une priorité associée. Ces fonctionnalités visent à offrir aux utilisateurs internes une expérience riche en termes de suivi des performances et d'analyse des indicateurs clés du centre de formation comme le montre le tableau 6.1.

TABLE 6.1 – Backlog du Sprint 6 : Visualisation et analyse des données

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
6	Visualisation et analyse des données	En tant qu'utilisateur interne, je veux analyser les données du centre afin de comprendre les performances des activités.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux visualiser les indicateurs de performance sous forme de graphiques afin de suivre l'évolution des résultats.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux consulter des tableaux de bord afin de suivre les KPIs du centre.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux filtrer les données afin d'affiner mes analyses selon différents critères.	S
		En tant qu'utilisateur interne, je veux exporter des rapports afin de partager les analyses et les résultats du centre.	M
		En tant qu'utilisateur interne, je veux recevoir des notifications et alertes afin d'être informé en temps réel de tout événement important lié au fonctionnement du centre.	S

6.2.2 Analyse et conception

Cette section présente l'analyse fonctionnelle et la conception technique des modules de visualisation et d'analyse de données, en se concentrant sur les interactions utilisateurs et la structure des processus.

Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation présenté dans la figure 6.1 générique décrit le parcours de l'utilisateur interne. Bien que les données affichées (KPIs financiers, pédagogiques ou administratifs) diffèrent selon le rôle, le processus d'interaction, d'analyse et d'exportation reste identique pour tous les acteurs.

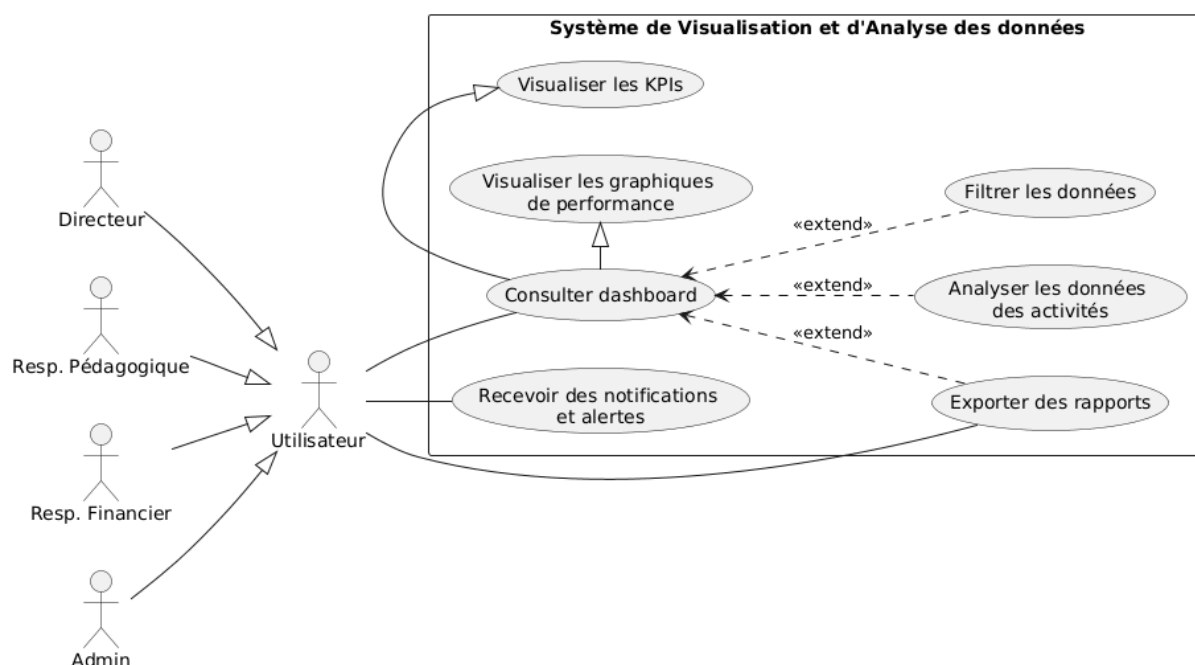


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation « Visualisation et analyse des données »

Le tableau 6.2 présente la description textuelle structurée du cas d'utilisation «visualiser».

TABLE 6.2 – Cas d'utilisation – Visualiser

Élément	Description
Cas d'utilisation	Visualiser
Acteur	Responsable pédagogique Responsable financier Directeur Administrateur
Préconditions	L'utilisateur est authentifié. L'utilisateur possède les droits d'accès à son espace spécifique. Les données sources ont été préalablement traitées et synchronisées.
Scénario de base	- L'utilisateur accède à son espace. - Le système affiche les indicateurs de performance (KPIs) et les graphiques correspondants au rôle de l'utilisateur. - L'utilisateur visualise les tendances et les évolutions des résultats du centre. - L'utilisateur filtre les données (par date, formation, statut, etc.) pour affiner son analyse selon ses besoins spécifiques. - Le système met à jour dynamiquement les visuels suite à l'application des filtres.

Élément	Description
	- L'utilisateur analyse les résultats pour comprendre les performances des activités. - L'utilisateur exporte un rapport (PDF/Excel/CSV) pour partager ses analyses avec d'autres parties prenantes.
Scénarios alternatifs	Alertes en temps réel : Le système affiche une notification prioritaire si un seuil critique ou un événement important est détecté (lié au fonctionnement du centre). Absence de données : Si aucun enregistrement ne correspond aux filtres, le système affiche un message « Aucune donnée disponible » au lieu d'un graphique vide.
Post-conditions	L'utilisateur a une vision claire de ses indicateurs. Un rapport a été généré et sauvegardé ou partagé. L'utilisateur a pris connaissance des dernières alertes via les notifications.

Diagramme de séquence :

Le diagramme de séquence illustré dans la figure 6.2 décrit le flux d'échanges entre l'utilisateur, l'interface de visualisation et le système, mettant en évidence les étapes de récupération des KPIs, l'application des filtres et la génération de rapports exportables.

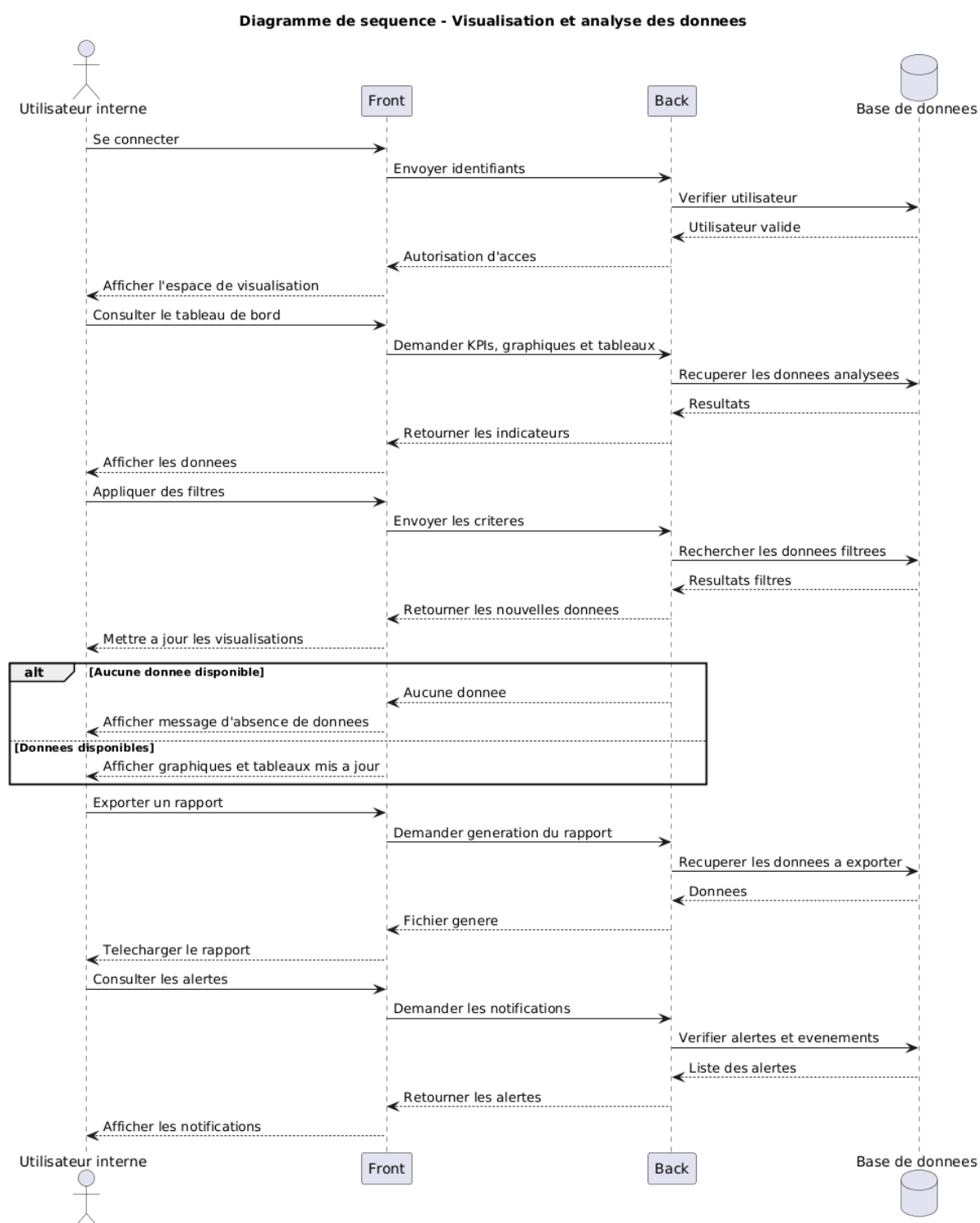


FIGURE 6.2 – Diagramme de séquence « Visualisation et analyse des données »

6.2.3 L'architecture BI

L'architecture de Business Intelligence (BI) est conçue pour collecter, transformer, stocker et analyser les données afin de fournir des informations exploitables aux différents utilisateurs. Elle repose sur un processus structuré garantissant la qualité et la pertinence des données.

- **Sources des Données :** Nous distinguons deux modes d'alimentation pour couvrir l'ensemble des besoins du centre :
 - ★ **Intégration Direct :** Synchronisation directe avec les bases opérationnelles pour récupérer en temps réel les données métiers.
 - ★ **Import Manuel :** Import de fichiers par l'Administrateur pour intégrer l'historique ou des données externes.
- **Le processus ETL :** Le processus ETL (Extract, Transform, Load) est le cœur de l'architecture BI. Il assure le mouvement et la préparation des données depuis les systèmes sources jusqu'à l'entrepôt de données (Data Warehouse).
 - ★ **Extraction :** Cette phase consiste à récupérer les données brutes provenant des deux sources citées précédemment.
 - ★ **Transformation :** Une fois extraites, les données sont nettoyées, standardisées, enrichies et agrégées. Cette étape est cruciale pour assurer la qualité et la cohérence des données. Les opérations typiques incluent la suppression des doublons, la correction des erreurs, la conversion des formats, le calcul de nouvelles métriques et l'intégration de données provenant de sources différentes. La transformation prépare les données pour l'analyse et la visualisation, en les rendant conformes aux modèles de données cibles.
 - ★ **Chargement :** La dernière étape consiste à charger les données transformées dans la destination finale, entrepôt de données (Data Warehouse). Le Data Warehouse est optimisé pour les requêtes analytiques et le reporting, offrant une vue historique et consolidée des informations.

Architecture en Schéma en Étoile (Star Schema) :

Le cœur de notre modélisation repose sur un **Schéma en Étoile** comme illustré dans la figure 6.3. Cette structure est ainsi nommée car elle organise les données de manière centrale et rayonnante :

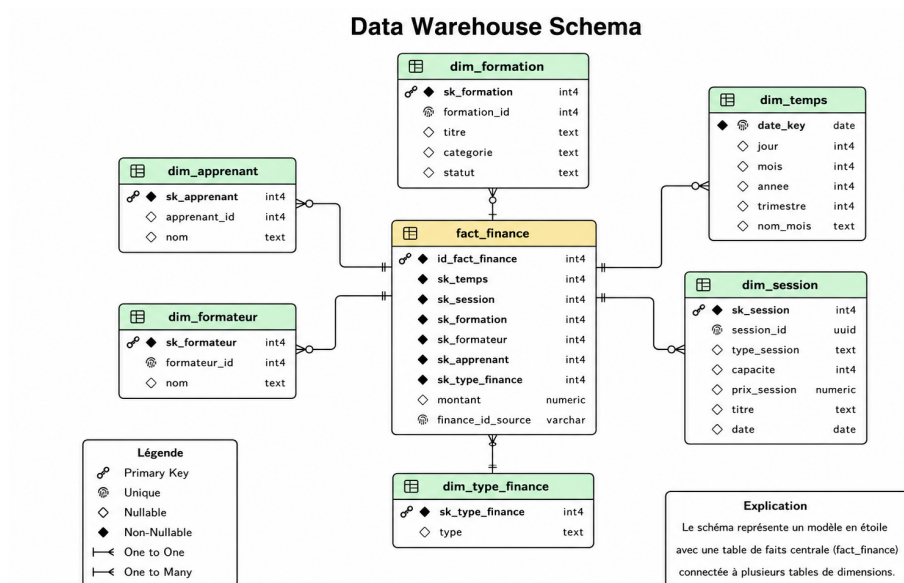


FIGURE 6.3 – Schéma en Étoile

- **Le centre de l'étoile** : Il est constitué par la **Table de Faits** (*fact_finance*). Elle contient les données quantitatives et les clés étrangères. C'est ici que sont stockées les mesures de performance.
- **Les branches de l'étoile** : Elles sont représentées par les **Tables de Dimensions**. Chaque branche fournit un contexte spécifique aux mesures centrales.

L'avantage majeur de cette architecture est la **dénormalisation contrôlée**. Contrairement à une base transactionnelle classique qui multiplie les jointures, le schéma en étoile simplifie les chemins d'accès aux données, garantissant ainsi des temps de réponse optimaux pour les rapports analytiques.

Les Tables de Dimensions :

Les dimensions constituent les axes d'analyse. Elles permettent de "découper" les chiffres selon différents contextes métier :

- **Dimension Temps (*dim_temps*)** : permet l'analyse temporelle des indicateurs financiers (jour, mois, trimestre, année) afin de suivre leur évolution dans le temps.
- **Dimension Formation (*dim_formation*)** : décrit les formations (titre, catégorie, statut) et permet d'analyser la performance et la rentabilité par domaine.
- **Dimension Session (*dim_session*)** : fournit des informations sur les sessions (type, capacité, prix), facilitant l'évaluation de leur organisation et de leur efficacité.
- **Dimension Formateur (*dim_formateur*)** : identifie les intervenants afin d'analyser leur impact sur les coûts et la rentabilité des sessions.
- **Dimension Apprenant (*dim_apprenant*)** : permet la segmentation des données par apprenant et l'étude des comportements de paiement.
- **Dimension Type Finance (*dim_type_finance*)** : décrit la nature des flux financiers (paiement, dépense_formateur, dépense_logistique) pour une classification claire des transactions.

La Table de Faits : *fact_finance* :

La table de faits centralise les mesures quantitatives liées à l'activité financière. Elle enregistre chaque transaction financière avec son montant ainsi que les clés de liaison vers les différentes dimensions.

L'indicateur principal stocké est :

- ★ **Montant** : représente le flux financier (revenu ou dépense) enregistré dans le système.

Liaison et Clés Techniques : La liaison entre le centre (le fait) et les branches (les dimensions) s'effectue via des clés techniques générées (*sk_temps*, *sk_session*, etc.). Cette méthode assure l'intégrité du référentiel analytique indépendamment des évolutions de la base de données de production. accélère la génération des graphiques dans le dashboard final.

• Restitution et Analyse

- ★ **Dashboards Interactifs** : Visualisation sous forme de graphiques (secteurs, barres, courbes) pour identifier les tendances en un coup d'œil.

- ★ **Analyses Approfondies** : Grâce aux filtres et au "Drill-down", l'utilisateur peut passer d'une vue globale à une vue détaillée.
- ★ **Aide à la Décision** : Le résultat final n'est pas seulement une image, mais un outil permettant de prendre des décisions stratégiques.

6.2.4 Réalisation

Dans cette section, nous présentons les éléments de réalisation du sprint 6, en mettant l'accent sur les interfaces de visualisation des données, les fonctionnalités d'analyse et les options d'exportation.

Espace Financier

Les figures 6.4 et 6.5 illustrent le tableau de bord du responsable financier, offrant une vue globale des principaux indicateurs financiers du centre de formation et facilitant le suivi de la situation financière de l'établissement.

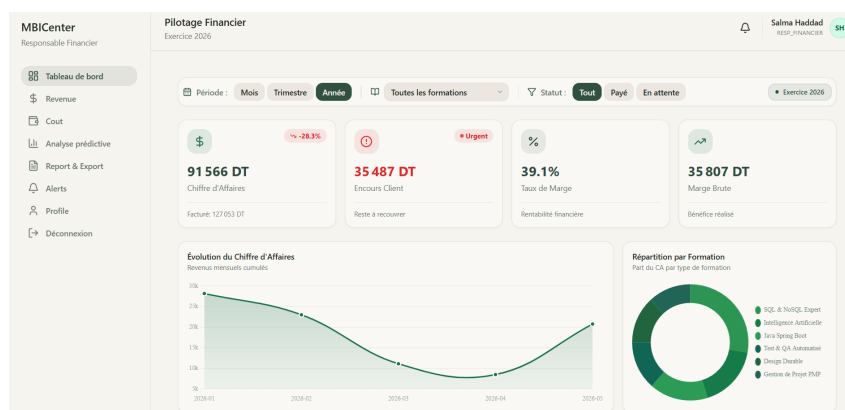


FIGURE 6.4 – Espace Financier-Interface du tableau de bord(1/2)

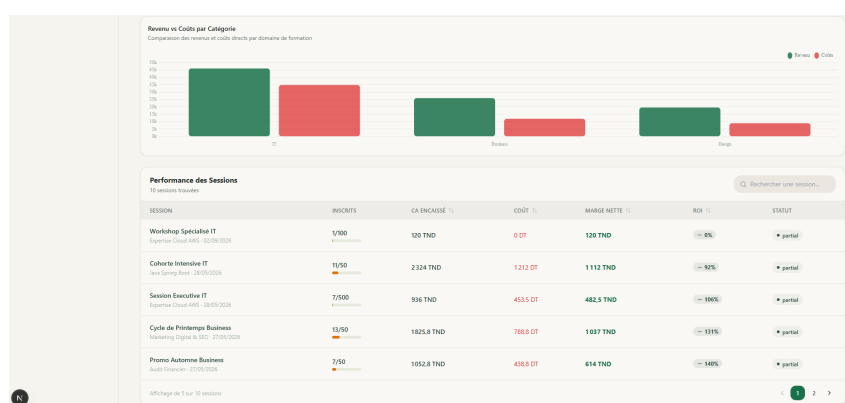


FIGURE 6.5 – Espace Financier-Interface du tableau de bord(2/2)

Les figures 6.8 et 6.9 illustrent l'interface du tableau de bord des revenus, offrant une vue synthétique du chiffre d'affaires, de l'état des paiements et des performances financières des formations et des sessions.

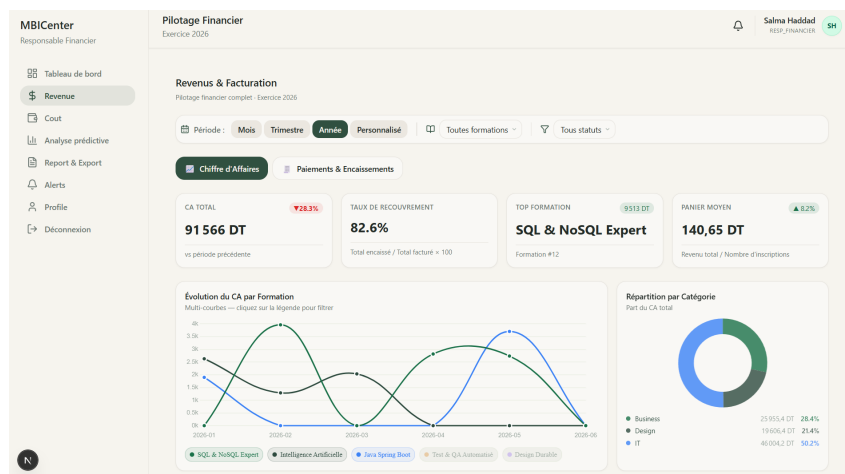


FIGURE 6.6 – Espace Financier-Interface d’analyse des revenus (1/2)

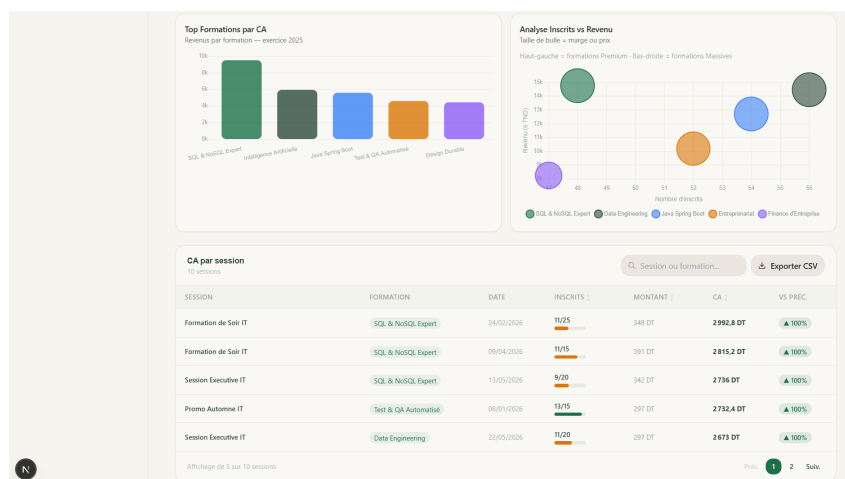


FIGURE 6.7 – Espace Financier-Interface d’analyse des revenus (2/2)

Les figures 6.8 et 6.9 présentent l’interface du tableau de bord des dépenses, en détaillant les coûts liés aux formateurs et aux sessions afin de faciliter l’analyse et le suivi de la structure des charges financières.

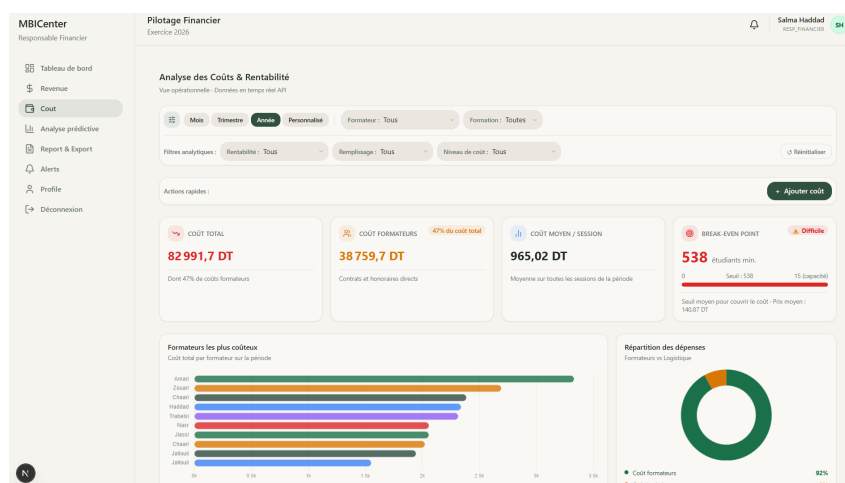


FIGURE 6.8 – Espace Financier-Interface d’analyse des dépenses (1/2)

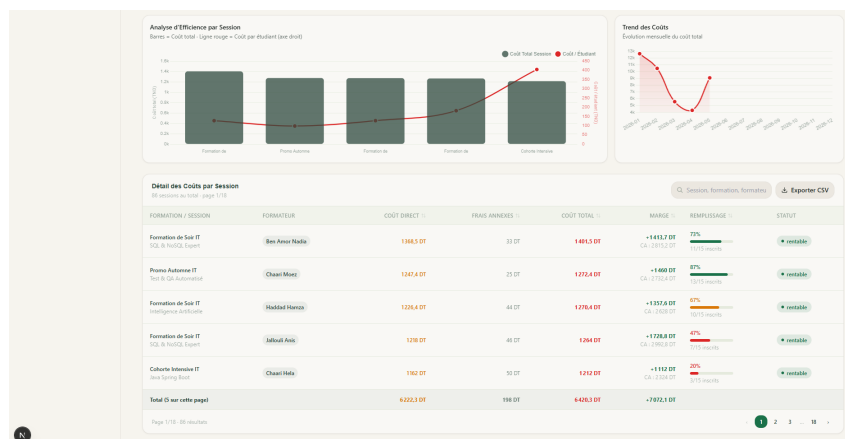


FIGURE 6.9 – Espace Financier-Interface d'analyse des dépenses (2/2)

Espace directeur :

La figure 6.10 présente le tableau de bord des KPIs stratégiques, offrant une vue consolidée des indicateurs clés de performance du centre de formation. La figure 6.11 illustre quant à elle la vue dédiée à l'analyse qualité et aux performances associées.

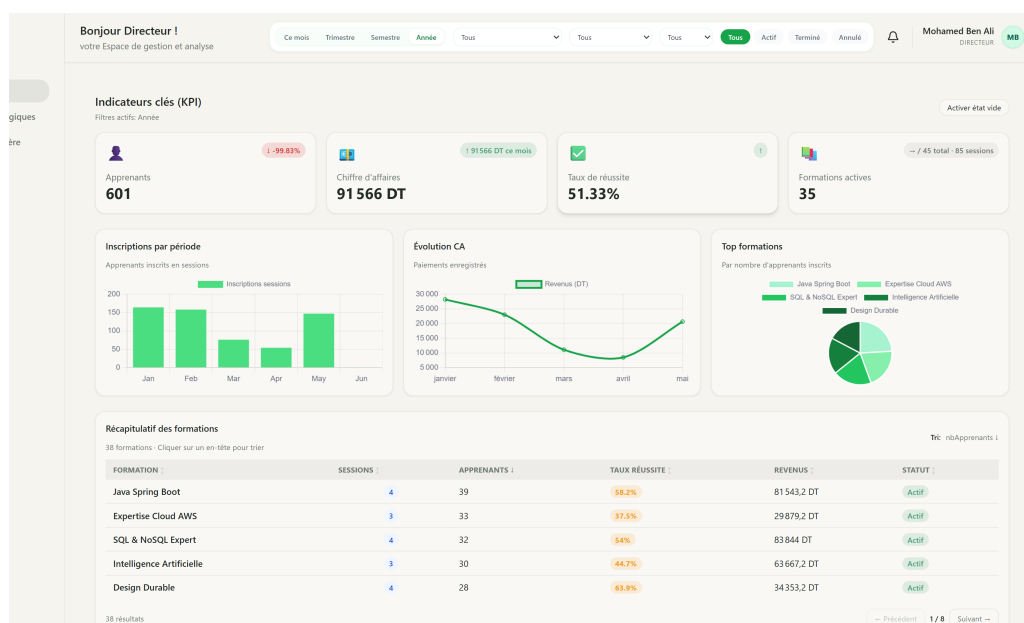


FIGURE 6.10 – Tableau de bord des KPIs

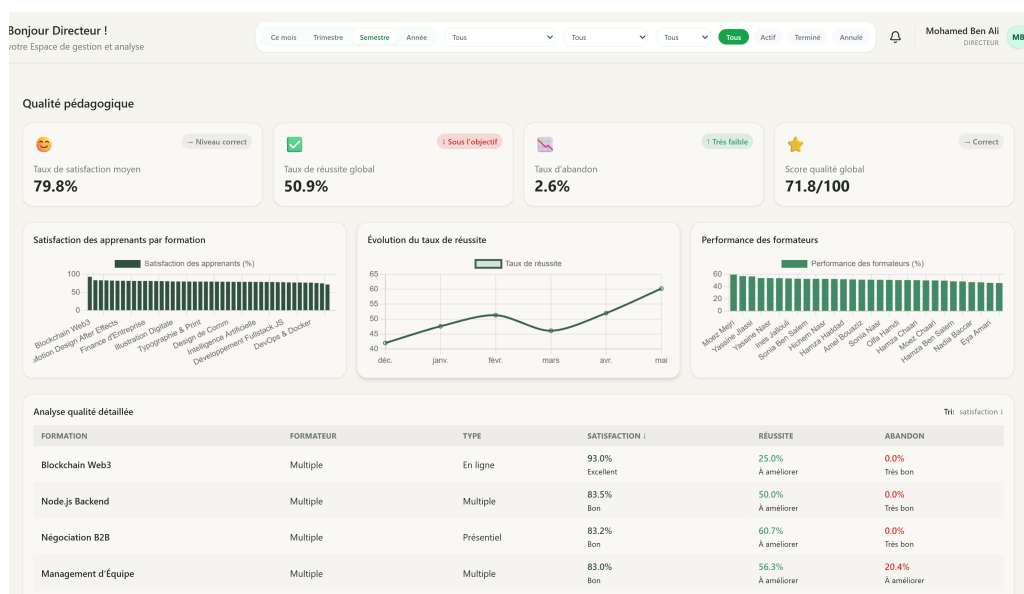


FIGURE 6.11 – Analyse qualité et performance

La fonctionnalité d'export lui permet également de générer des rapports sous différents formats. La figure 6.12 présente l'interface d'export, offrant la possibilité de sélectionner les indicateurs pertinents afin de produire un rapport facilitant l'analyse et la prise de décision.

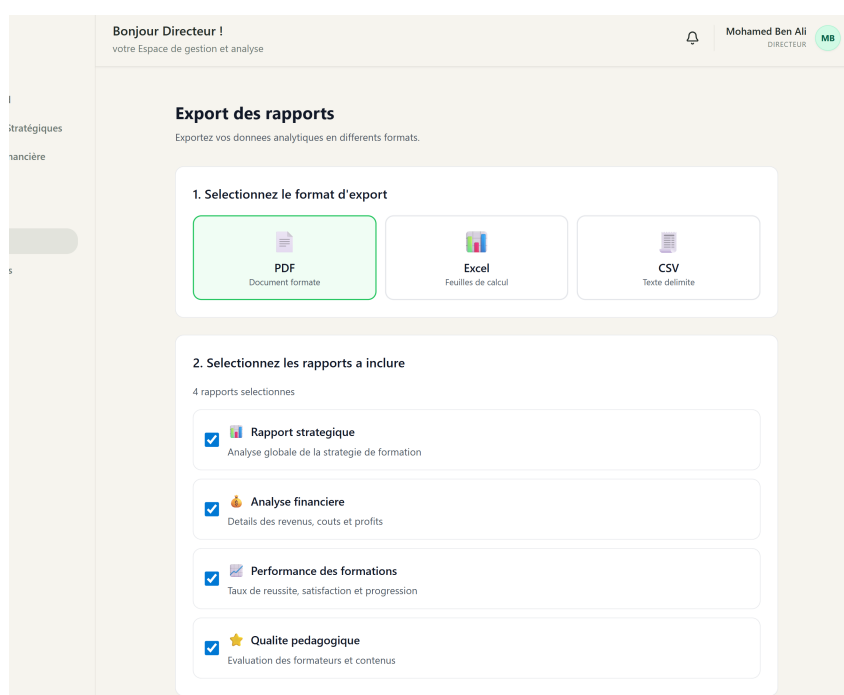


FIGURE 6.12 – Interface d'export de rapports pour le Directeur

Espace responsable pédagogique :

Le responsable pédagogique dispose de plusieurs vues dédiées au pilotage de l'activité de formation. La figure 6.13 présente le tableau de bord pédagogique, tandis que la figure 6.14 illustre la vue de suivi des performances des apprenants.

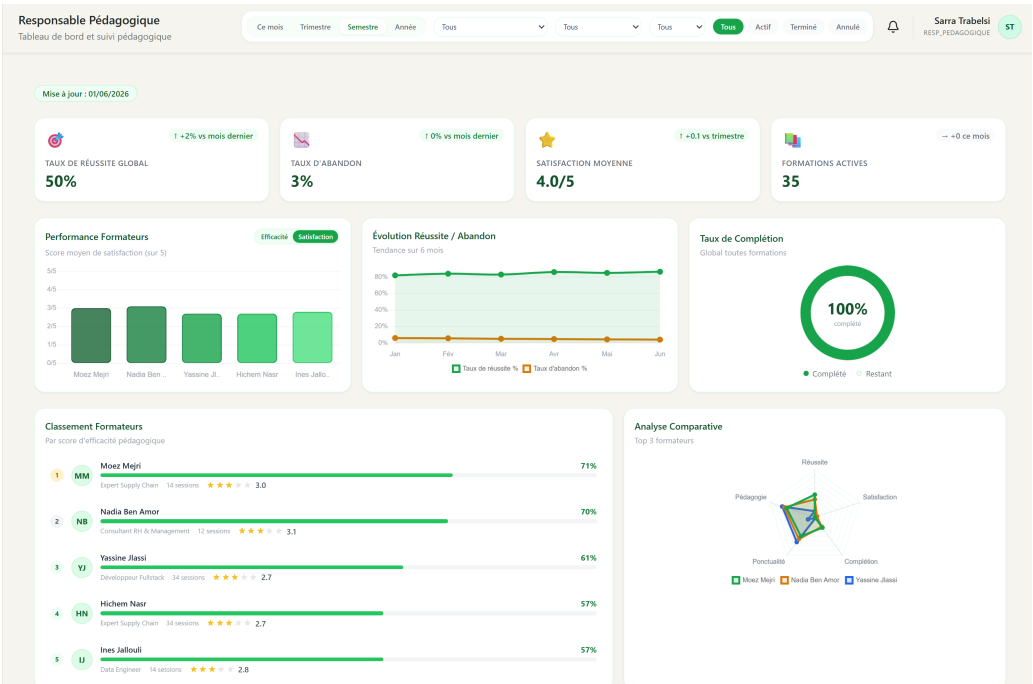


FIGURE 6.13 – Tableau de bord pédagogique

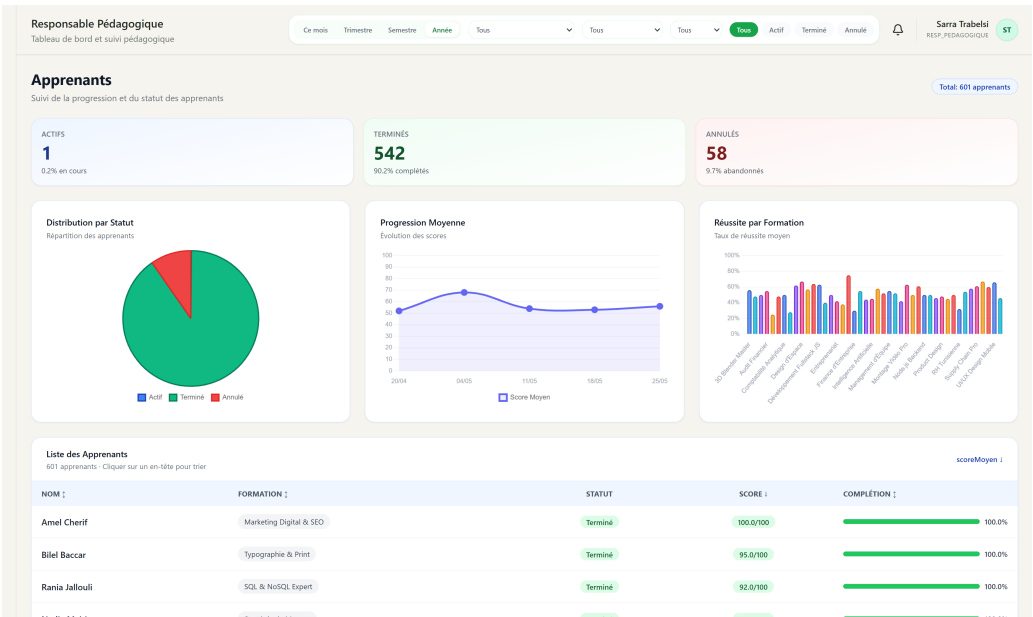


FIGURE 6.14 – Suivi des performances des apprenants

Espace admin :

L'administrateur dispose d'un tableau de bord de monitoring consolidé permettant de surveiller la santé de la plateforme et l'activité globale du système. La figure 6.15 présente cette interface qui agrège les indicateurs opérationnels clés et la courbe d'activité sur les sept derniers jours.

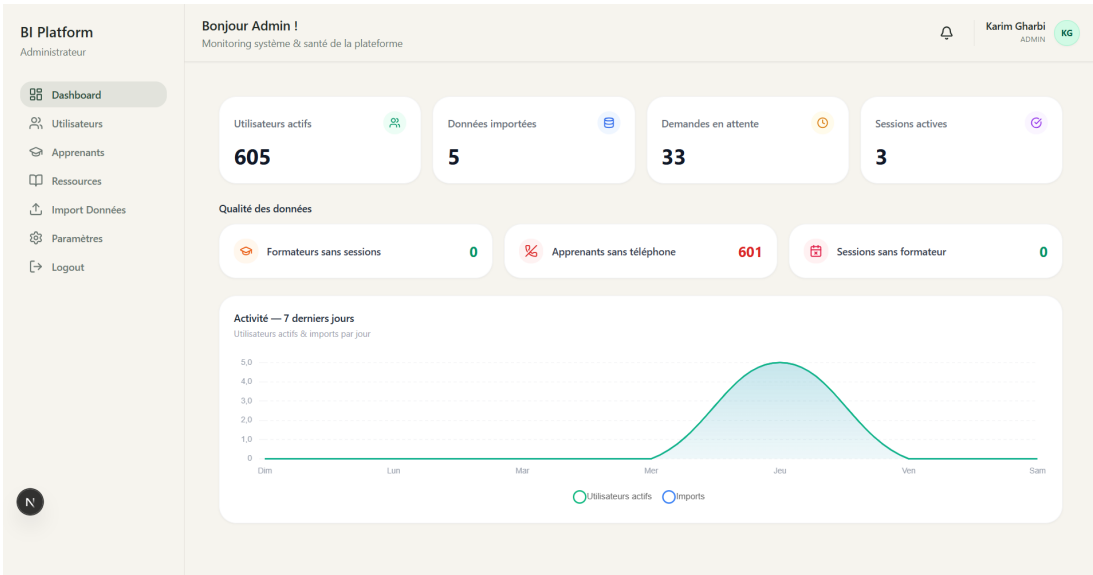


FIGURE 6.15 – Tableau de bord de monitoring — Espace Administrateur

6.3 Sprint 7 : Module prédictif et recommandations

Dans ce sprint, nous avons développé un module prédictif et de recommandations stratégiques. L’objectif est d’exploiter les données historiques pour générer des insights prédictifs et fournir des conseils personnalisés aux différents responsables du centre de formation, afin d’optimiser les performances et la prise de décision.

6.3.1 Le backlog produit

Dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 7, qui se concentre sur le développement du module prédictif et des recommandations stratégiques. Ce backlog est structuré autour de plusieurs fonctionnalités clés, chacune accompagnée d’une user story spécifique et d’une priorité associée. Ces fonctionnalités visent à offrir aux utilisateurs internes des outils avancés pour anticiper les risques et optimiser les performances du centre de formation, comme le montre le tableau 6.3.

TABLE 6.3 – Backlog du Sprint 7 : Module prédictif et recommandations

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
7	Module prédictif et recommandations	En tant que responsable pédagogique, je veux recevoir des alertes sur les risques d’abandon générées par l’IA afin d’intervenir rapidement auprès des apprenants en difficulté.	C
		En tant que responsable financier, je veux prévoir les revenus afin de planifier le budget.	C
		En tant que responsable financier, je veux pouvoir prédire la probabilité de survenue de sessions déficitaires afin d’anticiper les risques financiers pour optimiser la rentabilité de l’entreprise.	C
		En tant que directeur, je veux des capacités d’analyse prédictive (prévision des inscriptions) afin d’anticiper les besoins futurs.	C

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant que Directeur, je veux accéder à des recommandations stratégiques basées sur l'analyse des données, afin de mieux prioriser les actions, déléguer les responsabilités et améliorer les performances globales de l'établissement.	C

6.3.2 Analyse et conception

Cette section présente l'analyse fonctionnelle et la conception technique du module prédictif et de recommandations. L'objectif est de formaliser les interactions entre les différents acteurs métier (Responsable Pédagogique, Responsable Financier et Directeur) et le système d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur les modèles de Machine Learning retenus.

Amélioration du cas d'utilisation « Module Prédictif et Recommandations » :

La figure 6.16 illustre le diagramme de cas d'utilisation présentant les interactions entre les acteurs métier et les fonctionnalités prédictives du système. Chaque cas d'utilisation repose sur le « Module IA » qui orchestre les algorithmes d'apprentissage automatique.

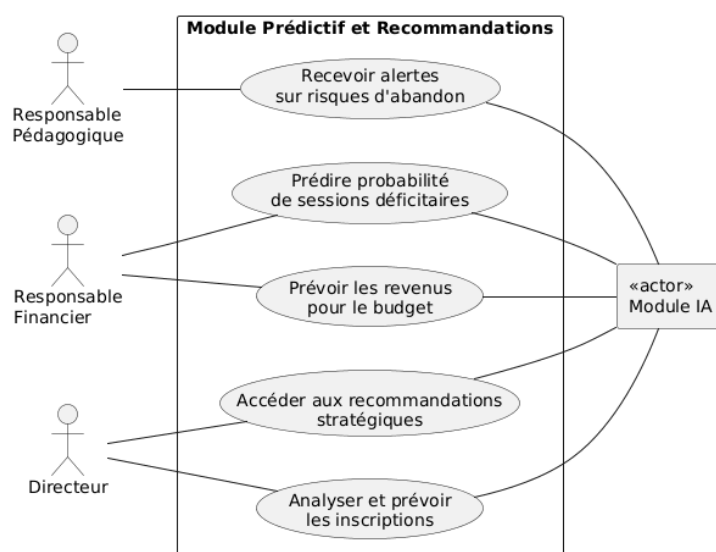


FIGURE 6.16 – Diagramme de cas d'utilisation « Module Prédictif et Recommandations »

Le tableau 6.4 présente la description textuelle structurée du cas d'utilisation global du module prédictif. Il détaille les scénarios nominaux pour chaque fonctionnalité, les scénarios alternatifs envisageables ainsi que les post-conditions associées.

TABLE 6.4 – Cas d'utilisation – Module Prédictif et Recommandations

Élément	Description
Cas d'utilisation	Module Prédictif et Recommandations
Acteur	-Responsable Pédagogique -Responsable Financier

Élément	Description
	-Directeur
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et dispose des droits d'accès à son espace spécifique. Les données historiques nécessaires ont été préalablement intégrées et synchronisées dans le système. Les modèles de Machine Learning sont entraînés et déployés sur le serveur d'inférence.
Scénario de base	Scénario 1 : Recevoir des alertes sur les risques d'abandon - Le Responsable Pédagogique accède au « Alerts IA ». - Le système récupère les données comportementales et académiques des apprenants. - Le système prépare et normalise le jeu de données pour l'inférence. - Le système invoque le modèle de régression logistique entraîné pour estimer la probabilité d'abandon de chaque apprenant. - Le système classe les apprenants par niveau de risque (critique, élevé, modéré, faible) et génère les alertes correspondantes. - Le Responsable Pédagogique visualise le tableau d'alertes avec les scores de risque et les indicateurs explicatifs. - Le Responsable Pédagogique sélectionne un apprenant à risque et consulte le détail des facteurs contributifs. - Le Responsable Pédagogique peut contacter l'apprenant à risque afin d'assurer un suivi pédagogique. Scénario 2 : Prédire la probabilité de sessions déficitaires - Le Responsable Financier accède à la page « Analyse intelligente » depuis son espace. - L'utilisateur applique des filtres optionnels (date, formation, formateur, type). - Le système récupère les sessions filtrées depuis le Data Warehouse. - Le système applique le modèle ML pour estimer la probabilité qu'une session future soit déficitaire. - Le système affiche une liste des sessions planifiées avec leur probabilité de déficit et des recommandations. Scénario 3 : Prévoir les revenus pour le budget - Le Responsable Financier accède à la page « Analyse intelligente » depuis son espace. - Le système affiche automatiquement la courbe historique. - Le Responsable Financier applique des filtres optionnels (date, formation, formateur, type). - Le système recharge la courbe avec les critères sélectionnés.

Élément	Description
	- Le Responsable Financier clique sur l'option 1, 3 ou 6 mois. - Le modèle ML extrait l'historique et calcule les prévisions. - Le système affiche historique et prévisions sous forme de courbe. Scénario 4 : Prévoir les inscriptions - Le Directeur accède à la page « Rapports stratégiques » depuis son espace. - Le système affiche automatiquement le widget de prévision des inscriptions intégré au tableau de bord stratégique. - Le système collecte la série chronologique historique des inscriptions mensuelles sans intervention du Directeur. - Le système paramètre et exécute le modèle ML sur un horizon fixe de 3 mois, en intégrant les saisonnalités et les effets de tendance. - Le système produit la prévision des inscriptions pour les 3 prochains mois. - Le Directeur consulte les résultats sous forme de courbe prévisionnelle. - Le Directeur utilise ces prévisions pour anticiper les besoins en ressources pédagogiques et logistiques. Scénario 5 : Accéder aux recommandations stratégiques - Le Directeur accède à la page « Rapports stratégiques ». - Le système agrège les résultats des différents KPI actuels du centre de formation (revenus, abandons, satisfaction, etc.) et les problèmes détectés. - Le système compile ces données dans un prompt structuré et sollicite un modèle de langage (LLM) afin de générer dynamiquement des conseils stratégiques personnalisés et actionnables. - Le système reçoit les recommandations générées, les classe par impact et par facilité de mise en œuvre, puis les affiche dans la section inférieure de la page. - Le Directeur visualise la liste des recommandations stratégiques classées par impact et par facilité de mise en œuvre.
Scénarios alternatifs	Données insuffisantes : Si l'historique d'un apprenant ou des inscriptions est trop fragmentaire (moins de 3 mois), le système affiche un avertissement et exclut l'élément concerné du calcul prédictif. Indisponibilité du moteur prédictif : Si le service de calcul IA est inaccessible, le système bascule sur une méthode de secours locale tout en signalant à l'utilisateur le mode de dégradation contrôlée. Paramètres invalides : Si l'utilisateur sélectionne une période de prévision non supportée ou antérieure à la date du jour, le système affiche une erreur de validation et bloque le traitement. Données désynchronisées : Si les indicateurs des autres modules ne sont pas à jour, le système signale la date de dernière mise à jour et avertit que les recommandations peuvent être obsolètes.

Élément	Description
	Défaillance d'un composant : Si un widget graphique ou le service de conseils est indisponible, le système affiche un message informatif dans la zone concernée sans bloquer le reste de la page.
Post-conditions	Scénario 1 : Les alertes d'abandon sont générées, stockées dans la base de données et consultables par le Responsable Pédagogique. Scénario 2 : Les probabilités de déficit par session sont calculées et stockées. Le Responsable Financier dispose d'une vision des risques financiers futurs. Scénario 3 : La prévision de chiffre d'affaires est enregistrée et peut être comparée aux réalisations ultérieures. Le rapport est exportable. Scénario 4 : La série prévisionnelle des inscriptions est disponible et exploitable pour la planification des ressources. Scénario 5 : Les recommandations stratégiques sont générées.

Conception

La phase de conception traduit les exigences fonctionnelles du module prédictif en modèles techniques UML. Les diagrammes de séquence suivants détaillent les interactions dynamiques entre les acteurs métier, l'interface utilisateur (Frontend), la couche applicative (Backend), le moteur d'inférence IA et la base de données, pour les flux les plus critiques du sprint.

Diagramme de séquence : Génération des alertes d'abandon

La Figure 6.17 traduit le mécanisme de détection des risques d'abandon. Le Responsable Pédagogique sollicite l'analyse via l'interface. Le système orchestre la récupération des données comportementales, prépare les features et invoque le modèle de régression logistique. Les probabilités retournées sont traitées, classées par niveau de risque (critique, élevé, modéré, faible) et restituées sous forme d'alertes interactives.

Diagramme de séquence : Prévision des revenus

Le processus de prévision budgétaire illustré dans la figure 6.18 permet au Responsable Financier de paramétrer son horizon d'analyse. Le système extrait l'historique financier, exécute le modèle de régression linéaire et produit la projection de chiffre d'affaires avec ses intervalles de confiance

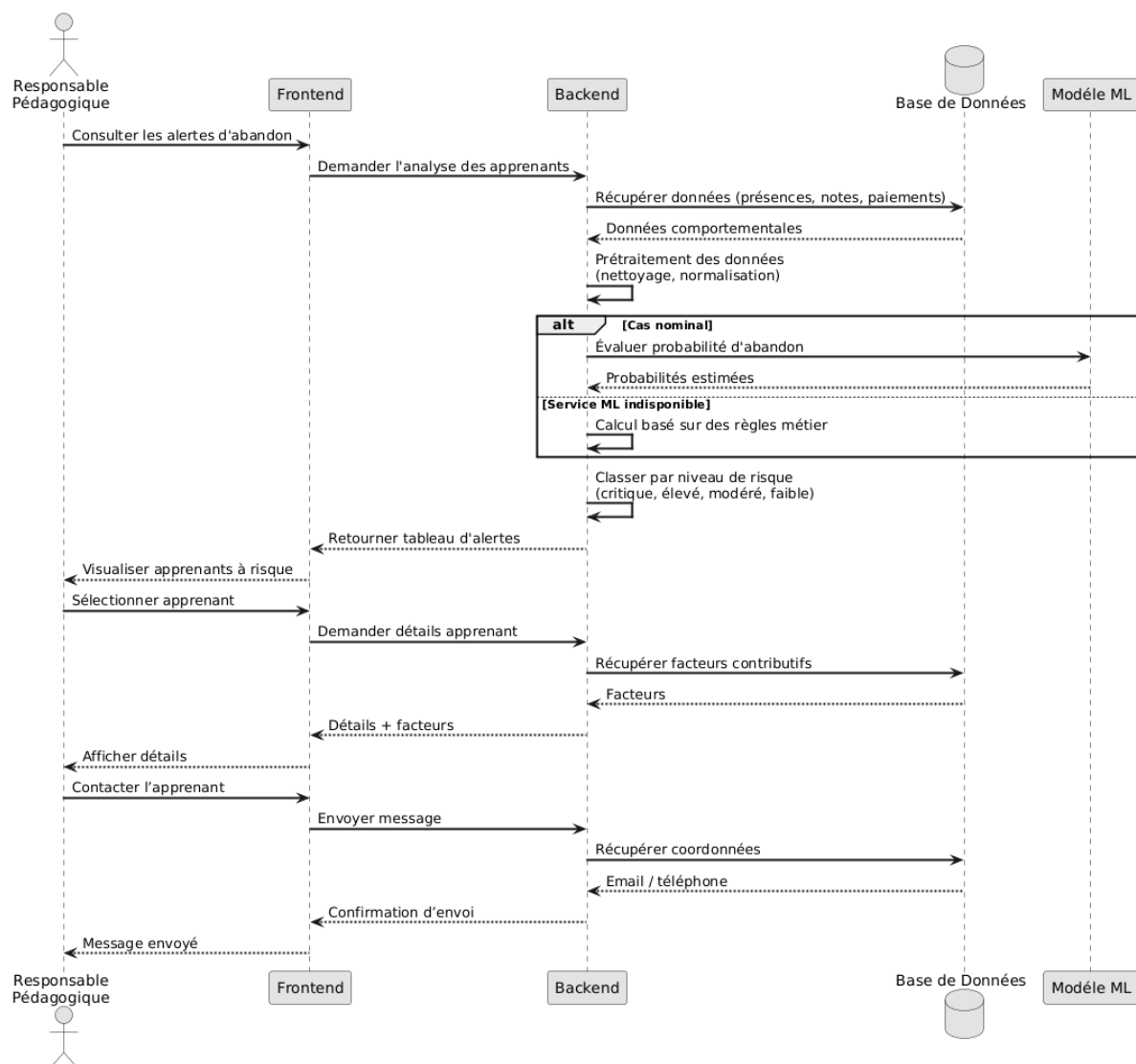


FIGURE 6.17 – Diagramme de séquence « Génération des alertes d'abandon »

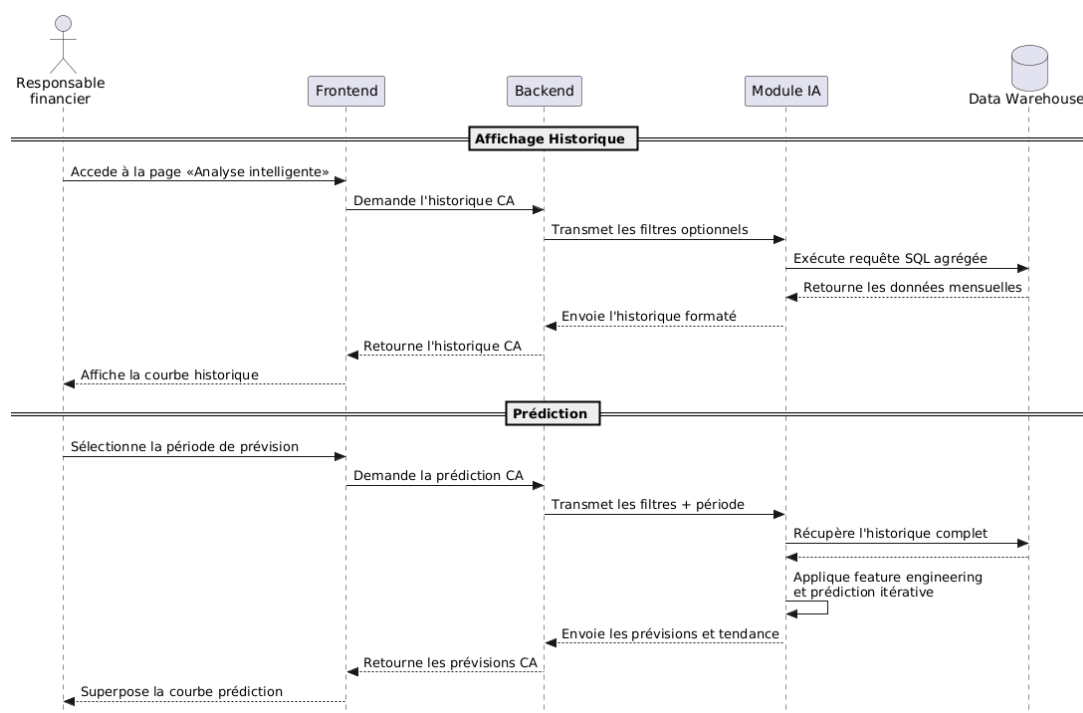


FIGURE 6.18 – Diagramme de séquence « Prédiction des revenus »

Diagramme de séquence : Prédiction des sessions déficitaires

Le mécanisme d'interaction entre les différents services, depuis la requête initiale jusqu'à la génération des recommandations stratégiques, est illustré et présenté en détail dans le diagramme de séquence de la Figure 6.19.

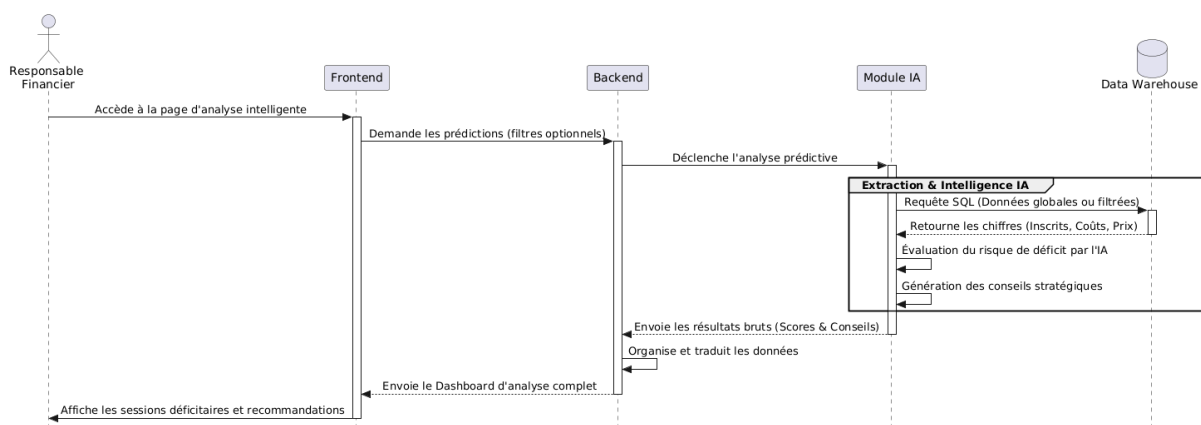


FIGURE 6.19 – Diagramme de séquence « Rapports stratégiques »

Diagramme de séquence : Rapports stratégiques (Prévision des inscriptions et Recommandations)

Ce diagramme représente le flux combiné de la page « Rapports stratégiques » accessible au Directeur est exposé en Figure 6.20. Deux traitements parallèles opèrent sur le même tableau de bord : (a) la prévision des inscriptions sur 3 mois via le modèle de série temporelle, et (b) la génération de recommandations stratégiques par agrégation des indicateurs de performance et traitement par modèle de langage.

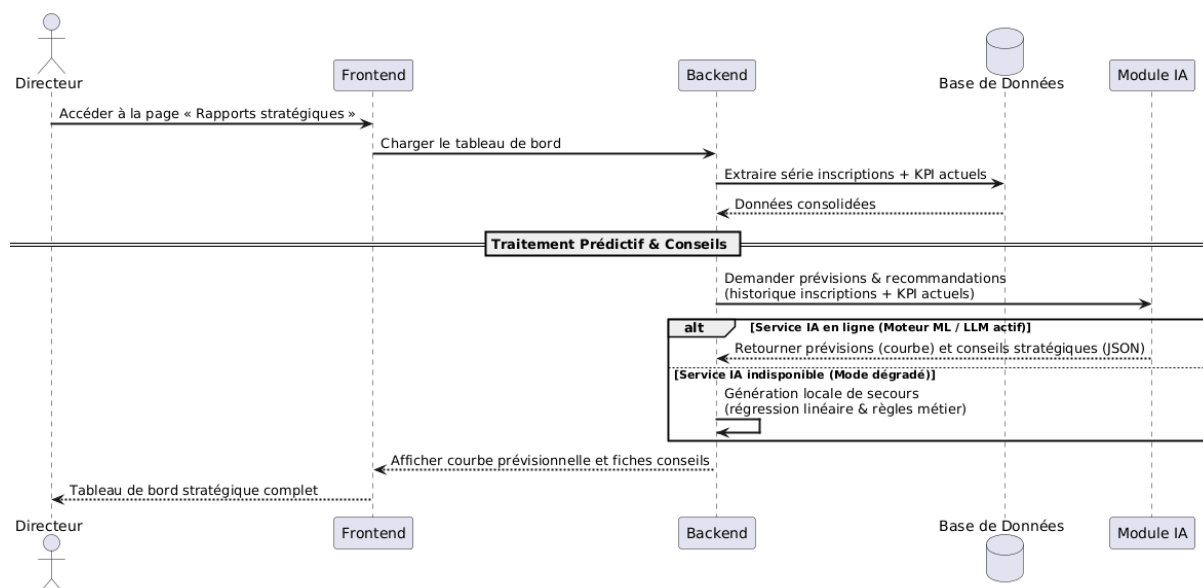


FIGURE 6.20 – Diagramme de séquence « Rapports stratégiques »

6.3.3 L'intégration de modèle ML

Cette section détaille le processus d'intégration des modèles d'apprentissage automatique, en mettant l'accent sur le choix des algorithmes de régression linéaire et logistique, leur justification, et les étapes d'implémentation.

6.3.3.1 Type du modèle utilisé

Le module prédictif repose sur le paradigme de **l'apprentissage supervisé (Supervised Learning)**. Ce choix méthodologique est dicté par la nature de notre base de données : nous disposons de données historiques annotées (par exemple des historiques de paiements, les résultats obtenus par les apprenants, etc) qui constituent une "vérité terrain". L'objectif est d'entraîner nos algorithmes à généraliser la relation entre les caractéristiques d'entrée et la variable cible, permettant ainsi de formuler des prédictions précises sur de nouvelles données.

Le choix de ces modèles par rapport à des modèles non-linéaires plus sophistiqués (comme les SVM ou le Deep Learning) s'appuie sur trois piliers fondamentaux :

- **Interprétabilité et Transparence** : L'un des défis majeurs des modèles complexes est l'opacité de leur processus de décision. À l'inverse, les modèles de régression offrent une interprétabilité intrinsèque exceptionnelle.
- **Robustesse face au Surapprentissage** : La complexité d'un modèle est souvent une arme à double tranchant. Les modèles très flexibles ont tendance à mémoriser le bruit présent dans les données d'entraînement (surapprentissage), ce qui dégrade leurs performances sur de nouvelles données.
- **Performance et Rapidité** : Les algorithmes de régression sont simples et consomment très peu de ressources techniques (mémoire, puissance de calcul). Ils sont beaucoup plus rapides à entraîner que des modèles complexes comme le Deep Learning.

Pour la prévision du chiffre d'affaires : Pour cette prévision, nous avons choisi la régression linéaire afin de prédire le chiffre d'affaires, car il s'agit d'une variable quantitative continue. Ce modèle est idéal pour établir une relation directe entre le chiffre d'affaires et les facteurs qui l'influencent, tels que les coûts ou le nombre de participations. Sa simplicité permet d'identifier clairement les tendances, offrant ainsi une prévision chiffrée précise et facile à interpréter pour la direction.

Pour la prévision des inscriptions mensuelles :

Pour cette prévision, nous avons opté pour le modèle Meta Prophet, reconnu pour sa performance dans l'analyse des séries temporelles. Ce modèle permet d'estimer l'évolution future des inscriptions sur une période de trois mois en se basant sur les données historiques. Grâce à ces prévisions, le directeur peut anticiper la demande, mieux planifier les ressources disponibles et prendre des décisions stratégiques afin d'optimiser la gestion du centre de formation.

Pour la prédiction de l'abandon (Alerts IA) :

L'abandon est un phénomène binaire (un apprenant abandonne ou ne le fait pas), ce qui correspond parfaitement à la nature de la classification supervisée. Deux algorithmes sont candidats : la **régression logistique**, privilégiée pour son interprétabilité et sa probabilité calibrée, et le **Random Forest**, choisi pour sa capacité à capturer les interactions non linéaires entre les caractéristiques comportementales (présence, notes, satisfaction, paiement). En analysant ces comportements passés, les deux modèles estiment la probabilité d'abandon. Une procédure de sélection automatique compare leurs performances via l'AUC-ROC sur un jeu de validation ; le modèle le plus performant est retenu pour la production, permettant ainsi au responsable pédagogique d'intervenir de manière proactive auprès des apprenants à risque.

Pour la prédiction des sessions déficitaires :

Pour cette prédiction, nous avons utilisé la régression logistique car l'objectif ici est de répondre à une question binaire : la session sera-t-elle déficitaire ou non (Oui/Non) ? Contrairement à la régression classique, ce modèle est spécifiquement conçu pour la classification. Il permet de calculer la probabilité qu'une session tombe en déficit en fonction de certaines variables, ce qui en fait un outil parfait pour l'analyse des risques et l'anticipation des pertes.

6.3.3.2 Choix des paramètres

Cette section détaille l'ensemble des choix techniques et méthodologiques qui structurent notre solution, depuis la sélection des sources de données dans le Data Warehouse jusqu'à la mise en œuvre du processus de prédiction en temps réel

Pour la prédiction du risque d'abandon (Alerts IA) :

- **Tables utilisées :** Les données sont extraites des tables opérationnelles PostgreSQL : `apprenants`, `users`, `presences`, `performance`, `satisfaction`, `finances` et `sessions_apprenants`.
 - **Pourquoi ces tables ?** La base relationnelle constitue la source de vérité unique. L'absence d'une colonne `abandon` impose la construction d'un label proxy basé sur les comportements observés.
 - **Attributs clés :**

- **taux_presence** : ratio de présences validées sur le nombre total de sessions ;
- **absences_consecutives** : longueur maximale d'une séquence d'absences consécutives ;
- **moyenne_notes** : moyenne des évaluations (0–20) ;
- **tendance_notes** : écart entre la dernière et la première note enregistrée ;
- **moyenne_satisfaction** : moyenne sur échelle 1–5 ;
- **jours_retard_paiement** : ancienneté du dernier impayé.

- **Détails du modèle :**

- **Construction du label (`generate_label`)** : Cette étape génère la variable cible binaire à partir des features comportementales, en évitant l'apprentissage trivial des règles métier fixes.

Processus :

1. Calcul d'un score de risque r par combinaison pondérée des features, où le taux de présence et la moyenne des notes reçoivent les poids les plus élevés car ils sont les indicateurs les plus prédictifs du décrochage :

$$r = 0.45(1 - \text{taux_p}) + 0.35 \left(1 - \frac{\text{moyenne_n}}{20} \right) + 0.15 \left(\frac{\text{jours_r}}{90} \right) + 0.05 \left(\frac{\text{absences_c}}{5} \right)$$

2. Transformation du score r en probabilité via la fonction sigmoïde, ce qui permet de contraindre la sortie dans l'intervalle $[0, 1]$ et d'amplifier les différences autour du seuil de basculement 0.45 :

$$p = \frac{1}{1 + e^{-8(r-0.45)}}$$

3. Tirage binomial $y \sim \mathcal{B}(1, p)$: un même profil peut ainsi générer $y = 0$ ou $y = 1$ selon la probabilité calculée, ce qui force le modèle à apprendre des patterns statistiques plutôt que des règles déterministes.

Résultat : Un DataFrame enrichi d'une colonne `abandon` binaire (0 / 1) avec une distribution équilibrée entre les deux classes.

- **Entraînement du modèle (`train_risk_model`)** : Cette étape prépare les données, entraîne les modèles candidats et sélectionne le meilleur selon une métrique adaptée au contexte métier.

Processus :

1. Séparation des variables explicatives (X) correspondant aux 6 features comportementales, et de la variable cible (y) représentant le label d'abandon binaire.
2. Imputation des valeurs manquantes via `SimpleImputer` avec la stratégie moyenne, indispensable car certains apprenants peuvent ne pas avoir de notes ou de données financières enregistrées. Suivi d'une normalisation via `StandardScaler` pour homogénéiser les échelles très différentes entre features (taux de présence dans $[0, 1]$ vs jours de retard dans $[0, 90]$).
3. Division stratifiée 80/20 sur y afin de préserver la proportion des classes dans les deux ensembles et garantir une évaluation représentative sur le jeu de test.

4. Entraînement de deux modèles candidats : la Régression Logistique et la Forêt Aléatoire, tous deux configurés avec `class_weight='balanced'` pour compenser un éventuel déséquilibre entre apprenants stables et apprenants à risque.
5. Évaluation sur le jeu de test via l'accuracy, l'AUC-ROC, le F1-score et la matrice de confusion. L'AUC-ROC est retenu comme critère de sélection principal car il mesure la capacité de discrimination indépendamment du seuil choisi, ce qui est essentiel dans un contexte de classes potentiellement déséquilibrées.
6. Sauvegarde du modèle retenu, du scaler et de l'imputer dans un fichier `.pkl` pour éviter un réentraînement systématique à chaque requête.

Résultat : Un modèle entraîné et sélectionné avec ses statistiques d'évaluation complètes.

- **Prédiction (`predict_risk`)** : Cette étape calcule le score de risque en temps réel pour chaque apprenant à partir du modèle pré-entraîné.

Processus :

1. Chargement du modèle, du scaler et de l'imputer depuis le fichier `.pkl`, ce qui garantit des temps de réponse optimaux sans réentraînement à chaque requête.
2. Préparation des features du nouvel apprenant : imputation des valeurs manquantes et normalisation selon les paramètres appris lors de l'entraînement, garantissant la cohérence avec le pipeline d'entraînement.
3. Calcul de la probabilité $p \in [0, 1]$ par le modèle, convertie en score de risque entre 0 et 100, puis classée automatiquement en quatre niveaux d'alerte : critique (≥ 75), élevé (≥ 55), modéré (≥ 35), faible.

Résultat : Un score de risque et un niveau d'alerte associé pour chaque apprenant, transmis au tableau de bord pédagogique.

Pour la prévision des inscriptions mensuelles :

- **Tables utilisées** : `sessions_apprenants` et `sessions`.
 - **Pourquoi ces tables ?** Ces deux tables constituent la source directe des inscriptions effectives : `sessions_apprenants` enregistre les associations entre apprenants et sessions, tandis que `sessions` fournit les dates nécessaires à l'agrégation mensuelle.
 - **Attributs clés** :
 - **ds** : mois au format YYYY-MM, constituant l'axe temporel de la série ;
 - **y** : nombre d'inscriptions effectives agrégées pour chaque mois.
- **Détails du modèle** :
 - **Chargement des données (`load_inscriptions_data`)** : Cette étape agrège les inscriptions mensuelles et prépare la série temporelle pour l'entraînement.

Processus :

1. Agrégation mensuelle des inscriptions effectives en joignant `sessions_apprenants` et

sessions, regroupées par mois via la fonction `TO_CHAR`. Un minimum de 3 mois d'historique est requis pour garantir une modélisation valide.

2. Le `DataFrame` résultant suit la convention Prophet avec une colonne `ds` (date) et une colonne `y` (effectif mensuel), convertie en `float` pour assurer la compatibilité des deux modèles candidats.
3. Application d'une moyenne mobile d'ordre 3 sur la colonne `y` afin de réduire le bruit mensuel lié aux sessions intensives ponctuelles, tout en préservant les tendances de fond.
4. Exclusion du dernier mois si celui-ci compte moins de 20 jours écoulés, afin d'éviter un biais de sous-estimation dû à des données incomplètes.

Résultat : Une série temporelle mensuelle lissée, prête à être utilisée par les deux modèles candidats.

- **Entraînement et sélection du modèle (`train_forecast_model`)** : Cette étape compare deux approches complémentaires sur un split chronologique rigoureux et retient la plus performante selon le MAE.

Processus :

1. Division chronologique 80/20 du jeu de données, en respectant strictement l'ordre temporel pour éviter toute fuite de données du futur vers le passé (*data leakage*), condition indispensable pour la validité d'une modélisation par séries temporelles.
2. Entraînement de deux modèles candidats sur l'ensemble d'entraînement :
 - *LinearTrend* : régression linéaire sur l'indice temporel $t = 0, 1, 2, \dots$, servant de modèle de référence robuste et interprétable, garantissant la continuité du service même en cas de données insuffisantes ;
 - *Prophet* : modèle additif de séries temporelles avec saisonnalité annuelle activée si l'historique couvre au moins 24 mois, offrant une meilleure gestion implicite des changements de tendance et des intervalles de confiance à 80%.
3. Évaluation des deux modèles sur le jeu de test via le MAE et le RMSE. Le modèle présentant le MAE le plus faible est retenu comme modèle principal, tandis que *LinearTrend* est systématiquement conservé comme fallback pour garantir la continuité du service.
4. Sauvegarde du modèle principal et du fallback dans un fichier `.pkl`, incluant les données d'historique et les métriques d'évaluation.

Résultat : Un modèle principal sélectionné et un fallback sauvegardés, accompagnés de leurs métriques de performance respectives.

- **Prédiction (`predict_forecast`)** : Cette étape génère les prévisions mensuelles futures à partir du modèle pré-entraîné.

Processus :

1. Chargement du modèle principal depuis le fichier `.pkl` sans réentraînement, garantissant des temps de réponse optimaux à chaque requête.

2. Génération des prévisions pour les mois futurs demandés, produisant pour chaque mois une valeur prévue et ses bornes de confiance (`yhat`, `yhat_lower`, `yhat_upper`).
3. Calcul automatique de la tendance globale (hausse / baisse / stable) en comparant le dernier mois observé au premier mois prédit, avec un seuil de $\pm 10\%$. En cas d'erreur du modèle principal, le fallback `LinearTrend` est automatiquement activé pour garantir la continuité du service.

Résultat : Une liste de prévisions mensuelles datées avec leurs bornes de confiance et la tendance globale détectée.

Pour la prédiction du Chiffre d'affaire : pour la prédiction du CA, nous utilisons :

- **Préparation des données** : Le système extrait les données financières agrégées par mois depuis le Data Warehouse. Nous récupérons quatre types d'informations essentielles :
 - **Les flux financiers** : Le Chiffre d'Affaires mensuel réel (somme des paiements encaissés) et le volume des impayés (factures émises mais non réglées).
 - **Le volume d'activité** : Le nombre d'apprenants uniques ayant réalisé au moins une transaction (paiement ou impayé) durant le mois.
 - **La planification pédagogique** : La capacité effective du mois, c'est-à-dire le nombre total de places offertes par les sessions ayant effectivement généré des revenus. Cette donnée est extraite du calendrier pédagogique en croisant les flux financiers réels, afin d'exclure les sessions sans activité commerciale et garantir la cohérence entre l'offre et le chiffre d'affaires.
 - **Le temps** : L'année et le mois pour situer chaque donnée chronologiquement.
- **Feature Engineering** Pour que l'algorithme comprenne l'évolution du business, nous créons des indicateurs spécifiques :
 - **L'effet retard (Lag1)** : On donne au modèle la valeur du mois précédent pour le CA, les impayés et le nombre d'apprenants. L'idée est que l'activité de demain dépend fortement de celle d'hier.
 - **La capacité effective du mois courant** : Contrairement aux variables retardées, la capacité effective représente le potentiel d'accueil du mois en cours. Elle permet au modèle d'anticiper les pics d'activité liés à l'ouverture de nouvelles sessions.
 - **La position dans l'année** : Le mois est conservé comme indicateur de saisonnalité pour capturer d'éventuelles régularités annuelles.
- **Normalisation** : On utilise le `StandardScaler` pour remettre les données à la même échelle et éviter que les montants financiers n'écrasent les petits volumes (comme le nombre d'apprenants).
- **Division des données** : Nous divisons notre historique selon une logique chronologique de 80/20. Les données les plus anciennes servent à l'entraînement, et les plus récentes constituent l'ensemble de test, ce qui respecte la dimension temporelle du phénomène.
- **Choix et Entraînement du Modèle** : Nous utilisons une Régression Linéaire Multiple, qui établit une relation mathématique entre plusieurs variables explicatives et le CA réel du mois.

- **Evaluation** : La performance du modèle est mesurée par le Coefficient de Détermination (R^2) et l'Erreur Moyenne Absolue (MAE)
- **Sauvegarde** : Export du modèle entraîné, du normaliseur (Scaler) et de la liste des indicateurs dans un fichier binaire sérialisé au format .pkl via Joblib.
- **Génération des Prévisions (Forecasting)** : Une fois entraîné, le modèle effectue une prédiction itérative. Il prédit le mois suivant (M+1) en utilisant les données réelles du dernier mois connu. Pour prédire le mois d'après (M+2), il utilise sa propre prédiction comme base de calcul.

Pour la prédiction des sessions déficitaires :

Les données utilisées pour la prédiction des sessions déficitaires proviennent du Data Warehouse et sont obtenues via des requêtes SQL, en croisant la table de faits financière (dw.fact_finance) avec les dimensions sessions, formations, formateurs et temps.

- **Attributs extraits** : Identifiants, nombre d'inscrits, capacité maximale, prix de session, revenus, coûts (formateur et logistique), impayés et dates.
- **Détails du modèle**
 - ★ **Prétraitement** : Le système effectue un nettoyage automatique (gestion des nuls, conversion de types) et filtre les sessions non exploitables.
 - ★ **Feature Engineering** : Pour enrichir l'apprentissage, des indicateurs métiers sont calculés :
 - **Feature Engineering** : Capacité, prix de session, taux de remplissage, mois de la session et type de session (présentiel ou en ligne) encodé via One-Hot Encoding.
 - **Variable Cible** : Une indicatrice binaire is_deficit est créée : 1 si la marge est négative, 0 sinon.
 - ★ **Entraînement et Modélisation** : Le modèle s'appuie sur un algorithme de Régression Logistique (Scikit-Learn) :
 - **Pipeline** : Les données sont divisées chronologiquement en ensembles d'entraînement (80%) et de test (20%) pour valider la capacité de généralisation.
 - **Évaluation** : Les performances sont mesurées via la précision, le rappel, le accuracy, le F1-score et l'AUC-ROC.
 - **Sauvegarde** : Le modèle est sauvegardé au format .pkl via Joblib pour une utilisation en temps réel.
 - ★ **Prédiction** : Lors de la phase de prédiction, le système transforme chaque session en score de probabilité :
 - **Niveaux de Risque** : Les probabilités sont classées en trois catégories : faible, modéré ou élevé, autour du seuil de 0,5.
 - **Actions Correctives** : Le système génère automatiquement des recommandations basées sur le risque et le taux de remplissage (ex : promouvoir la session, réduire les coûts ou annuler la session).

6.3.3.3 Évaluation des résultats

Les modèles intégrés au module prédictif ont été évalués selon des métriques adaptées à la nature de chaque tâche : des métriques de classification pour les modèles binaires, et des métriques de régression pour le modèle de série temporelle. **Évaluation du modèle de prédiction du risque d'abandon :**

Les métriques retenues pour évaluer ce modèle de classification binaire sont présentées dans le tableau 6.5.

TABLE 6.5 – Métriques d'évaluation utilisées — Prédiction du risque d'abandon

Métrique	Formule	Description	Rôle dans ce modèle
Accuracy	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	Proportion globale de prédictions correctes	Indicateur général
AUC-ROC	Aire sous la courbe ROC	Mesure la capacité de discrimination du modèle indépendamment du seuil choisi	Critère principal de sélection LR vs RF
F1-Score	$\frac{2 \times P \times R}{P + R}$	Moyenne harmonique entre précision et rappel	Pertinent en cas de classes déséquilibrées
Matrice de confusion	TP, TN, FP, FN	Détail des erreurs de classification	Analyse qualitative des erreurs

Le modèle retenu est sélectionné automatiquement selon le critère de l'AUC-ROC :

$$\text{Modèle retenu} = \begin{cases} \text{Régression Logistique} & \text{si } AUC_{LR} \geq AUC_{RF} \\ \text{Random Forest} & \text{sinon} \end{cases}$$

Résultats d'évaluation :

La figure 6.21 présente les résultats d'évaluation obtenus.

```
USE_DB = True
[load_risk_data] 249 apprenants chargés
  → taux_presence moyen : 0.60
  → moyenne_notes moyenne : 10.32
[probabilistic_label] Taux abandon : 45.4% (risk moyen=0.387)
[train_risk] Données réelles : 249 apprenants
  → Classes : [136 113]

=== Logistic Regression ===
Accuracy: 0.7890
F1-score: 0.7660
AUC-ROC: 0.8116
Confusion Matrix:
[[21  6]
 [ 5 18]]

=== Random Forest ===
Accuracy: 0.8200
F1-score: 0.8000
AUC-ROC: 0.7987
Confusion Matrix:
[[23  4]
 [ 5 18]]

[train_risk] Meilleur modele : LogisticRegression (AUC test = 0.8116)
[train_risk] OK → models/risk_model.pkl
```

FIGURE 6.21 – Résultats d'évaluation — Prédiction du risque d'abandon

les matrices de confusion détaillées sont présentées dans la figure 6.22.

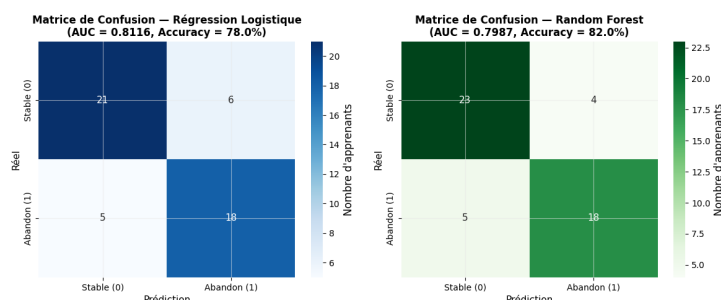


FIGURE 6.22 – Matrices de confusion — Prédiction du risque d'abandon

Dans ce contexte, les Faux Négatifs sont plus coûteux que les Faux Positifs. C'est pourquoi l'AUC-ROC et le F1-Score sont retenus comme critères prioritaires plutôt que l'Accuracy seule.

Évaluation du Modèle de Prédiction des Sessions Déficitaires :

Le modèle est évalué sur 19 sessions de test (74 sessions d'entraînement). Les performances sont mesurées par cinq indicateurs présentés dans la figure 6.23 :

```
"metrics": {  
  "accuracy": 0.842,  
  "roc_auc": 0.722,  
  "precision": 0.941,  
  "recall": 0.889,  
  "f1_score": 0.914,  
  "n_samples_train": 76,  
  "n_samples_test": 19  
}
```

FIGURE 6.23 – Performances du modèle — Ensemble de test

- **Accuracy (Exactitude) :** Le modèle se trompe globalement dans 15,8% des cas. Il prédit correctement le statut (déficit ou non) dans 84,2% des situations.
- **Précision :** Quand le modèle prédit un déficit, il a raison 94,1% du temps.
- **Rappel :** Le modèle trouve 88,9% des vrais déficits.
- **F1-score :** Moyenne harmonique entre précision et rappel (0,914).
- **AUC-ROC :** Le modèle distingue correctement une session déficitaire d'une session rentable dans 72,2% des cas comparatifs.

Le modèle atteint une **précision de 94,1%** et un **rappel de 88,9%**. Il identifie correctement la plupart des sessions déficitaires tout en limitant les fausses alertes. L'AUC-ROC de **0,722** confirme une capacité discriminante satisfaisante, significativement supérieure au hasard (0,5).

Ces résultats s'appuient sur un échantillon de 93 sessions. Ils sont encourageants mais nécessitent d'être consolidés à mesure que l'historique s'enrichit. **Évaluation du modèle de prévision des inscriptions**

mensuelles :

Les métriques retenues pour évaluer ce modèle de série temporelle sont présentées dans le tableau 6.6.

TABLE 6.6 – Métriques d'évaluation utilisées — Prévion des inscriptions mensuelles

Métrique	Formule	Description	Rôle dans ce modèle
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $	Erreur moyenne absolue, interprétable directement en nombre d'inscriptions	Critère principal de sélection Prophet vs LinearTrend
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$	Pénalise davantage les grandes erreurs ponctuelles	Indicateur de stabilité des prévisions
R ²	$1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$	Part de variance expliquée par le modèle; R ² =1 correspond à une prévision parfaite	Qualité globale d'ajustement

Le modèle retenu est sélectionné automatiquement selon le critère du MAE sur un split chronologique 80/20 :

$$\text{Modèle retenu} = \begin{cases} \text{Prophet} & \text{si } \text{MAE}_{\text{Prophet}} \leq \text{MAE}_{\text{LinearTrend}} \\ \text{LinearTrend} & \text{sinon (fallback garanti)} \end{cases}$$

La figure 6.24 présente les résultats d'évaluation obtenus sur le jeu de test, incluant les métriques de performance (MAE, RMSE, R²) des deux modèles candidats ainsi que la courbe de prévision comparée aux valeurs réelles.

```
[train_forecast] Apres smoothing : y moyen=101.5 | std=28.2
[train_forecast] Exclusion du dernier mois (2026-09) – mois dans le futur

[train_forecast] Split : 11 train / 3 test
=== LinearTrend (test) ===
MAE: 60.2167
RMSE: 62.4055
R2: -23.6876
Importing plotly failed. Interactive plots will not work.
17:50:40 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
17:50:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing
=== Prophet (test) ===
MAE: 60.0385
RMSE: 62.2423
R2: -23.5587
17:50:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
17:50:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

[train_forecast] Retenu : Prophet (MAE=60.04)
[train_forecast] OK -> models/forecast_model.pkl
```

FIGURE 6.24 – Résultats d'évaluation — Prévion des inscriptions mensuelles

Contrairement aux modèles de classification, ce modèle ne produit pas de matrice de confusion. La qualité des prévisions est appréciée directement via les métriques MAE et RMSE, qui quantifient l'écart moyen entre les inscriptions réelles et les valeurs prédites, ainsi que via le coefficient R² qui mesure la capacité du modèle à reproduire la tendance générale de la série temporelle.

Évaluation du Modèle de Prédiction du Chiffre d’Affaires

Le modèle est évalué sur trois mois d’historique récent, jamais vus lors de l’entraînement. Trois indicateurs mesurent sa performance : le **coefficient R^2 DT** (part de variance expliquée, de 0 à 1), la **MAE** (erreur moyenne) et le **MAPE** (erreur moyenne en pourcentage du CA réel).

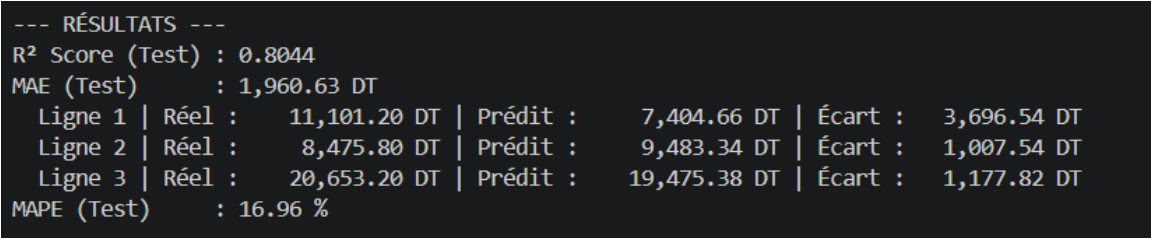


FIGURE 6.25 – Performances du modèle — Ensemble de test

Le modèle atteint un **R^2 de 0,8044 DT**, une **MAE de 1 960,63 DT** et un **MAPE de 16,96 %**. Il explique 80 % des variations du chiffre d’affaires et se trompe en moyenne de moins de 2 000 DT, soit moins de 17 % du montant réel. Comparé à une baseline naïve qui recopie le dernier CA connu (MAE de 9 602,53 DT), le modèle réduit l’erreur de **7 641,90 DT par mois** — il divise par cinq l’incertitude.

La précision s’améliore au fil des mois testés : 33 % d’écart sur le premier mois, puis 11,9 % et 5,7 % sur les deux suivants, traduisant une bonne adaptation aux régimes stables.

Ces résultats s’appuient sur un historique de quinze mois. Ils sont encourageants mais nécessitent d’être consolidés à mesure que les données s’enrichissent. La fiabilité décroît avec l’horizon : le premier mois futur s’appuie sur des données réelles, les suivants sur des valeurs projetées. L’outil est donc limité à un horizon maximal de trois mois.

6.3.4 Recommendations

Le module de recommandations stratégiques exploite les capacités de l’intelligence artificielle générative pour transformer les indicateurs de performance du centre en conseils opérationnels personnalisés. Il constitue le volet décisionnel du tableau de bord du Directeur, accessible depuis la page « Rapports stratégiques ».

6.3.4.1 Principe de fonctionnement

Contrairement aux modèles prédictifs classiques qui estiment une valeur numérique, ce module produit des analyses textuelles structurées. Le système s’appuie sur un modèle de langage (LLM) [25] afin de générer automatiquement des fiches de recommandations à partir du contexte métier du centre.

Le processus repose sur trois étapes successives :

1. **Agrégation des indicateurs** : Le système collecte les KPI actuels du centre (taux d’abandon, taux de réussite, satisfaction moyenne, revenus, taux de remplissage des sessions) à partir de la base de données décisionnelle.
2. **Construction du prompt métier** : Les indicateurs sont structurés dans un prompt qui synthétise la situation du centre. Ce prompt sollicite la génération de trois conseils stratégiques distincts, priorisés et actionnables.

3. **Génération et structuration** : Le modèle de langage traite le prompt et retourne trois recommandations classées selon leur impact (critique, moyen, positif) et leur facilité de mise en œuvre.

6.3.4.2 Données d'entrée et format de sortie

Les données d'entrée correspondent aux indicateurs clés de performance consolidés par le module BI. La sortie se présente sous la forme de trois recommandations structurées, chacune comprenant :

- un intitulé décrivant l'action suggérée ;
- la catégorie concernée (pédagogique, financière ou organisationnelle) ;
- le niveau d'impact estimé ;
- les indicateurs ayant motivé la recommandation.

6.3.4.3 Consultation et exploitation

Les recommandations générées sont affichées dans la section inférieure de la page « Rapports stratégiques », sous forme de fiches interactives. Le Directeur peut consulter ces conseils stratégiques et les utiliser comme support décisionnel pour orienter ses actions de gestion. À ce stade de l'implémentation, le module se limite à la génération et à la consultation des recommandations, sans mécanisme backend d'acceptation, de validation ou d'archivage.

6.3.4.4 Intégration technique et résilience

Le modèle de langage utilisé (LLaMA 3) est sollicité via une API externe. Afin de garantir la continuité du service en cas d'indisponibilité de cette API, le système intègre un mécanisme de secours local. Ce dernier génère algorithmiquement trois axes de recommandations à partir des mêmes indicateurs réels, assurant ainsi une dégradation contrôlée sans interruption pour le Directeur.

6.3.4.5 Validation des recommandations

Contrairement aux modèles prédictifs numériques (régression, classification) où la performance se mesure par des métriques statistiques (MSE, accuracy, F1-score), le module de recommandations repose sur un modèle génératif de langage. La qualité des conseils produits est évaluée selon deux critères :

- **Cohérence métier** : Les recommandations doivent s'appuyer strictement sur les indicateurs réels fournis en entrée, sans hallucination.
- **Actionnabilité** : Chaque conseil doit être concret, réalisable et classé selon un niveau d'impact pertinent pour le centre de formation.

6.3.5 Réalisation

Cette section présente les interfaces les plus représentatives du module prédictif et de recommandations stratégiques, illustrant la transition entre les prédictions algorithmiques et les actions métiers concrètes.

Prévision du chiffre d’affaire :

La Figure 6.26 synthétise la fonctionnalité de prédiction du chiffre d’affaires, où l’utilisateur peut inter-agir avec les résultats issus du modèle de série temporelle.

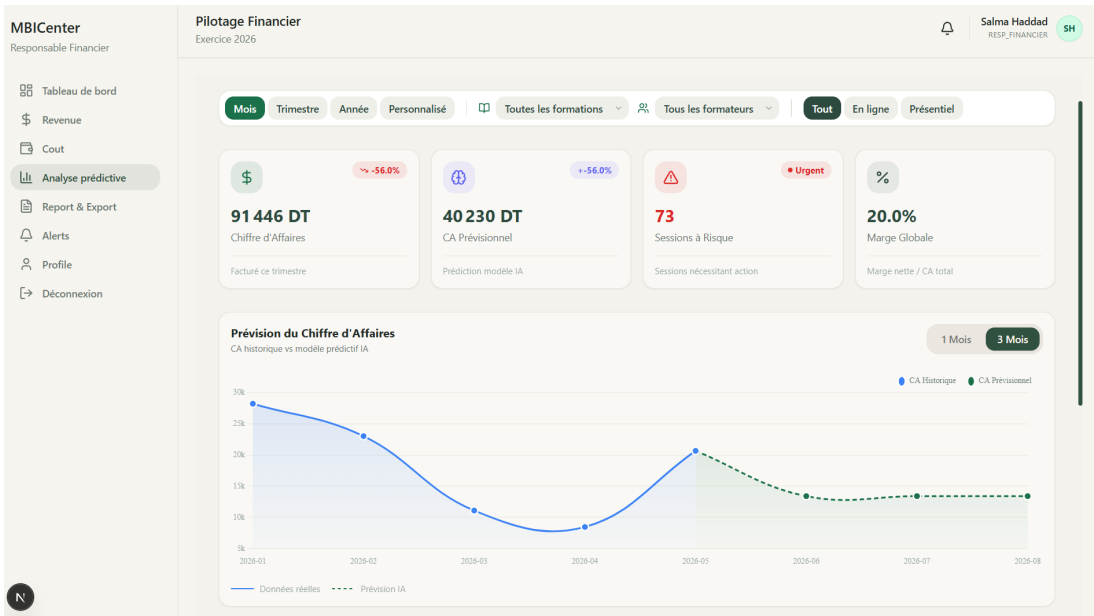


FIGURE 6.26 – Interface de prévision du chiffre d’affaires

Prévision des sessions déficitaires :

La Figure 6.27 traduit la mise en œuvre du suivi de rentabilité, où sont listées les sessions présentant un risque financier élevé selon les prévisions du système.

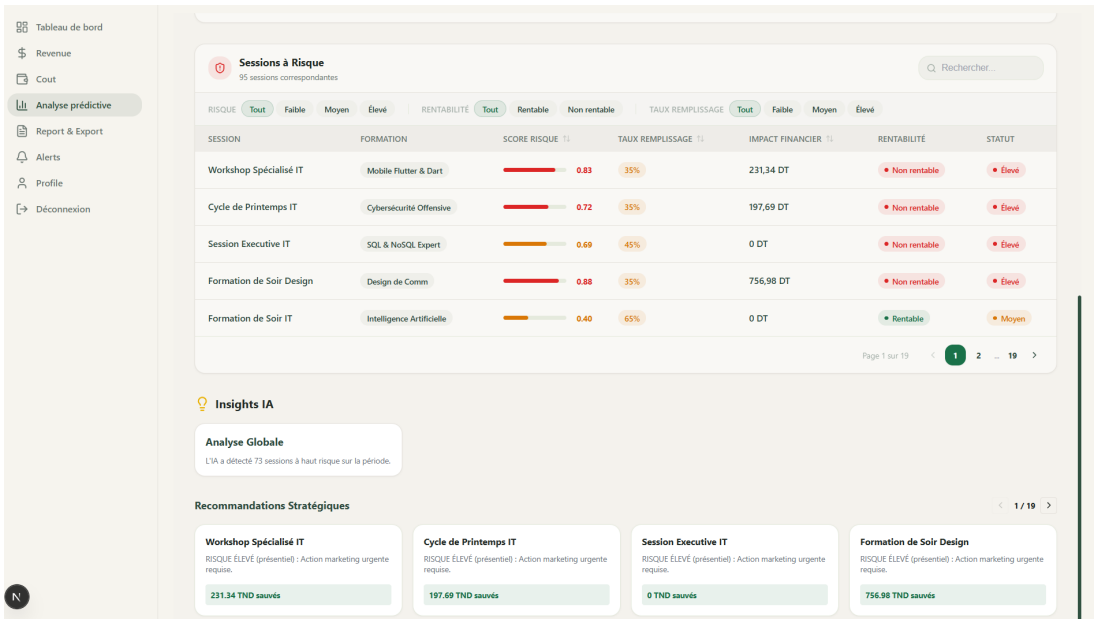


FIGURE 6.27 – Interface de prédiction des sessions déficitaires

Alertes IA — Détection des risques d'abandon :

La figure 6.28 présente le tableau d'alertes généré par le modèle de régression logistique.

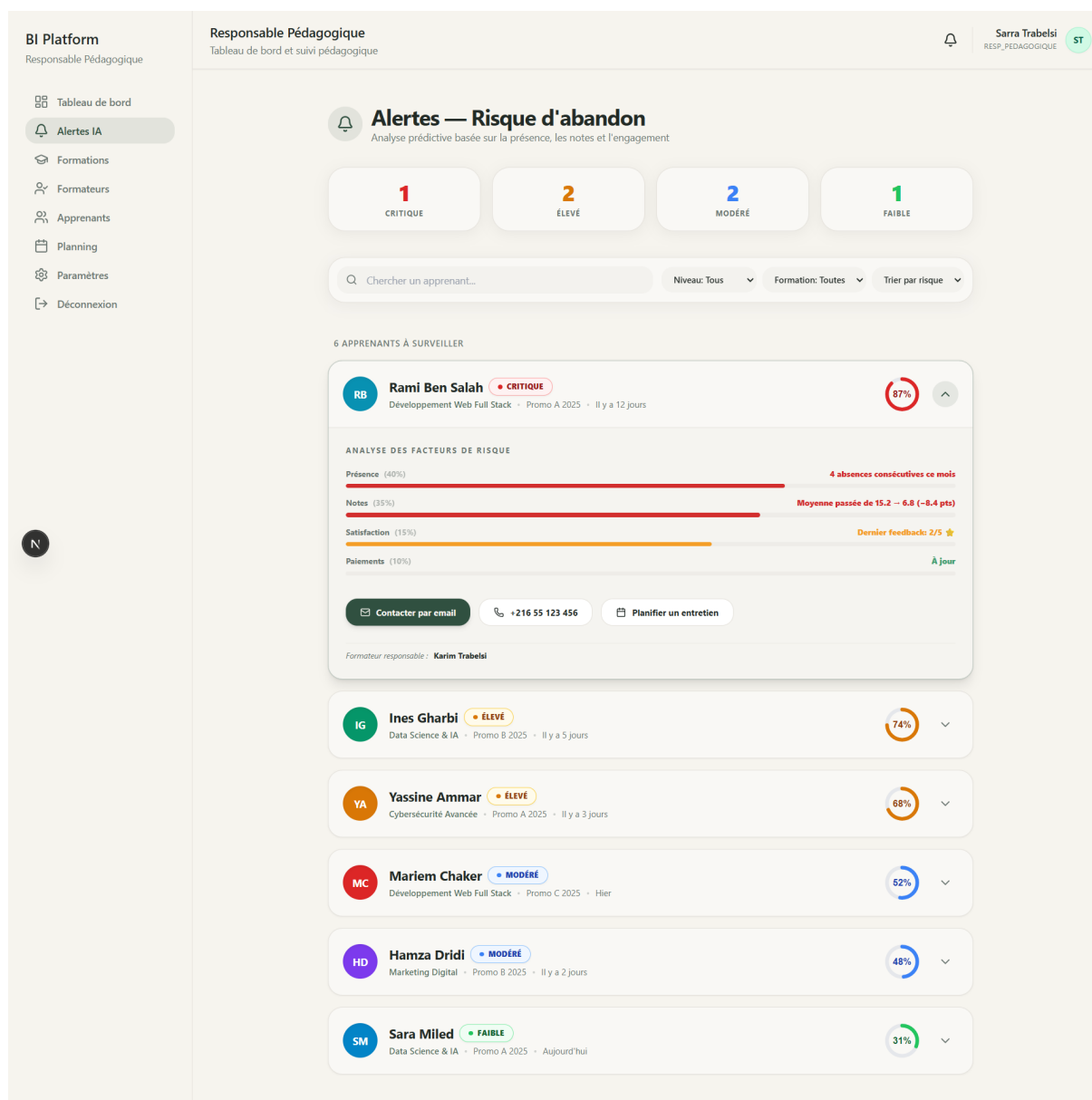


FIGURE 6.28 – Tableau d'alertes IA : risques d'abandon par apprenant

Prévision des inscriptions mensuelles :

La figure 6.29 illustre la courbe prévisionnelle des inscriptions sur trois mois (modèle Prophet), accessible au directeur.

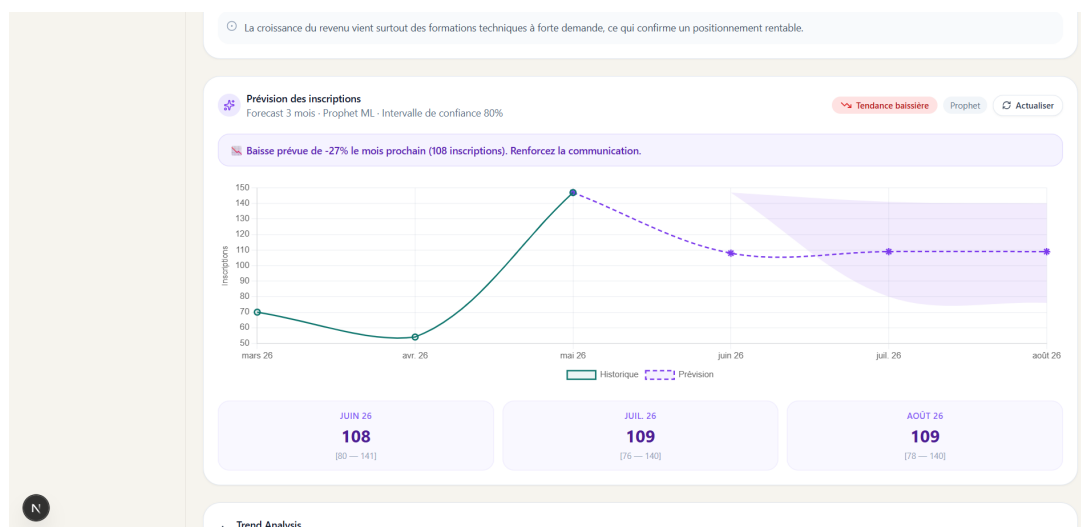


FIGURE 6.29 – Prévision des inscriptions mensuelles — Espace Directeur

Recommandations stratégiques — IA générative :

La figure 6.30 illustre les recommandations générées par le LLM, classées par impact et facilité de mise en œuvre.

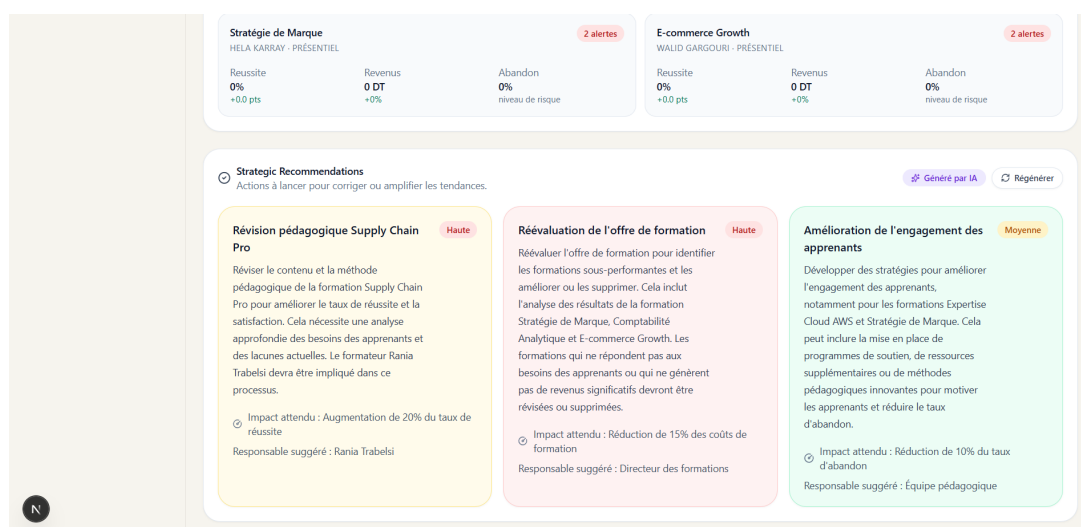


FIGURE 6.30 – Recommandations stratégiques générées par IA générative

6.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la troisième et dernière release du projet, dédiée à la dimension décisionnelle et prédictive de la plateforme.

Le Sprint 6 a livré une architecture de Business Intelligence robuste, avec des tableaux de bord adaptés à chaque profil métier et des outils d'export de rapports. Le Sprint 7 a constitué l'aboutissement de la démarche analytique en intégrant des modèles de Machine Learning supervisés et un module de recommandations stratégiques basé sur l'intelligence artificielle générative.

L'ensemble de ces développements positionne la plateforme comme un système d'information managérial complet, aligné sur les standards des outils décisionnels modernes.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce projet, nous pouvons affirmer que l'objectif fixé au départ a été atteint : doter un centre de formation privé d'un outil décisionnel réel, fonctionnel et adapté à ses besoins spécifiques.

Le constat de départ était simple mais révélateur — les responsables de centres de formation naviguaient à vue, sans données consolidées ni indicateurs fiables pour prendre leurs décisions au quotidien. Cette réalité nous a conduits à concevoir **MBICenter**, une plateforme qui va bien au-delà d'un simple tableau de bord. Il s'agit d'un véritable système d'aide à la décision, pensé pour accompagner chaque profil d'utilisateur dans ses responsabilités propres.

Le développement s'est articulé autour de trois *releases* successives, conformément à la méthodologie Scrum adoptée dès le début. La première a posé les fondations du système à travers la gestion des accès et des utilisateurs. La deuxième a permis de structurer le cœur métier — sessions de formation, espace apprenant, alimentation des données. Enfin, la troisième *release* a constitué le véritable apport différenciant du projet : des tableaux de bord interactifs, des modèles prédictifs opérationnels et un module de recommandations stratégiques piloté par intelligence artificielle générative.

Sur le plan technique, les choix effectués — Next.js, NestJS, FastAPI, Supabase — ont permis de bâtir une architecture microservices robuste et évolutive. Les modèles de Machine Learning intégrés ont affiché des performances satisfaisantes. Le recours à LLaMA 3 pour la génération de recommandations personnalisées représente une avancée concrète vers une BI augmentée par l'IA.

Ce projet nous a également permis de grandir en tant que développeuses : gérer un cycle complet de développement logiciel, collaborer en contexte professionnel réel au sein de Readdy Tech, et surtout confronter nos choix techniques à des contraintes métiers concrètes.

Des pistes d'amélioration restent naturellement ouvertes — notamment l'enrichissement du module de recommandations avec un mécanisme de validation et d'archivage, ou encore l'extension des capacités prédictives à d'autres indicateurs. Mais dans son état actuel, MBICenter représente une solution cohérente, utile et directement exploitable par les décideurs d'un centre de formation.

En définitive, ce travail illustre comment les outils modernes de Business Intelligence, combinés à l'intelligence artificielle, peuvent transformer des données brutes en leviers de décision concrets — et contribuer à une gestion plus éclairée, plus réactive et tournée vers l'avenir.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Digiforma, “Logiciel de gestion de formation digiforma,” 2024. [Online]. Available : <https://www.digiforma.com>
- [2] F. Management, “Fresh management - logiciel de gestion pour centres de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.freshmanagement.net>
- [3] Dendreo, “Dendreo - gestion des organismes de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.dendreo.com>
- [4] SmartOF, “Smartof - solution de gestion pour organismes de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.smartof.fr>
- [5] Microsoft, “Microsoft power bi,” 2024. [Online]. Available : <https://powerbi.microsoft.com>
- [6] Qlik, “Qlikview data analytics platform,” 2024. [Online]. Available : <https://www.qlik.com>
- [7] O. S.A., “Odoo erp et modules décisionnels,” 2024. [Online]. Available : <https://www.odoo.com>
- [8] Microsoft, “Microsoft excel,” 2024. [Online]. Available : <https://www.microsoft.com/excel>
- [9] Asana, “Méthodologie agile : principes et frameworks,” 2026, consulté le 25 avril 2026. [Online]. Available : <https://asana.com/fr/resources/agile-methodology>
- [10] SFEIR, “Événements scrum,” 2026, consulté le 25 avril 2026. [Online]. Available : <https://wiki.sfeir.com/agilite/scrums/evenements-scrum/>
- [11] Object Management Group (OMG), “Unified modeling language (uml) specification,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.omg.org/spec/UML/>
- [12] Microsoft, “Visual studio code documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://code.visualstudio.com/docs>
- [13] Figma Inc., “Figma help center - design and prototyping,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://help.figma.com/>
- [14] GitHub, “Github documentation - getting started with github,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.github.com/>
- [15] Postman, “Postman learning center - api testing guide,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://learning.postman.com/>

- [16] Supabase, “Supabase documentation - open source backend-as-a-service,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://supabase.com/docs>
- [17] MDN Web Docs, “Javascript guide,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [18] Microsoft, “Typescript documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [19] Python Software Foundation, “Python documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.python.org/3/>
- [20] Vercel, “Next.js documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://nextjs.org/docs>
- [21] NestJS, “Nestjs official documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.nestjs.com/>
- [22] Chart.js, “Chart.js documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- [23] FastAPI, “Fastapi documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [24] PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.postgresql.org/docs/>
- [25] Cloudflare, “What is a large language model (llm) ?” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.cloudflare.com/learning/ai/what-is-large-language-model/>